

INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS

SIS-125



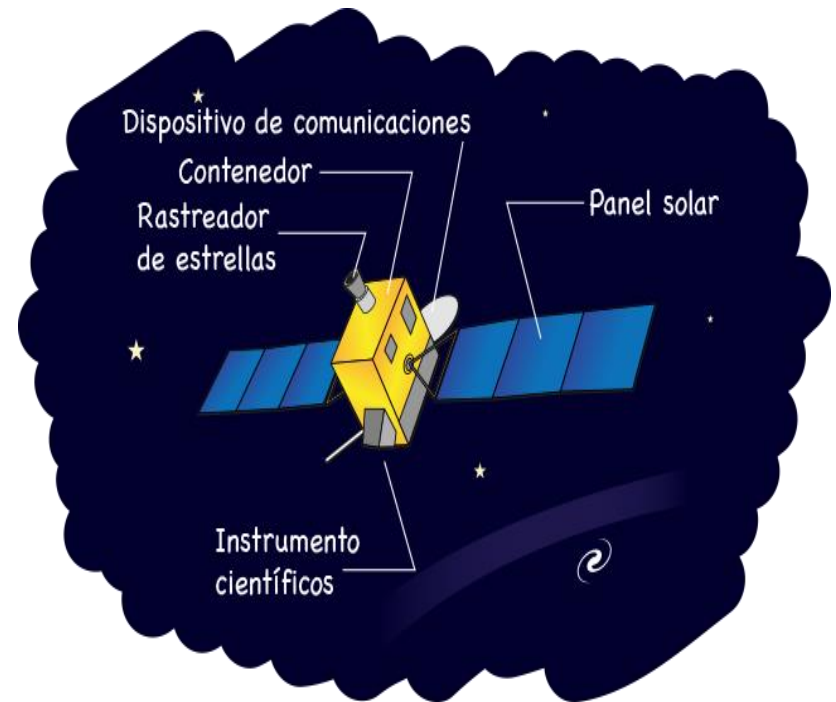
Ms.C. Ing. Gustavo Poquechoque

INTRODUCCIÓN - FALLOS

FALLOS FAMOSOS

La sonda espacial Mars Climate Orbiter (MCO)

La MCO fue una sonda espacial cuyo objetivo principal era estudiar el clima de Marte. Fue lanzada en diciembre de 1998, alcanzando Marte nueve meses y medio después. Al entrar en la órbita de Marte, la sonda fue destruida en la atmósfera debido a un error de cálculo en la maniobra. El error fue causado porque el software responsable del cálculo de ruta de entrada esperaba datos usando el sistema de medidas imperial (libras fuerza) y recibió datos en sistema métrico universal (newtons). No se sabe si la NASA proporcionó la especificación equivocada al proveedor que desarrolló el software o si hubo una falla del proveedor en el levantamiento de requerimientos.



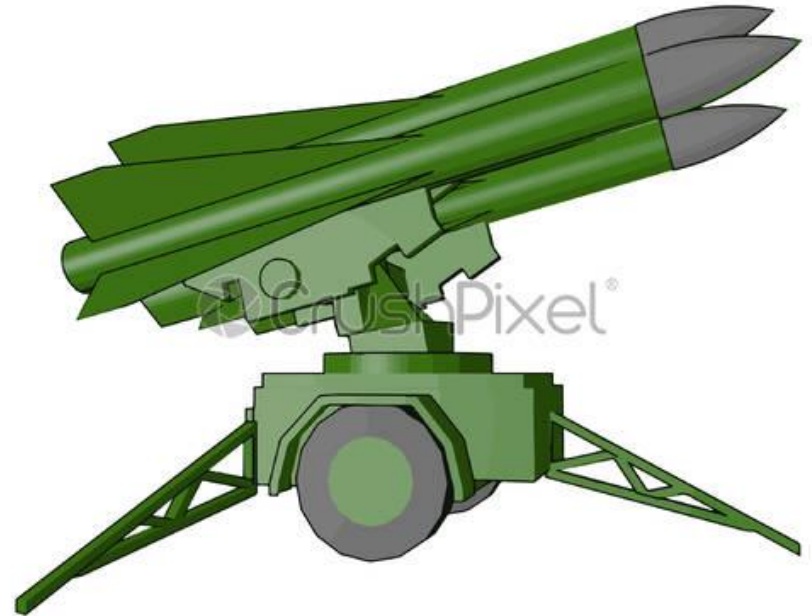
INTRODUCCIÓN - FALLOS

FALLOS FAMOSOS

Misil antibalístico Patriot

Durante la Guerra del Golfo, los Estados Unidos usaron un sistema de defensa con misiles antibalísticos llamado Patriot. El 25 de febrero de 1991 este sistema falló y no interceptó el misil Scud lanzado por Irak que mató a 28 militares y lesionó otros 98.

La raíz de la falla fue que el software original del sistema utilizaba datos de las señales del radar para calcular la ruta del Patriot y trabajaba con una precisión de fracciones por segundo. No fue sólo un fallo de programación, fue también un fallo de evaluación en el impacto del cambio.



INTRODUCCIÓN - FALLOS

FALLOS FAMOSOS

Archivo Virtual FBI

A principios del 2000, el FBI comenzó el desarrollo de un software llamado Virtual Case File (VCF) que permitiría el intercambio de información de casos entre los agentes. Originalmente se estimó que el desarrollo tomaría 3 años.

Después de la tragedia del 11 de septiembre de 2001 el FBI recibió fuertes críticas por no anticipar el ataque; las evidencias estaban expuestas, el error fue no enlazarlas entre sí. Ante esto, se decidió aumentar la prioridad del VCF y extender su alcance.

Cinco años y 170 millones de dólares después, el sistema no había podido ser terminado y se canceló su desarrollo. La investigación a cargo determinó que las principales causas de fracaso fueron:

- Cambios frecuentes en los requerimientos. El proveedor alegó que el FBI adoptó la filosofía de trabajo de: “Yo sé lo que quiero después de ver el producto.”
- Alta rotación de gestión (también contribuyó a los cambios frecuentes).
- Aumento descontrolado del alcance, con requerimientos agregados incluso cuando el proyecto ya estaba retrasado.



INTRODUCCIÓN

PROYECTOS

A la hora de plantear un proyecto es fundamental que todos los que lo lleven adelante, conozcan de forma precisa el problema que van a resolver o la necesidad que se va satisfacer, de tal manera que la solución o el producto que se construya sea correcta y útil. Por tal motivo la correcta obtención de los **requisitos del sistema** es uno de los aspectos clave en la construcción de proyectos de cualquier índole (Tecnológicos, Comunicación, Software, Diseño, Sistemas,..)

Sea en proyectos grandes o pequeños con complejidades diferentes la mala captura de los mismos es la causa de los problemas que surgen a lo largo del proceso de construcción.

La ingeniería de requerimientos permite la **definición de los servicios, características y propiedades que se debe tener.**

INTRODUCCIÓN

- **47% de los fracasos** en proyectos se deben a la gestión deficiente de los requerimientos

*PMI's Pulse of the Profession: Requirements Management
A Core Competency for Project and Program Success - 2014

- **20% de los defectos** tienen su origen en requerimientos

**Software Defects Origins and Removal Methods
Capers Jones - 2014

- Encontrar y corregir defectos en el software después de entregado es **>100 x más costoso** que hacerlo durante el trabajo de requerimientos

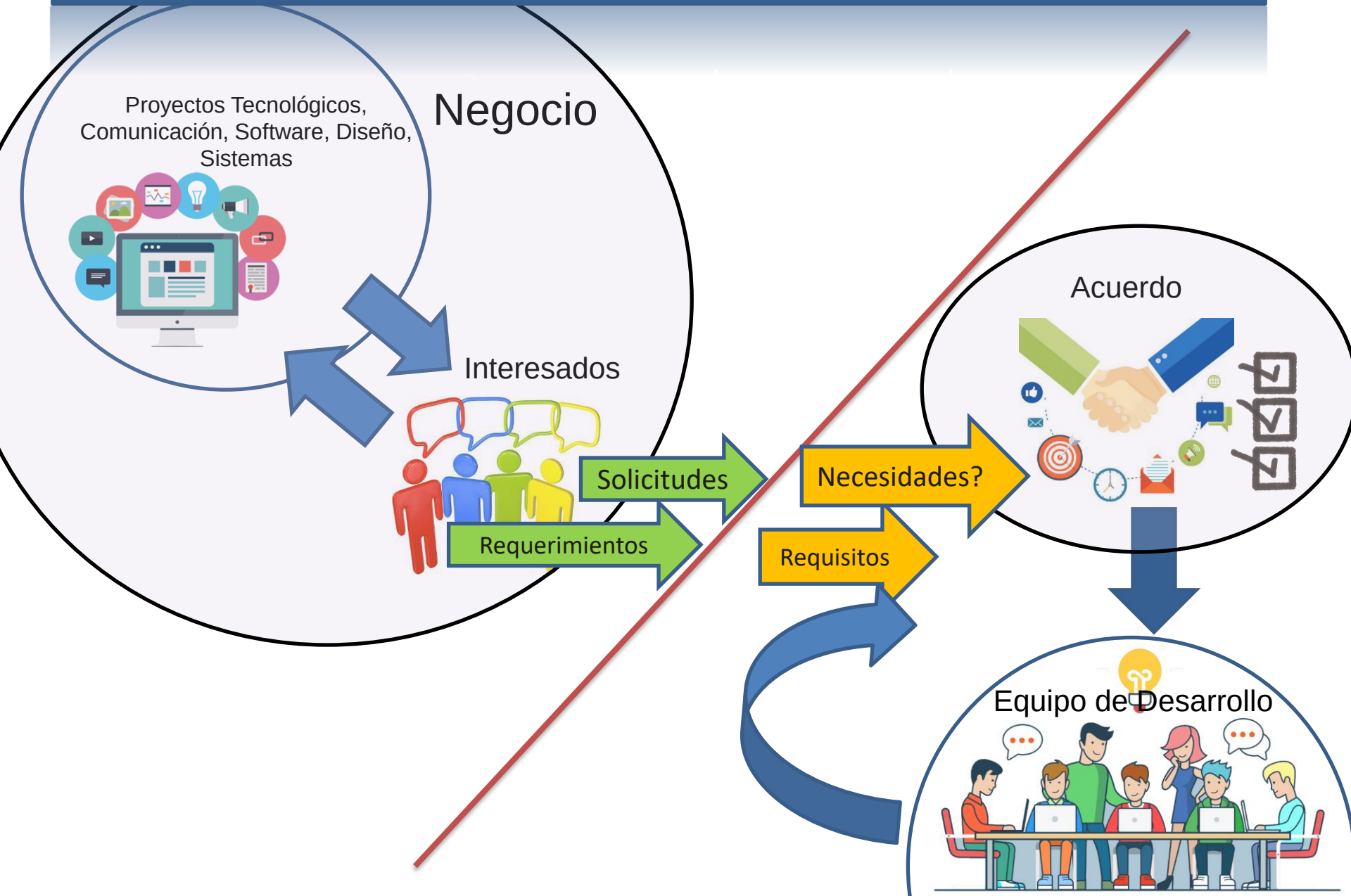
***Software Defect Reduction – Top 10 List
Barry Boehm y Victor Basili - 2001

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Requerimiento es la "acción" de requerir algo que se necesita, y requisito son las **propiedades** necesarias y suficientes de ese "algo"

REQUERIMIENTOS – ¿Realmente que es un requerimiento?



REQUISITOS

- Según Benet (2003:110) “Los requisitos son la especificación de **lo que debe hacer el software**, son **descripciones del comportamiento, propiedades y restricciones** del software que hay que desarrollar”.
- Los requisitos son **descripciones de las propiedades** necesarias y suficientes de un producto para que satisfaga las necesidades del consumidor. (Gottesdiener E. , 2005).
- “Un requisito del software es una **característica** que debe exhibir para solucionar cierto problema del mundo real. Por lo tanto, un requisito del software es una característica que se debe exhibir por el software desarrollado o adaptado para solucionar un problema particular.” (SWEBOK, 2004:2-1).

REQUISITOS

Definición de Requisito (ISO/IEC/IEEE 24765)

(1) Una condición o capacidad **necesaria de un usuario** para resolver un problema o alcanzar un objetivo



Deseo (proyecto)

(2) Una condición o capacidad que deb ser atendida por un sistema o componente de un sistema para satisfacer un contrato, estándar, especificación u otro documento formalmente impuesto



Producto

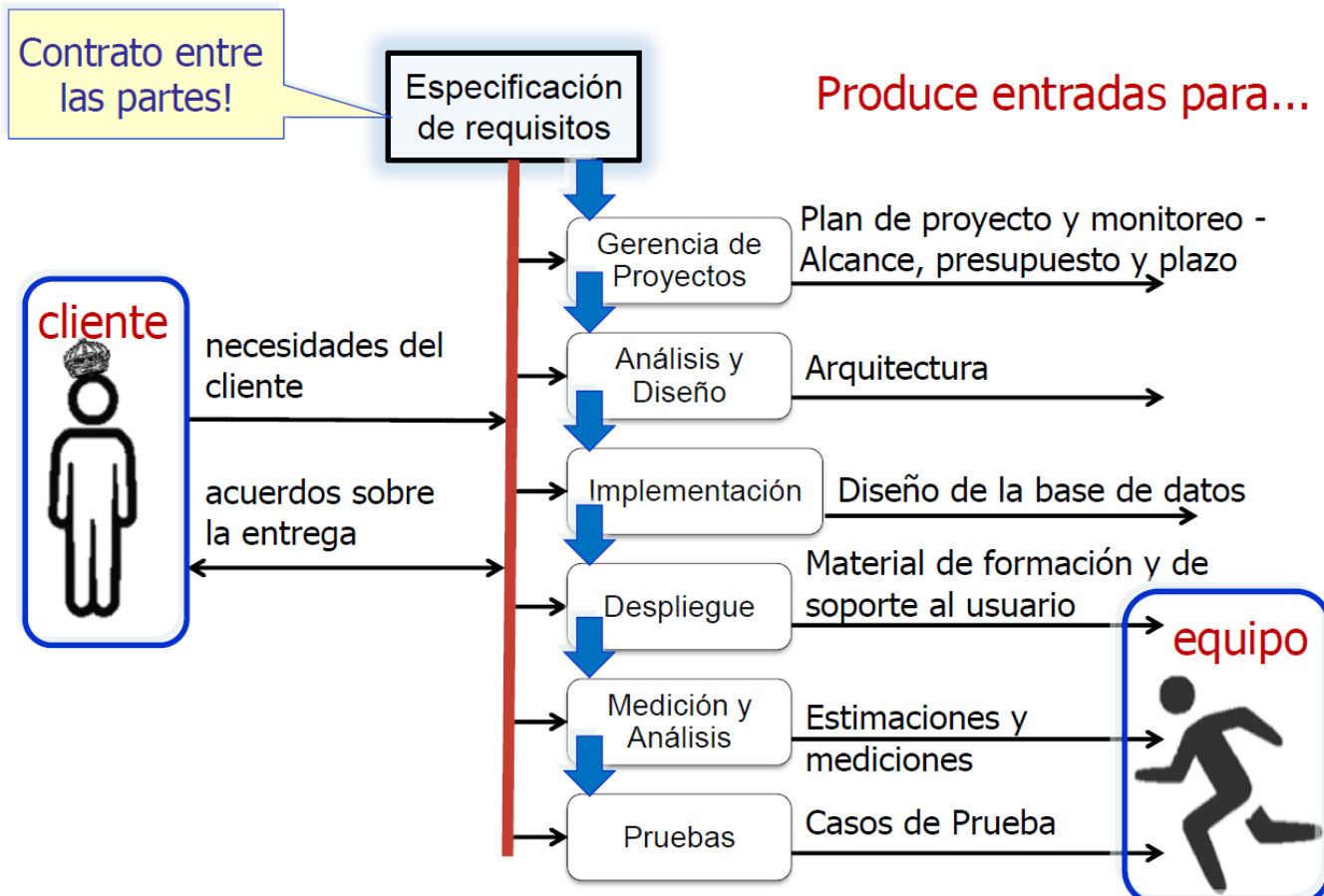
(3) Una representación documentada de una condición o capacidad como en (1) o (2)



Documentación de las capacidades del proyecto o producto

REQUISITOS

¿Para qué especificar requisitos?



REQUISITOS

El no definir los requisitos correctamente tiene un precio bastante alto; estos errores pueden causar requisitos incompletos, incorrectos o requisitos contradictorios, entre los que se pueden mencionar a:

- Sobrecosto,
- Reproceso costoso,
- Mala calidad,
- Retraso en la entrega,
- Clientes descontentos,
- Miembros de equipo agotados y desmoralizados.

REQUISITOS

IMPORTANCIA

La importancia de tener requisitos de calidad radica en:

- Involucran del 10 al 15% del coste total del proyecto.
- Un error en los requisitos puede ser de 10 hasta 100 veces más costoso que un error en el código.
- Una equivocación en la etapa de requisitos se arrastra en las demás fases.

REQUISITOS

CARACTERISTICAS

- Ser una combinación compleja de los requisitos (necesidades) de **diferentes personas** (stakeholders) que pertenecen a diferentes niveles de una organización y entorno en donde se operará el software.
- Deben ser **verificables**.
- Deben ser lo más **claros** que se pueda y **cuantificables** en medida de lo posible.

REQUISITOS

CARACTERÍSTICAS

Requisitos	Especificación
Posibles	Completa
Necesarios	Correcta
Priorizados	Consistente
Concretos	Modificable
Verificables	Trazable

REQUISITOS

SU IMPORTANCIA EN LA INGENIERÍA DE SOFTWARE

- “La correcta obtención de los requisitos es uno de los aspectos más **críticos de un proyecto** software, independientemente del tipo de proyecto que se trate, dado que una mala captura de los mismos es la causa de la mayor parte de los **problemas** que surgen a lo largo del ciclo de vida”. Johnson 1995: 2(1):41-47.

INTRODUCCIÓN

INGENIERÍA DE SOFTWARE

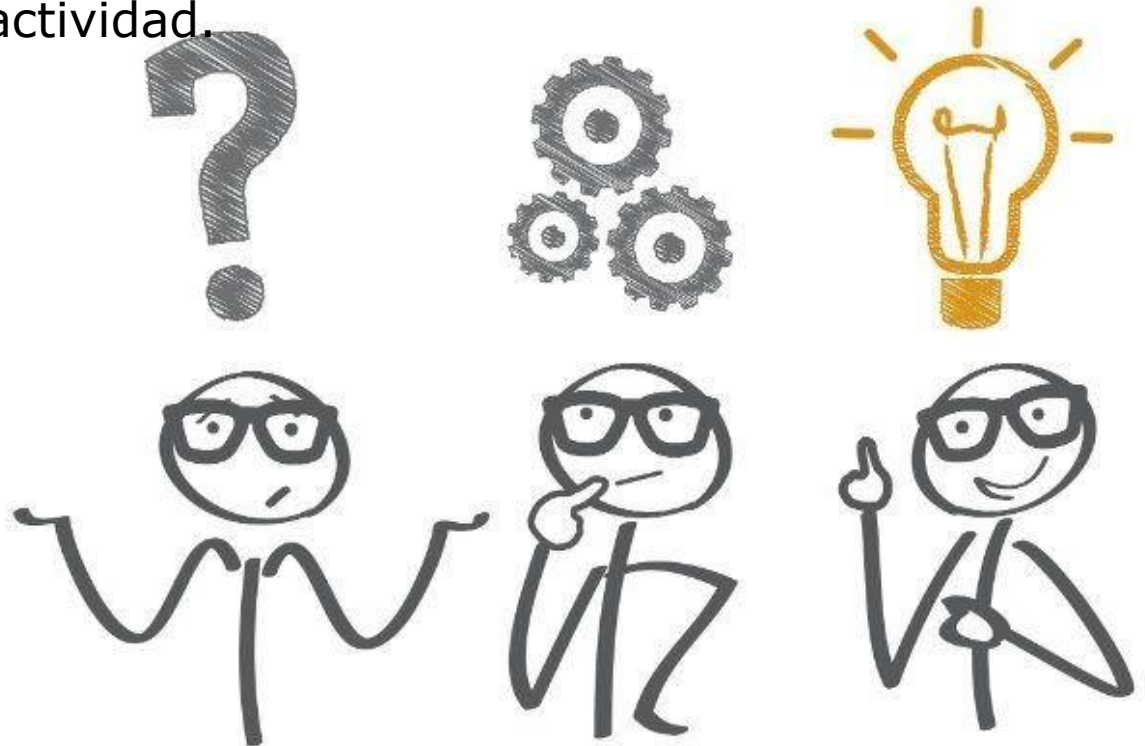
Sommerville, 2004 Es una disciplina de la ingeniería que comprende todos los aspectos de la producción de software desde las etapas iniciales de la especificación del sistema hasta el mantenimiento de este después que se utiliza.

IEEE, 1993 Ingeniería de Software es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo operación (funcionamiento) y mantenimiento del software: es decir, la aplicación de ingeniería al software

INTRODUCCIÓN

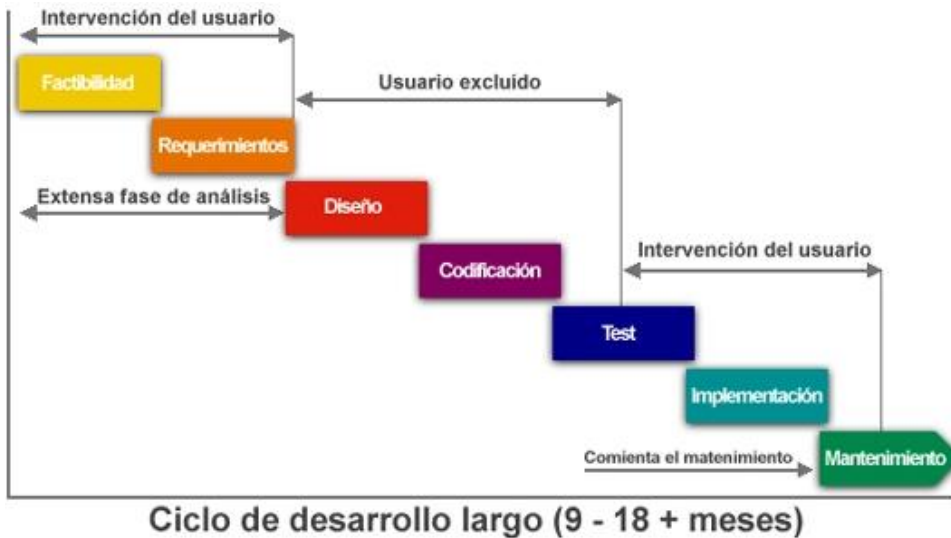
INGENIERÍA DE SOFTWARE

Esto quiere decir que, a través de técnicas, diseños y modelos, y con el conocimiento proveniente de las ciencias, la ingeniería puede resolver problemas y satisfacer necesidades humanas. La ingeniería también supone la aplicación de la inventiva y del ingenio para desarrollar una cierta actividad.



INTRODUCCIÓN

INGENIERÍA DE SOFTWARE - ACTIVIDADES



INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍAS DE DESARROLLO

Metodologías Ágiles

Comparativa ágil vs tradicional

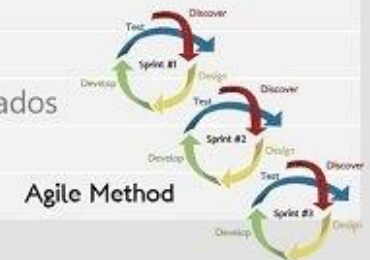
Metodologías ágiles	Metodologías tradicionales
Basadas en heurísticas provenientes de prácticas de producción de código	Basadas en normas provenientes de estándares seguidos por el entorno de desarrollo
Especialmente preparados para cambios durante el proyecto	Cierta resistencia a los cambios
Impuestas internamente (por el equipo)	Impuestas externamente
Proceso menos controlado, con pocos principios	Proceso mucho más controlado, con numerosas políticas/normas
No existe contrato tradicional o al menos es bastante flexible	Existe un contrato prefijado
El cliente es parte del equipo de desarrollo	El cliente interactúa con el equipo de desarrollo mediante reuniones
Grupos pequeños (<10 integrantes) y trabajando en el mismo sitio	Grupos grandes y posiblemente distribuidos
Pocos artefactos	Más artefactos
Pocos roles	Más roles
Menos énfasis en la arquitectura del software	La arquitectura del software es esencial y se expresa mediante modelos

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍAS DE DESARROLLO

¿Que es diferente?

Tradicional	Agile
Proceso definido: Control y coordinación	Empírico / proceso de aprendizaje: Inspeccionar y adaptar
El trabajo se organiza alrededor del equipo	El equipo se organiza alrededor del trabajo
El trabajo se asigna o se empuja al equipo	El trabajo se almacena en la cola y el equipo saca las tareas
Planear todo por adelantado	Planear a medida que avanza
Estructura de desglose de trabajo (WBS)	Estructura de desglose de características (FBS)
Especificaciones funcionales	Historias de usuarios (User Stories)
Gráfico de Gantt	Plan de lanzamiento (Release plan)
Informe de estado	Radiadores de información / entrega a medida que avanza
Aprender al final	Aprender cada iteración
Seguir el plan	Adaptarse
Administrar tareas	Manejar al equipo
Equipo de proyecto convencional	Equipos de proyectos autoorganizados
Evitar el cambio	Aceptar el cambio
Preceptivo	Adaptativo



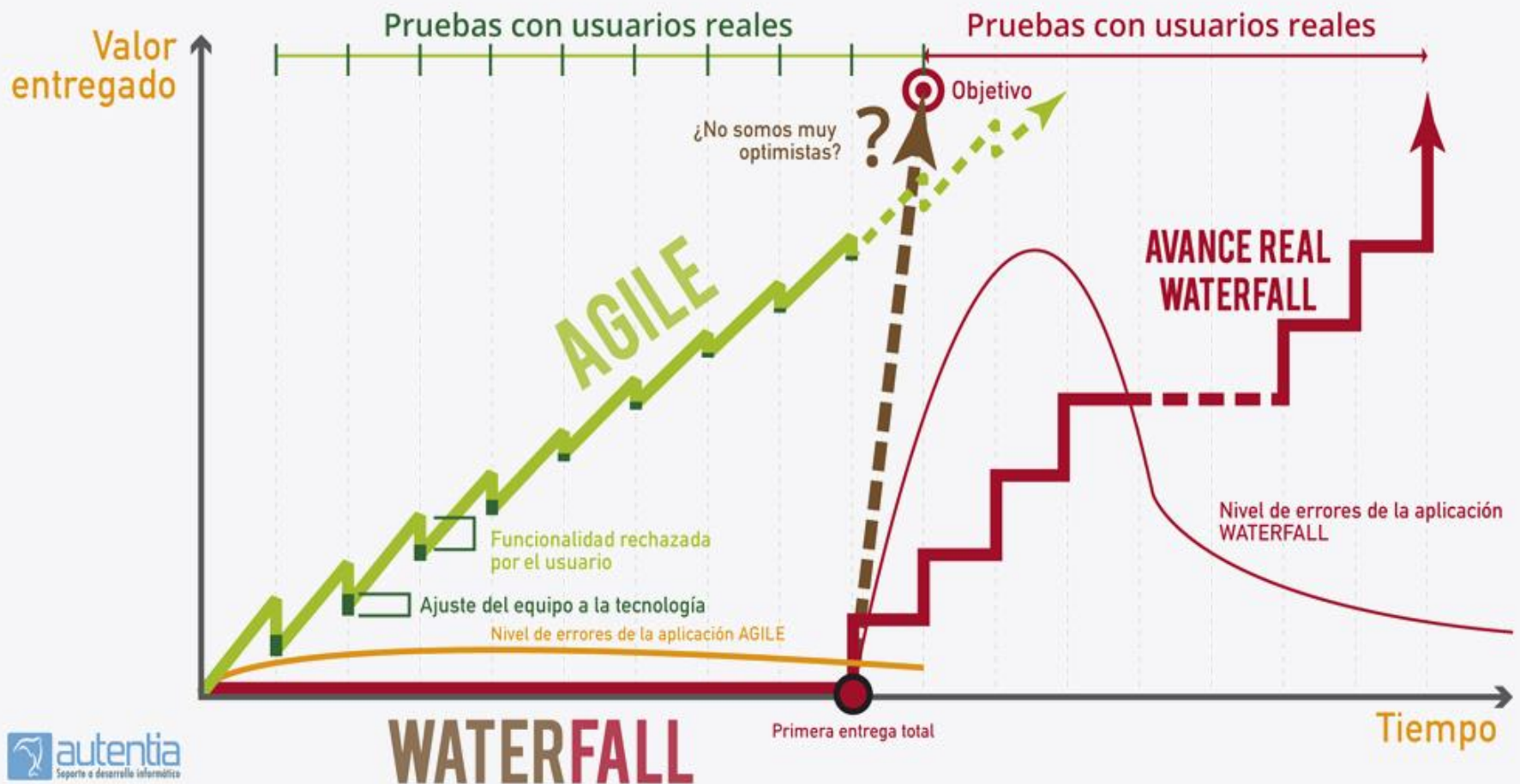
INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍAS DE DESARROLLO



INTRODUCCIÓN

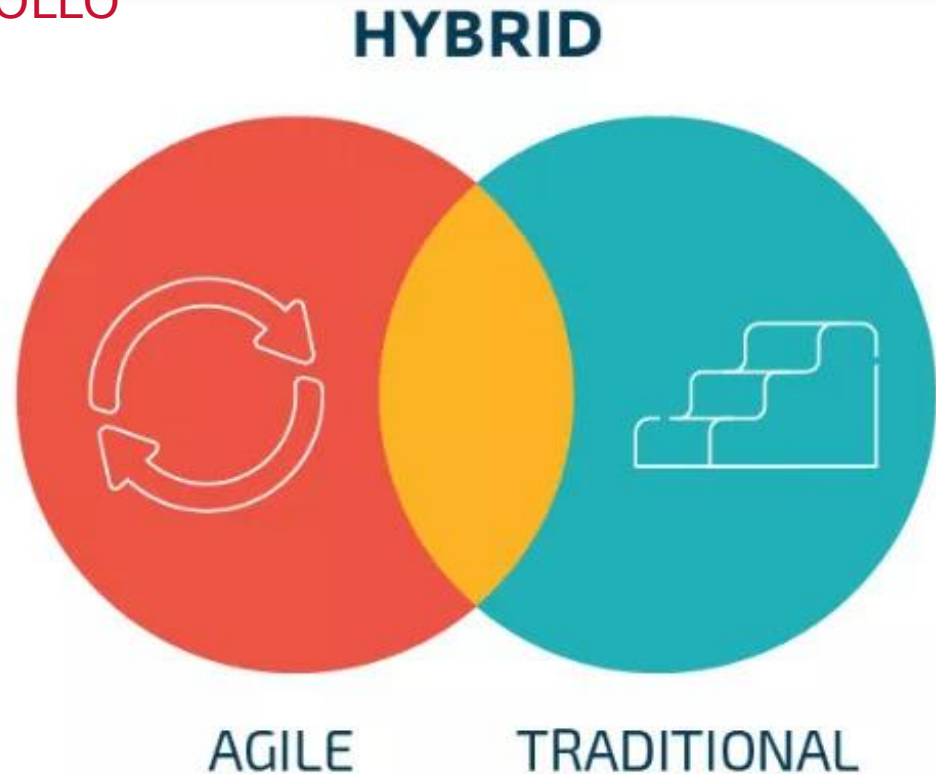
METODOLOGÍAS DE DESARROLLO



INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍAS DE DESARROLLO

- **Fácil adaptación a las necesidades del proyecto.** La flexibilidad y la capacidad de adaptación al cambio posibilitan el trabajo en ambientes dinámicos o difíciles.
- **Reducción de incertidumbre.** La planeación es la base para organizar los recursos, coordinar las actividades y controlar los resultados para futuros sprints.
- **Minimización de riesgos.** Las interacciones con los usuarios posibilitan la detección de potenciales riesgos. Por ejemplo, durante la ejecución del proyecto el equipo de trabajo puede detectar posibles amenazas y oportunidades de mejora gracias a la comunicación frecuente con el cliente.



INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍAS DE DESARROLLO

Metodologías tradicionales vs ágiles

Dependerá de los factores que están involucrados en el proyecto: requisitos, equipo, tipo de cliente, entorno, etc.

Importante: es recomendable adoptar metodologías tradicionales en proyectos con un problema conocido y una solución al mismo bien definida. En este entorno es fácil analizar, diseñar y ejecutar una solución. Es ideal si sabemos que los requisitos que se establecen al principio del proyecto no van a cambiar. En fin, la metodología tradicional es optima para proyectos cortos donde el riesgo sea más limitado.

En un entorno muy cambiante donde no está claro el problema a solucionar, ni la forma de hacerlo son más eficaces las metodologías ágiles ya que incorporan mecanismos de gestión del cambio que implican un menor esfuerzo.

Recuerda: en una metodología ágil el cliente/usuario tiene un papel clave. Si su implicación y/o dedicación no va a ser muy alta, quizás este tipo de metodología no sea la más apropiada.

REQUISITOS

MEQ012402



Dificultad en los requisitos

REQUISITOS



Dificultad en los requisitos

REQUISITOS

MEQ012402



Dificultad en los requisitos

REQUISITOS



Dificultad en los requisitos

REQUISITOS

MEJOR QUE



La recomendación
del consultor externo

Dificultad en los requisitos

REQUISITOS



Dificultad en los requisitos

REQUISITOS

MEQ0121102



Dificultad en los requisitos

REQUISITOS

MEJORAR



Dificultad en los requisitos

REQUISITOS

MEQ0121102



Dificultad en los requisitos

REQUISITOS

MEJOR QUE



Dificultad en los requisitos

REQUISITOS

?



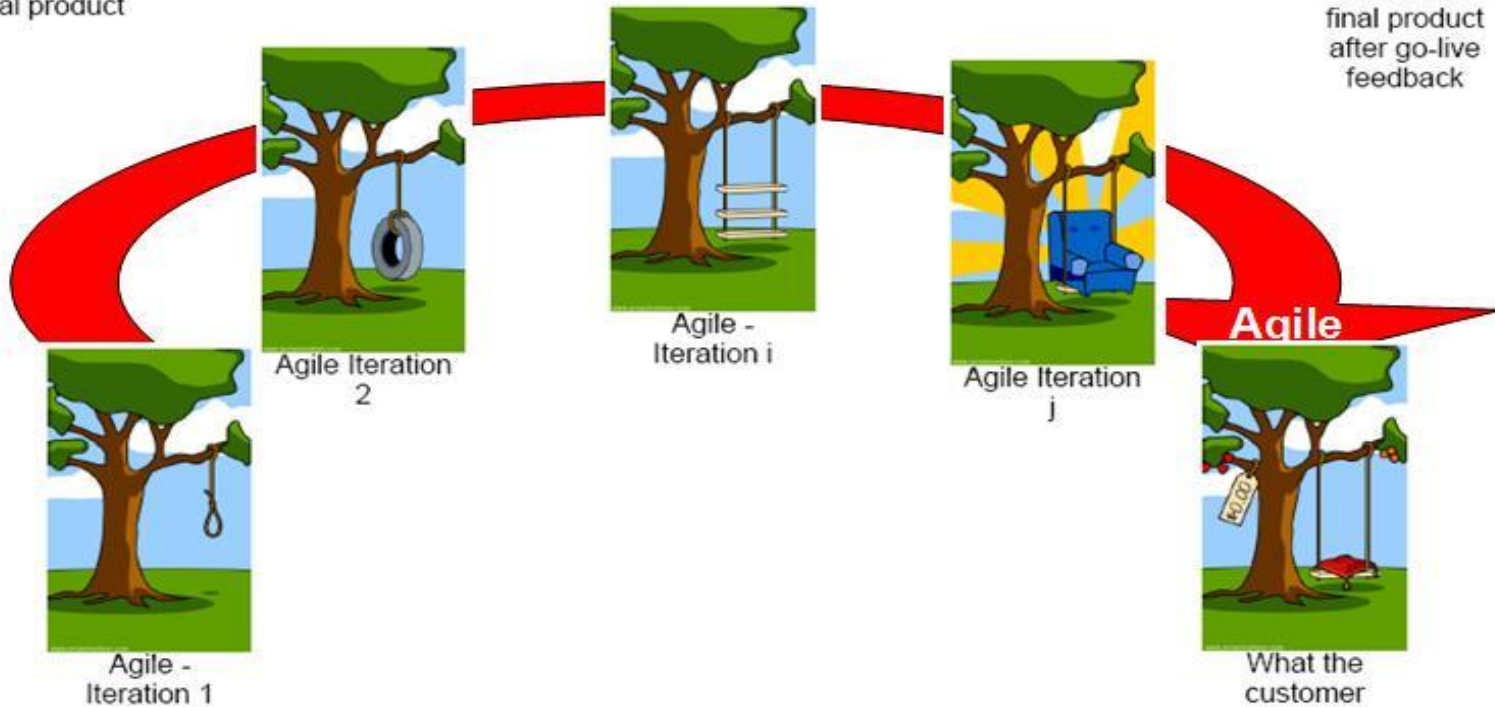
Waterfall -
final product



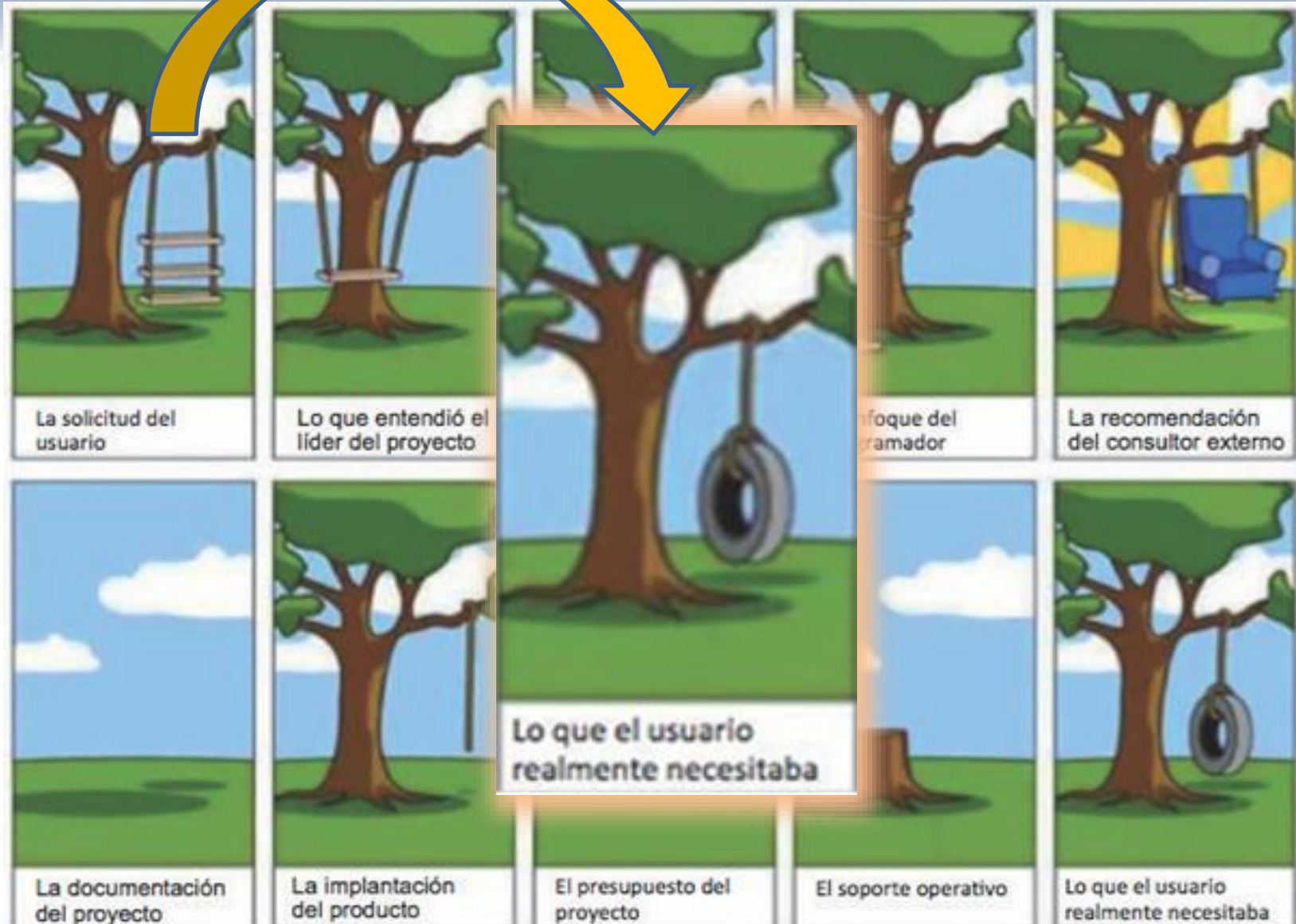
Waterfall



Waterfall -
final product
after go-live
feedback



REQUISITOS



Dificultad en los requisitos

REQUISITOS

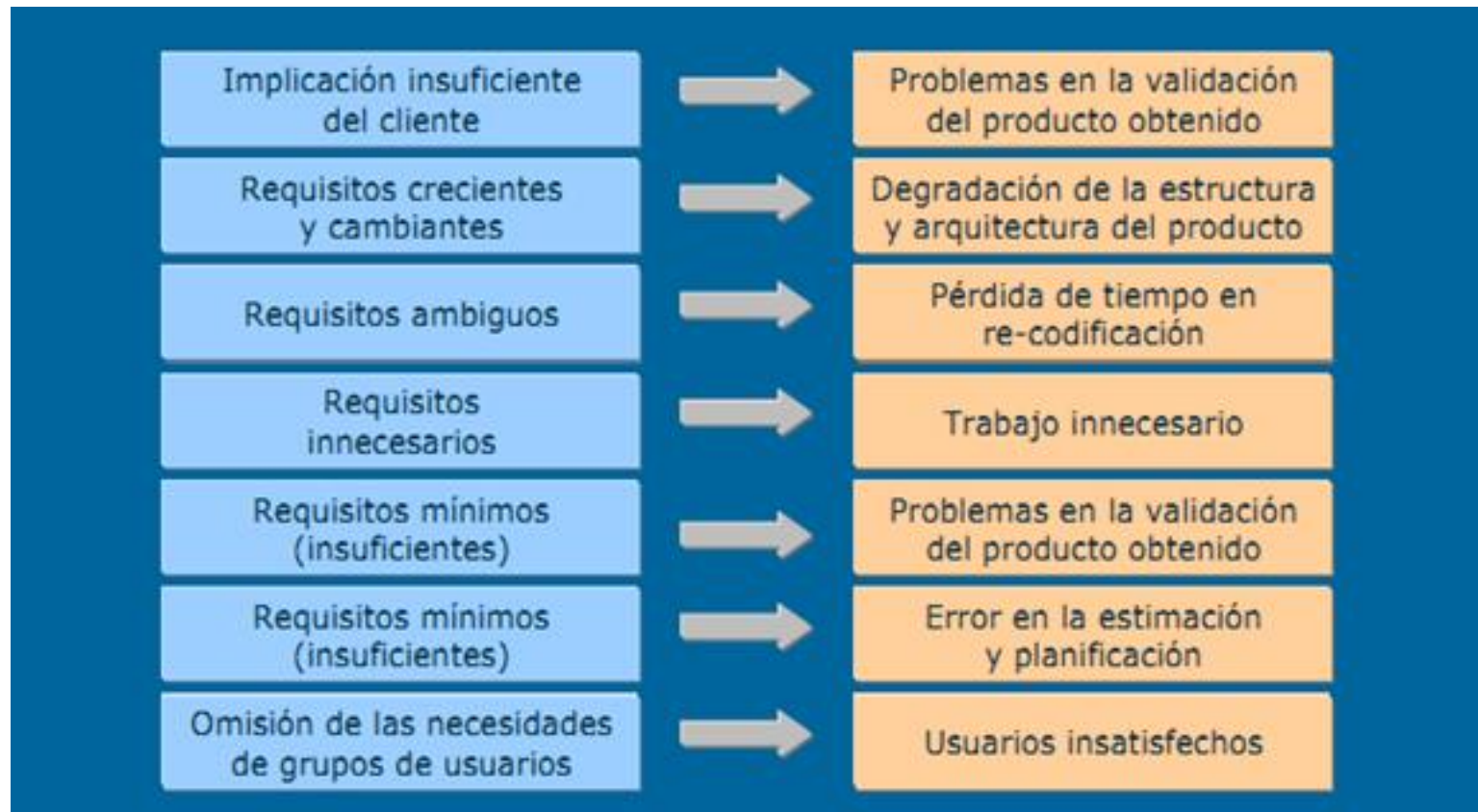
DIFICULTAD EN LOS REQUISITOS

Resumiendo, las **principales dificultades** que se presentan en el proceso de recolección de requisitos:

- No reflejan las **necesidades reales** de los clientes
- Son **inconsistentes y/o incompletos**.
- Realizar **cambios** sobre los requisitos ya definidos es muy costoso.
- Pueden existir **malentendidos** entre los stakeholders, y los ingenieros.
- **Imprecisión** de los requisitos, lo cual provoca que sean **interpretados** de **diferentes formas** por los stakeholders.
- Frecuentemente no está clara la **frontera** entre requisitos y diseño.

REQUISITOS

DIFICULTAD EN LOS REQUISITOS



Dificultad y consecuencias

INGENIERIA DE REQUISITOS

Para poder solucionar estos problemas surge la **ingeniería de requisitos**; a la cual Somerville, 2005:108; la define como

“El **proceso** de establecer los **servicios** que el cliente requiere de un sistema y los **límites** bajo los cuales opera y se desarrolla”.

La ingeniería de requisitos es la **primera fase del ciclo de vida del software** en la que se producen especificaciones a partir de ideas informales por parte de los stakeholders.

INGENIERIA DE REQUISITOS – METODOLOGÍAS ÁGILES

<https://youtu.be/B5mdDF08soU>

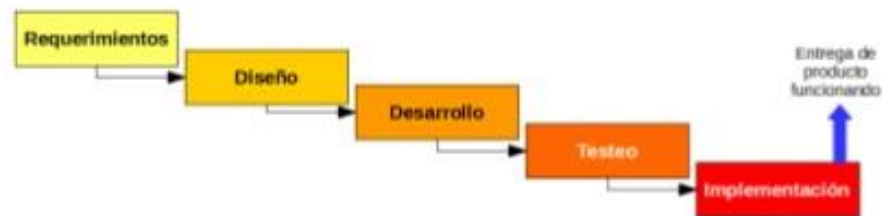
- La Ingeniería de requerimientos es una disciplina independiente de cualquier tipo de proceso de desarrollo, pero necesaria para todos ellos.
- El modo que se ejecuta la Ingeniería de requerimientos en un proceso tradicional no es igual al de un proceso ágil, y que, aunque se cambie nombres de actividades, cargos de quienes las ejecutan, momentos en que éstas son ejecutadas y artefactos generados, la Ingeniería de requerimientos siempre está presente.
- Los dos conceptos son complementarios: Ágil - Entrega rápida de software funcionando; e Ingeniería de requerimientos - Entrega del software correcto. Y, por último, ¡nunca olvidar que la velocidad sin dirección no vale nada!

INGENIERIA DE REQUISITOS – METODOLOGÍAS ÁGILES

<https://youtu.be/B5mdDF08soU>

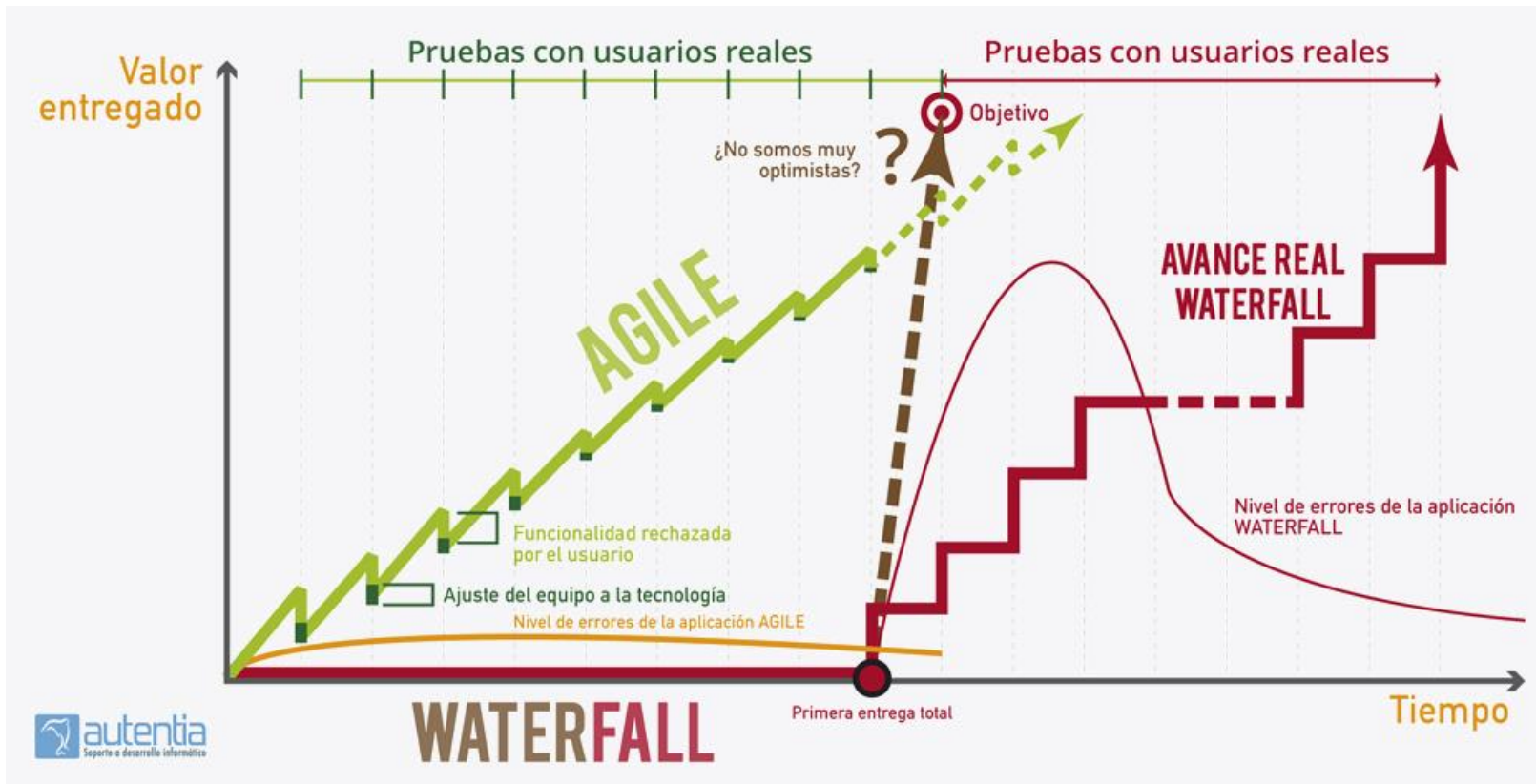
Agile Vs Waterfall

Ciclo de vida



INGENIERIA DE REQUISITOS – METODOLOGÍAS ÁGILES

<https://youtu.be/B5mdDF08soU>

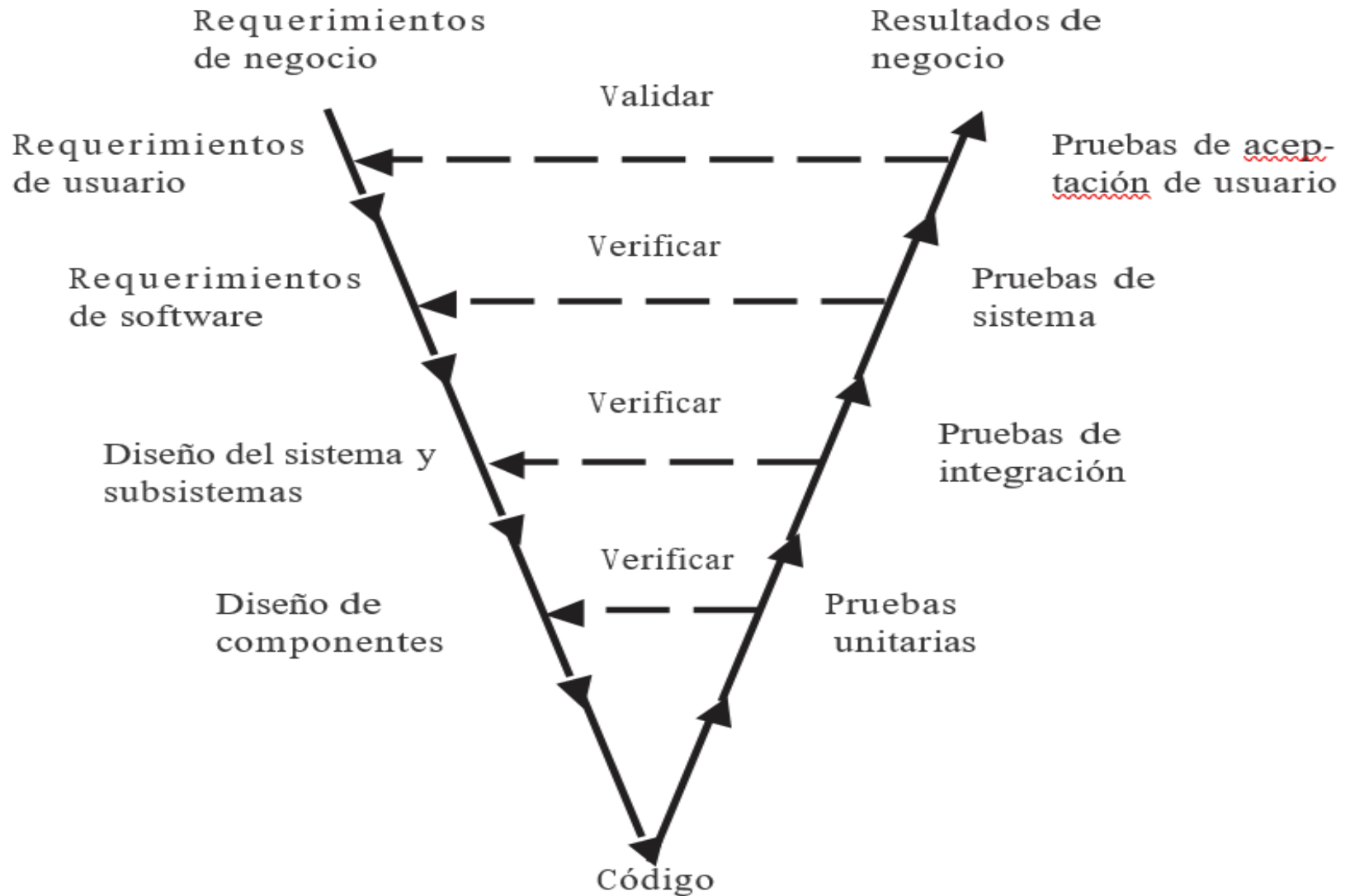


VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS

La realización de pruebas conceptuales ayudará a descubrir la existencia de **requisitos defectuosos, sin claridad o incompletos**,

Por lo cual es aconsejable que de acuerdo a como se vayan desarrollando los requisitos estos **sean verificados** para comprobar si cumplen las condiciones o especificaciones de la actividad de desarrollo los requisitos.

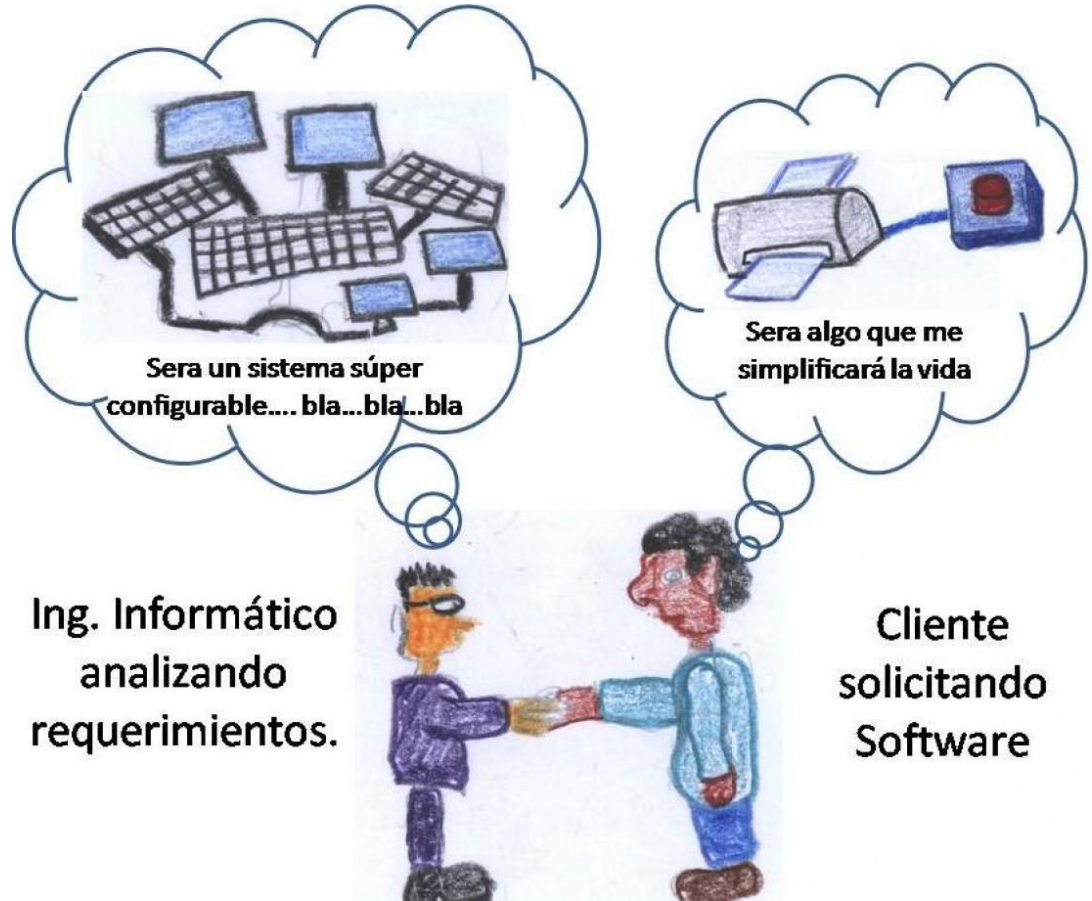
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS



Proceso de verificar y validar requerimientos

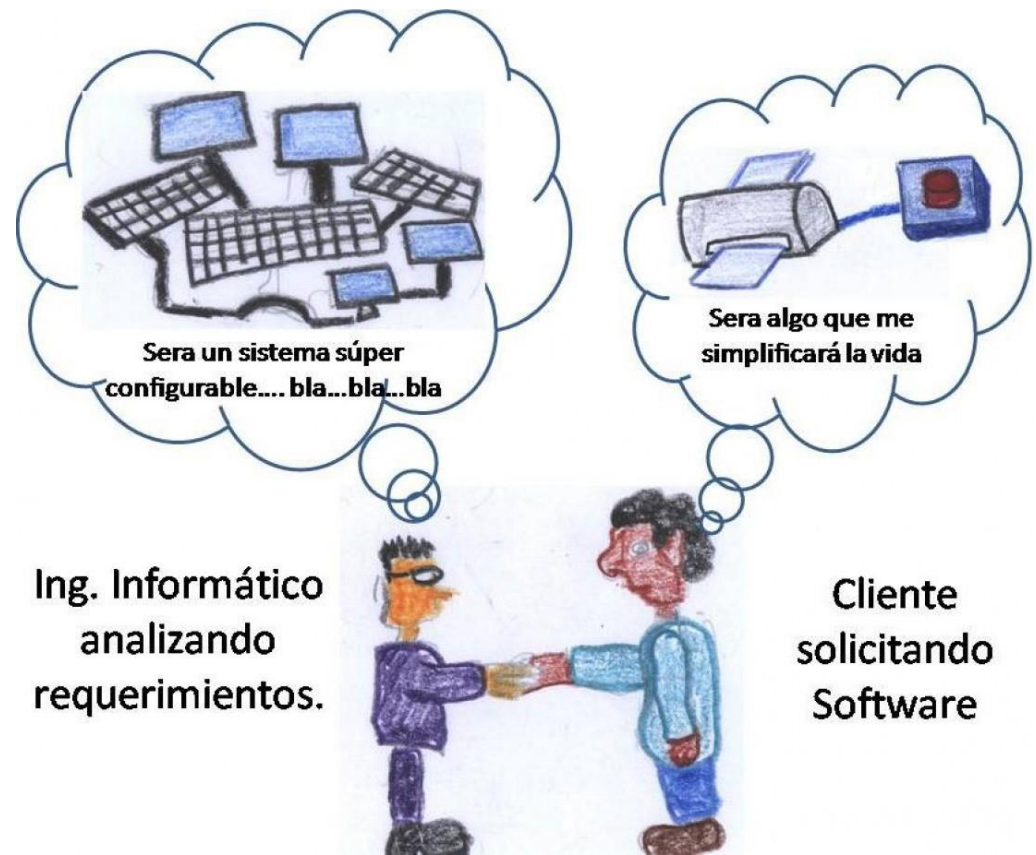
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS

- Cuando se identifican los requisitos y se tiene la **aceptación del usuario** se asegura que se satisfacen las necesidades del usuario.



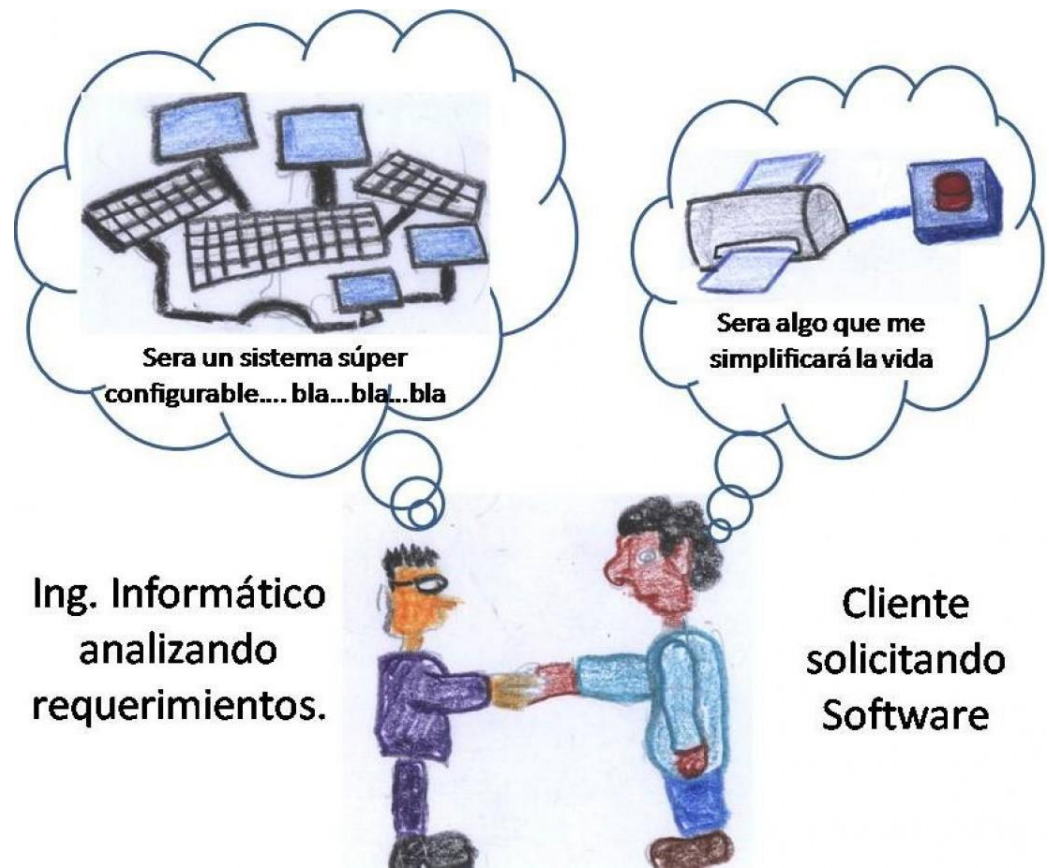
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS

- La **verificación de requisitos** representa el punto de vista del equipo de desarrollo asegurando que lo que el producto satisface son los requisitos especificados.



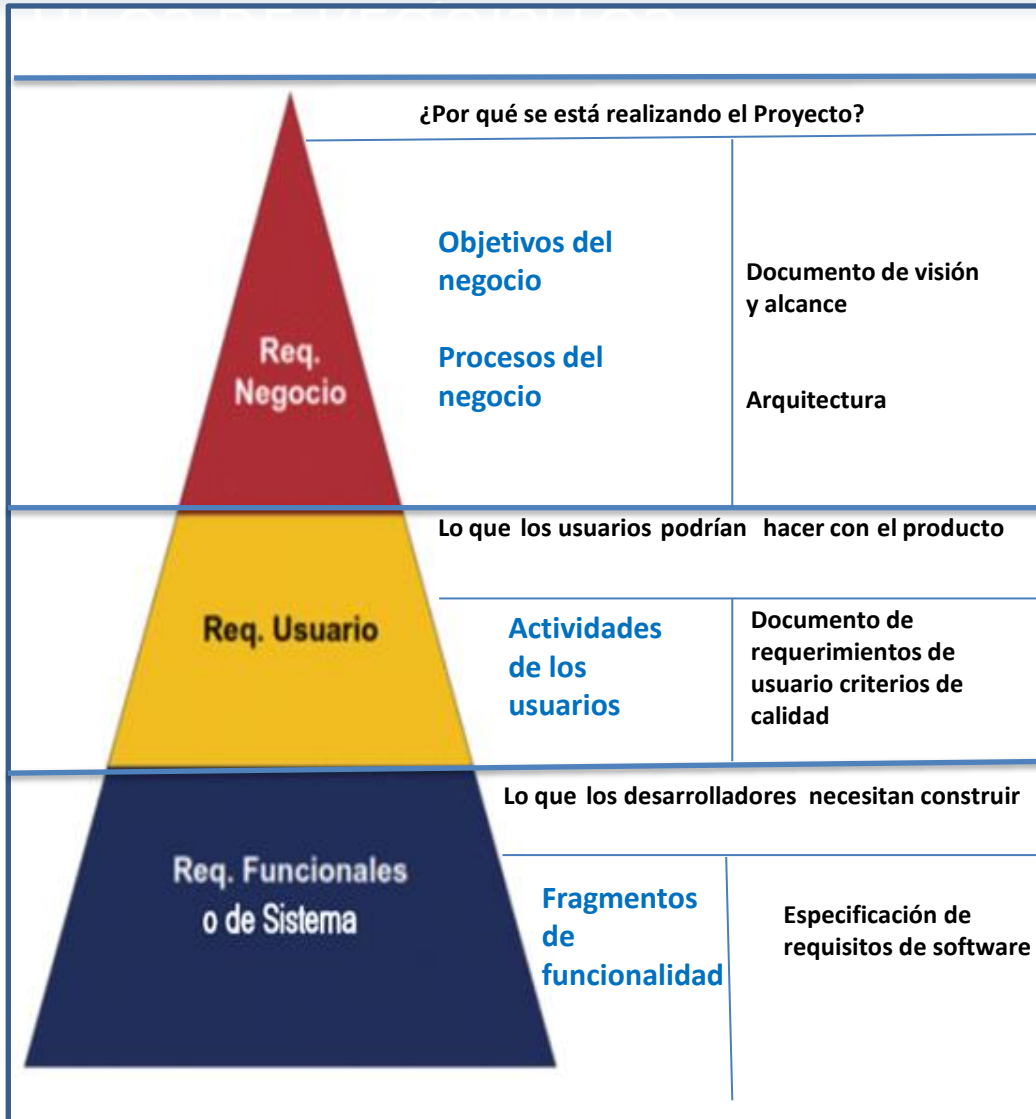
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS

- Mientras que la **validación** de requerimientos está preocupada por el punto de vista del cliente asegurando que las **necesidades del cliente** se cumplan.



TIPOS DE REQUISITOS

FUNCIONALES



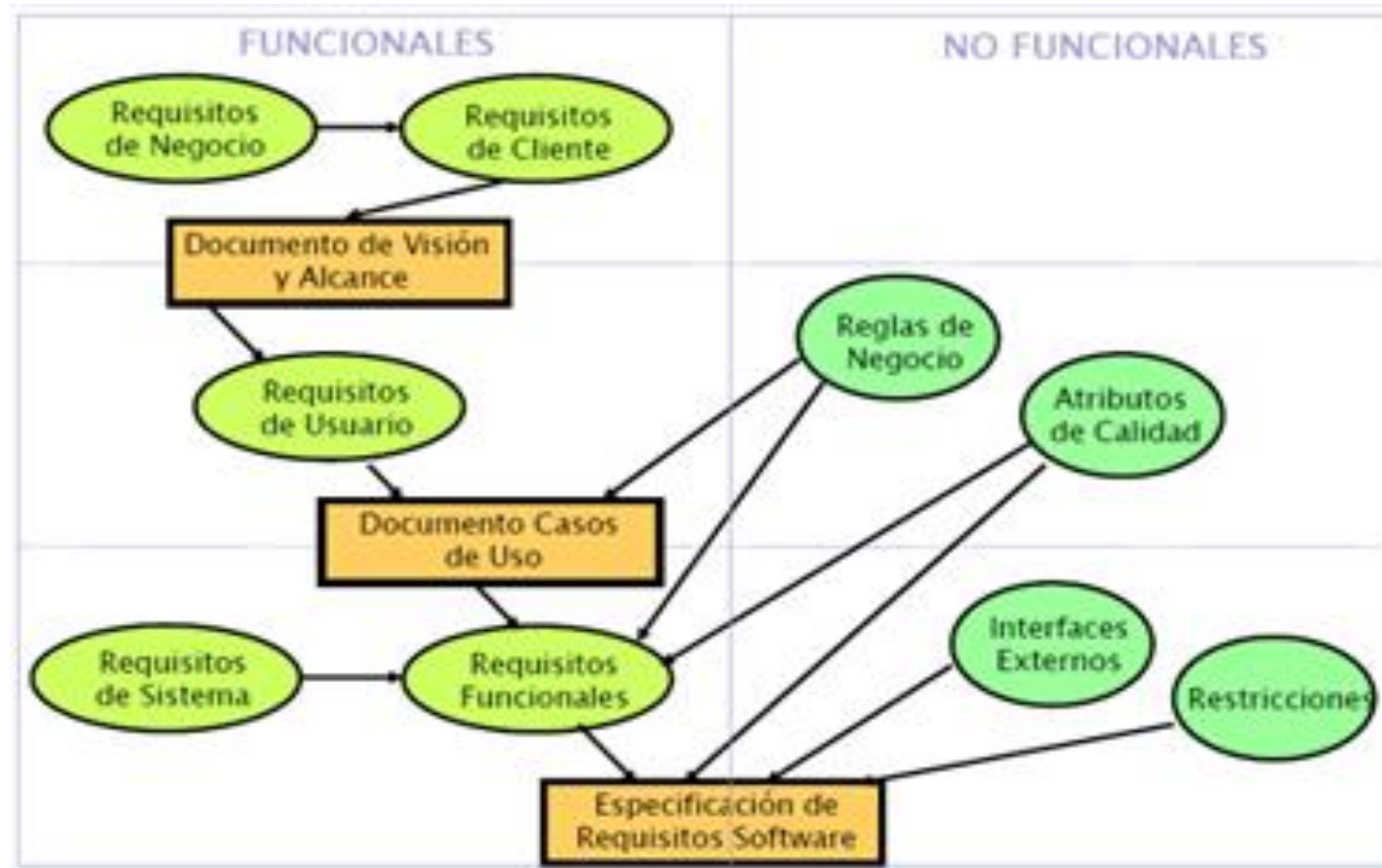
NO FUNCIONALES

- Requisitos de producto
- Requisitos de organización
- Requisitos externos

TIPOS DE REQUISITOS

Los requisitos se clasifican en:

- **Funcionales**
- **No funcionales**



TIPOS DE REQUISITOS

a) Requisitos Funcionales:

“Describen las **funciones** que el software debe ejecutar, a veces se conocen como **capacidades**”. SEWBOK, 2004: 2-2.

A los requisitos funcionales se los puede dividir en:

- **De usuario:** Los requerimientos de usuario, según Sommerville, 2005: 116; “Son **declaraciones, en lenguaje natural y en diagramas**, de los servicios que se espera que el sistema provea y de las restricciones bajo las cuales se debe operar.
- **Del sistema:** “**Establecen con detalle los servicios y restricciones del sistema**. El documento de requerimientos del sistema, algunas veces denominado **especificación funcional, debe ser preciso**”. Sommerville, 2005: 118

TIPOS DE REQUISITOS

a) Requisitos Funcionales:

Enunciado: Permitir al usuario registrar los datos de los estudiantes nuevos que se inscriban al curso.

Análisis del problema:

Requisito de usuario expresado en términos generales. ¿Qué **servicio** debe prestar el sistema?

Enunciado: El sistema debe permitir a los usuarios buscar el producto por nombre, número de factura, código de barras.

Análisis del problema:

Requisito del sistema: Que define específicamente una parte de **funcionalidad** del sistema.

TIPOS DE REQUISITOS

a) Requisitos Funcionales:

Enunciado: Permitir al usuario controlar la asistencia de los empleados.

Análisis del problema:

Requisito de usuario expresado en términos generales. ¿Qué **servicio** debe prestar el sistema?

Enunciado 1: El sistema debe permitir registrar la huella digital el ingreso y la salida de los empleados en el lapso de 10 minutos antes o después de la hora establecida.

Enunciado 2: El sistema debe permitir configurar los horarios de trabajo de los distintos turnos

Análisis del problema:

Requisito del sistema: Que define específicamente una parte de **funcionalidad** del sistema.

TIPOS DE REQUISITOS

a) Requisitos Funcionales Ejemplos (De proceso o de negocio): :

- El sistema enviará un correo electrónico cuando se registre alguna de las siguientes transacciones: pedido de venta de cliente, despacho de mercancía al cliente, emisión de factura a cliente y registro de pago de cliente.
- Se permitirá el registro de pedidos de compra con datos obligatorios incompletos, los cuales podrán completarse posteriormente modificando el pedido. Antes de poder aprobarse los datos del pedido deben estar completos.
- Al aprobar un pedido, la solicitud pasará al siguiente paso del flujo de trabajo (workflow) de aprobación configurado en el sistema.
- El sistema permitirá a los usuarios autorizados el ingresar planes y cronogramas de **proyecto**.
- El sistema permitirá aprobar, cambiar o actualizar planes y cronogramas de **proyecto**.
- El sistema permitirá el envío automatizado de cartas de entrega de órdenes directamente al almacén.
- A cada orden se le asignará un identificador único, que será utilizado para identificarla en todos los procesos subsecuentes que se realicen sobre esta.
- Al ingresar ordenes de entrega, toda orden de entrega estará asociada a un pedido de venta.
- La facturación de pedidos de venta se realizara en lotes, por medio de una pantalla de pedidos pendientes de facturación, la cual mostrará los pedidos no facturados. Una vez facturados los pedidos no se mostrarán en esta lista.

TIPOS DE REQUISITOS

a) Requisitos Funcionales Ejemplos (De proceso o de negocio):

- El sistema también permitirá el registro de facturas manuales no asociadas a pedidos, sin embargo, estas requerirán autorización por parte del grupo de Gerentes antes de ser contabilizadas.
- El proceso de compras en el sistema abarcará los siguientes pasos y transacciones: Ingreso de la requisición, emisión de la solicitud de cotización y emisión de la orden de compra.
- Los elementos de la solicitud de cotización serán los mismos de la requisición asociada, al igual que los de la orden de compra. El sistema permitirá la emisión de solicitudes de cotización y órdenes de compra parciales.
- La contabilización de transacciones de facturas de venta y facturas de compra podrá configurarse para realizarse de forma automatizada a su registro, o manualmente en lotes (Proceso Batch).
- El software debe poder emitir los siguientes estados financieros: Balance general, Estado de ganancias y pérdidas, Estado de flujos de efectivo. Además, debe poder emitir un listado de mayor general y mayor analítico.
- Los pedidos de compra que excedan los montos establecidos en el flujo de liberaciones de pedidos configurados, deberán pasar por las aprobaciones establecidas en dicho flujo de aprobación.

TIPOS DE REQUISITOS

a) Requisitos Funcionales Ejemplos (De interfaz grafica):

- La solución validara automáticamente el cliente asociado a una orden con el sistema de gestión de contactos.
- El campo de monto acepta únicamente valores numéricos con dos decimales.
- El campo fecha de transacción acepta únicamente fechas anteriores al día de hoy (día actual).
- El campo nombre acepta caracteres alfabéticos únicamente.
- El campo dirección acepta caracteres alfabéticos, numéricos y especiales.
- El campo país consistirá en una lista de preselección. El país asociado a una dirección debe ser previamente registrado en el sistema.
- El campo estado, provincia o departamento consistirá en una lista de preselección. A los usuarios se les presentará únicamente los estados asociados al país seleccionado previamente. El departamento o provincia a seleccionar deberá ser registrado en la funcionalidad correspondiente.
- El campo material de elemento de la pantalla de requisiciones de compra será una lista de preselección, que mostrará únicamente los materiales registrados en el maestro de materiales.
- El campo fecha contable acepta únicamente fechas que correspondan con periodos contables que estén abiertos en el sistema.
- La pantalla de registro de pago puede imprimir los datos en pantalla a la impresora.
- Se mostrará el nombre, tamaño total, espacio disponible y formato de un pen drive o flash drive conectado al puerto USB del computador.

TIPOS DE REQUISITOS

a) Requisitos Funcionales Ejemplos (Regulatorios):

- El sistema controlará el acceso y lo permitirá solamente a usuarios autorizados.
- La base de datos será implementada con trazas de auditoría.
- Las hojas de cálculo aseguran los datos usando firmas electrónicas.
- El sistema permitirá elaborar y emitir el reporte regulatorio XX, según los requerimientos establecidos en el reglamento y ley aplicable.
- Los libros de venta y de compras serán emitidos en el formato establecido por las autoridades tributarias de dicha materia.

TIPOS DE REQUISITOS

b) Requisitos no funcionales

- Estos requisitos incluyen áreas tales como el **rendimiento, el diseño y las limitaciones de la aplicación**; en SWEBOOK, 2004: 2-2 se los define como “Son los que actúan para limitar la solución, se los conoce como **restricciones o requisitos de calidad**”.
- Además los requisitos no funcionales pueden estar relacionados con **propiedades emergentes del sistema, describen restricciones externas del sistema**; definen las **cualidades globales** que el sistema ha de exhibir y son más críticos que los requisitos funcionales.

TIPOS DE REQUISITOS

b) Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales son propiedades que el producto debe tener lo que no puede ser evidente al usuario, incluyendo **atributos de calidad, coacciones, e interfaces externas**. (Gottesdiener E. , 2005) Sommerville, 2005:111; clasifica a los requisitos no funcionales en: “requisitos de producto, de organización y externos”.

- **Requisitos de producto**: Estos especifican el comportamiento del producto.
- **Requisitos de organización**: Se derivan de las políticas y procedimientos existentes en la organización del cliente y en la del desarrollador.
- **Requisitos externos**: Son los requisitos que derivan de los factores externos al sistema y de su proceso de desarrollo, incluyen requerimientos de interoperabilidad que definen la manera en que el sistema interactúa con los otros sistemas de la organización.

TIPOS DE REQUISITOS

b) Requisitos no funcionales (ANALISIS)

- El máximo espacio de almacenamiento ocupado por el sistema debe ser de 20 MB porque el sistema debe alojarse completamente en una memoria de solo lectura e instalarse en el dispositivo móvil.

Análisis del problema:

Requisito de producto que define una restricción en el tamaño del producto.

- El proceso software y los documentos a realizar deben conformar el proceso y los estándares de documentación recogidos en la norma IEEE-830”.

Análisis del problema:

Requisito de organización que especifica que el sistema debe desarrollarse de acuerdo a un proceso estándar dentro de la empresa.

TIPOS DE REQUISITOS

b) Requisitos no funcionales (ANALISIS)

- Enunciado: El sistema no debe revelar ninguna información personal sobre los clientes excepto su nombre y su número de referencia”

Análisis del problema:

- **Requisito externo** se deriva de la necesidad del sistema de cumplir la legislación vigente sobre protección de datos.

TIPOS DE REQUISITOS

b) Requisitos no funcionales (Ejemplos)

- El sistema debe visualizarse y funcionar correctamente en cualquier navegador, especialmente en Internet Explorer, Firebird, Mozilla y Nautilus.
- El sistema debe cumplir las disposiciones recogidas en la Ley Orgánica de Datos Personales y en el Reglamento de medidas de seguridad
- El sistema no debe tardar más de cinco segundos en mostrar los resultados de una búsqueda. Si se supera este plazo, el sistema detiene la búsqueda y muestra los resultados encontrados

Eficiencia

- El sistema debe ser capaz de procesar N transacciones por segundo. Esto se medirá por medio de la herramienta SoapUI aplicada al Software Testing de servicios web.
- Toda funcionalidad del sistema y transacción de negocio debe responder al usuario en menos de 5 segundos.
- El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente con hasta 100.000 usuarios con sesiones concurrentes.
- Los datos modificados en la base de datos deben ser actualizados para todos los usuarios que acceden en menos de 2 segundos.

TIPOS DE REQUISITOS

b) Requisitos no funcionales (Ejemplos)

Seguridad lógica y de datos

- Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente por el administrador de acceso a datos.
- El nuevo sistema debe desarrollarse aplicando **patrones y recomendaciones de programación que incrementen la seguridad de datos**.
- Todos los sistemas deben respaldarse cada 24 horas. Los respaldos deben ser almacenados en una localidad segura ubicada en un edificio distinto al que reside el sistema.
- Todas las comunicaciones externas entre servidores de datos, aplicación y cliente del sistema deben estar encriptadas utilizando el algoritmo RSA.
- Si se identifican ataques de seguridad o brecha del sistema, el mismo no continuará operando hasta ser desbloqueado por un administrador de seguridad.

TIPOS DE REQUISITOS

b) Requisitos no funcionales (Ejemplos)

Usabilidad

- El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario deberá ser menor a 4 horas.
- La tasa de errores cometidos por el usuario deberá ser menor **del 1% de las transacciones totales ejecutadas en el sistema.**
- El sistema debe contar con manuales de usuario estructurados adecuadamente.
- El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean informativos y orientados a usuario final.
- El sistema debe contar con un módulo de ayuda en línea.
- La aplicación web debe poseer un **diseño “Responsive”** a fin de garantizar la adecuada visualización en múltiples computadores personales, dispositivos tableta y teléfonos inteligentes.
- El sistema debe poseer interfaces gráficas bien formadas.

TIPOS DE REQUISITOS

b) Requisitos no funcionales (Ejemplos)

Seguridad industrial

- El sistema no continuará operando si la temperatura externa es menor a 4 grados Celsius.
- El sistema no continuará operando en caso de fuego. (Ej. Un ascensor).

Dependibilidad

- El sistema debe tener una disponibilidad del 99,99% de las veces en que un usuario intente accederlo.
- El tiempo para iniciar o reiniciar el sistema no podrá ser mayor a 5 minutos.
- La tasa de tiempos de falla del sistema no podrá ser mayor al 0,5% del tiempo de operación total.
- El promedio de duración de fallas no podrá ser mayor a 15 minutos.
- La probabilidad de falla del Sistema no podrá ser mayor a 0,05.

TIPOS DE REQUISITOS

b) Requisitos no funcionales (Ejemplos)

Otros ejemplos de requerimientos de producto

- El sistema será desarrollado para las plataformas PC y Macintosh.
- La aplicación debe ser compatible con todas las versiones de Windows, desde Windows 95.
- La aplicación deberá consumir menos de 500 Mb de memoria RAM.
- La aplicación no podrá ocupar más de 2 GB de espacio en disco.
- La nueva aplicación debe manejar fuentes del alfabeto en Inglés, Idiomas latinos (Español, Frances, Portugués, Italiano), Árabe y Chino.
- La interfaz de usuario será implementada para navegadores web únicamente con HTML5 y JavaScript.

TIPOS DE REQUISITOS

b) Requisitos no funcionales (Ejemplos)

Ejemplos de requerimientos no funcionales organizacionales

- El procedimiento de desarrollo de software a usar debe estar definido explícitamente (en manuales de procedimientos) y debe cumplir con los estándares ISO 9000.
- La metodología de desarrollo de software será Behaviour Driven Development (BDD) apoyada en Cucumber.
- El sistema debe ser desarrollado utilizando las herramientas CASE XYZ.
- El proceso de desarrollo se gestionará por medio de una determinada herramienta web para gestionar el proceso de desarrollo de software.
- Debe especificarse un plan de recuperación ante desastres para el sistema a ser desarrollado.
- Cada dos semanas deberán producirse reportes gerenciales en los cuales se muestre el esfuerzo invertido en cada uno de los componentes del nuevo sistema.
- Las pruebas de software se gestionaran con una herramienta de gestión de software testing.
- Las pruebas de software se ejecutarán utilizando Selenium y Ruby como herramienta y lenguaje Scripting para automatización de software testing.

TIPOS DE REQUISITOS

b) Requisitos no funcionales (Ejemplos)

Ejemplos de requerimientos no funcionales externos

- Sistemas de datos médicos: El nuevo sistema y sus procedimientos de mantenimiento de datos deben cumplir con las leyes y reglamentos de protección de datos médicos.
- El nuevo sistema se acogerá a las reglas de las licencias generales públicas (GNU), es decir será gratuito, código abierto en el que cualquiera podrá cambiar el software, sin patentes y sin garantías.
- Las páginas web a ser desarrolladas deben cumplir con la ley de tratamiento en condiciones de igualdad para personas con discapacidad.
- El sistema no revelara a sus operadores otros datos personales de los clientes distintos a nombres y números de referencia.

TIPOS DE REQUISITOS

b) Consideraciones importantes **Requisitos no FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES**

Los requerimientos no funcionales suelen expresarse de una manera general y sin hacer referencia a algún módulo, transacción o característica del sistema, pues sino pasarían a ser **requerimientos funcionales y es** recomendable acompañar las definiciones de requerimientos no funcionales con criterios de aceptación que puedan medirse.

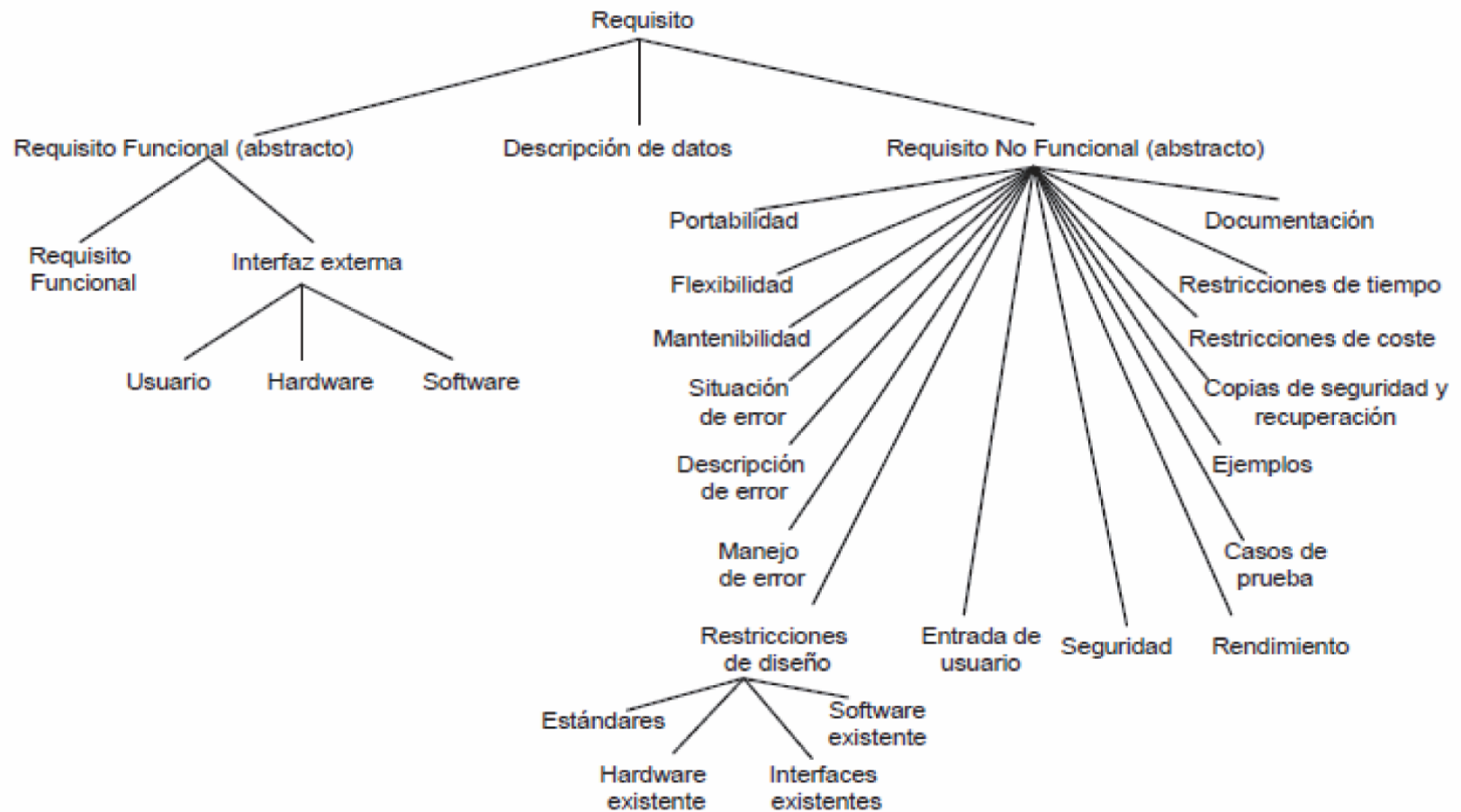
Por ejemplo: *“El sistema debe asegurar que los datos estén protegidos del acceso no autorizado”*

Los requerimientos no funcionales pueden a su vez derivar en requerimientos funcionales, tomando como ejemplo el anterior:

“El sistema incluirá un procedimiento de autorización de usuarios, en el cual los usuarios deben identificarse usando un nombre de usuario y contraseña. Sólo los usuarios autorizados de esta forma podrán acceder a los datos del sistema.”

Escrito de esta forma, el requerimiento pasa a ser funcional. Sin embargo, no todos los requerimientos no funcionales pueden derivarse en requerimientos funcionales, por lo cual es muy importante definir los criterios de aceptación.

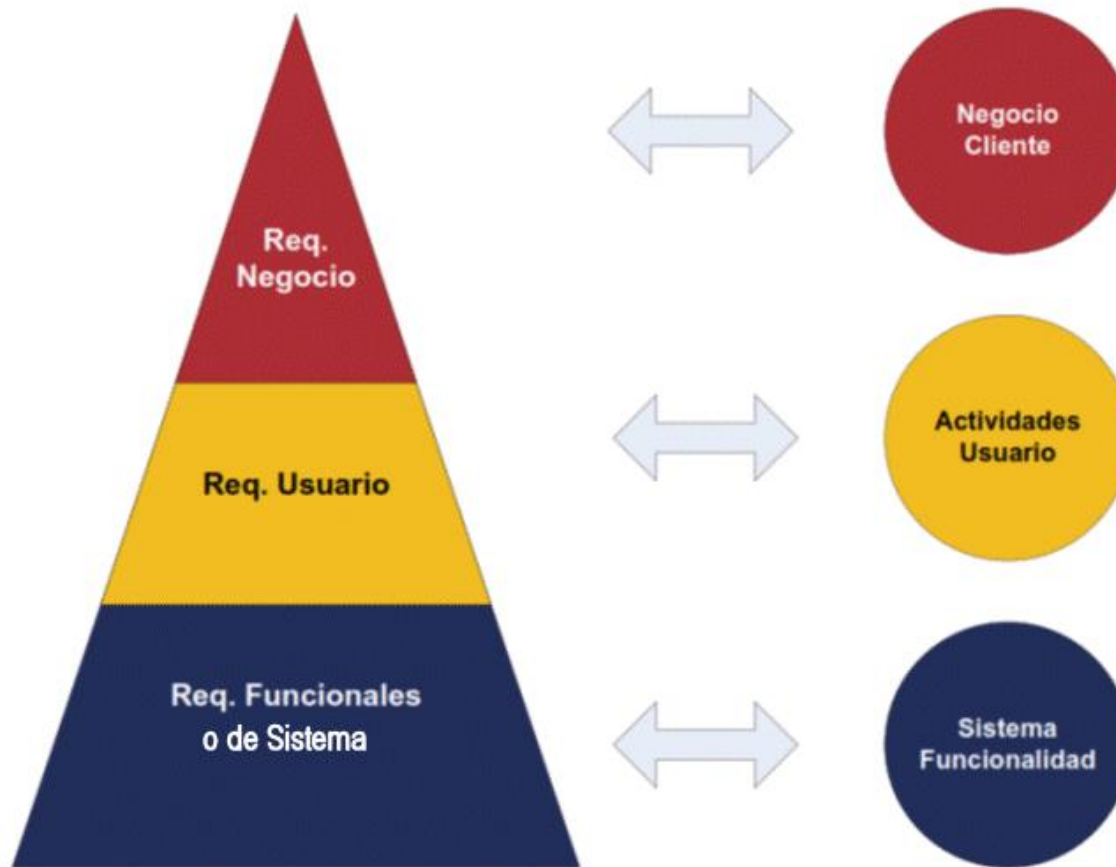
TIPOS DE REQUISITOS



Jerarquía de especialización de requisitos

¿DE DÓNDE PROVIENEN LOS REQUISITOS?

Los requisitos provienen de tres niveles:



¿DE DÓNDE PROVIENEN LOS REQUISITOS?

Los requisitos provienen de tres niveles:

Nº Nivel	Nivel	Descripción
1	Requerimientos del negocio: ¿Por qué se está realizando el Proyecto?	Los requerimientos del negocio son las declaraciones de la empresa para justificar la ejecución del proyecto ; incluye una visión del producto de software impulsado por los objetivos del negocio. Es decir describen el propósito y las necesidades a alto nivel que el producto debe satisfacer; además con la visión del producto se determinan las capacidades que el producto debe tener y también las limitaciones del mismo.

¿DE DÓNDE PROVIENEN LOS REQUISITOS?

Los requisitos provienen de tres niveles:

Nº Nivel	Nivel	Descripción
1	Requerimientos del negocio: ¿Por qué se está realizando el Proyecto?	• Ej: Automatizar la gestión de relaciones con el cliente a objeto de reducir el tiempo de respuesta promedio en 70% en los próximos 6 meses. • Optimizar la toma de pedidos del cliente a objeto de duplicar la cantidad de pedidos que se pueden procesar en un mes (aumentarla en 100%). • Desarrollar un proceso automatizado para emitir y enviar por medios en línea directamente al ente regular un listado de transacciones de intercambio comercial, según nuevo requerimiento regulatorio.

¿DE DÓNDE PROVIENEN LOS REQUISITOS?

Los requisitos provienen de tres niveles:

Nº Nivel	Nivel	Descripción
2	Requerimientos del usuario: Lo que los usuarios podrían hacer con el producto.	Los requerimientos de los usuarios son la definición de los requisitos desde el punto de vista del usuario. Se describen las tareas que los usuarios necesitan llevar a cabo con el software y las características de calidad necesarias del software. Los documentos que contienen los requisitos del usuario a menudo se llaman capacidades operativas, características del producto, el concepto de las operaciones, o casos de uso. Los requisitos de los usuarios son el puente entre los objetivos de negocio y los requisitos de software/sistema detallados. Por esta razón, es importante asegurar que los analistas que escriben los requisitos tengan excelentes habilidades de comunicación, así como conocimiento de modelos de requisitos de usuario.

¿DE DÓNDE PROVIENEN LOS REQUISITOS?

Los requisitos provienen de tres niveles:

Nº Nivel	Nivel	Descripción
2	Requerimientos del usuario: Lo que los usuarios podrían hacer con el producto.	• Ej: Necesitamos un mecanismo para monitorear diariamente los tiempos de respuesta sobre cada solicitud de soporte de clientes, con la finalidad de mejorar los tiempos de respuesta. Este reporte debería generarse de forma diaria, mensual o bajo demanda. • Necesitamos un mecanismo que reciba los pedidos de los clientes por un medio en línea. • Necesitamos que los pedidos de cliente recibidos en línea sean asignados automáticamente al analista que los procesará, según el tipo de cliente y área de la industria en el que este de desempeña.

¿DE DÓNDE PROVIENEN LOS REQUISITOS?

Los requisitos provienen de tres niveles:

3

Requerimientos de sistema: Lo que los desarrolladores necesitan construir

- Los requisitos de sistema son las **descripciones detalladas de todos los requisitos funcionales y no funcionales que el producto debe cumplir** para satisfacer las necesidades del negocio y del usuario, sin salirse de los límites del diseño e implementación.
- Los requisitos de sistema establecen un **acuerdo entre el personal técnico y los empresarios** sobre las características que el producto debe tener.
- Los documentos que contienen los requisitos de software se los conoce como especificación de requisitos de sistema, requisitos detallados, especificación, especificación técnica o especificación funcional.
- Por lo general, los autores de la especificación de requerimientos de sistema son analistas, sin embargo, los **clientes también deben revisar y aprobar** los requisitos de sistema.

¿DE DÓNDE PROVIENEN LOS REQUISITOS?

Los requisitos provienen de tres niveles:

3

Requerimientos de sistema: Lo que los desarrolladores necesitan construir

Ej:

- La solución enviará un correo electrónico cuando se registre un pedido de venta de cliente.
- Se permitirá el registro de pedidos de compra con datos obligatorios incompletos, los cuales podrán completarse posteriormente modificando el pedido. Antes de poder aprobarse los datos del pedido deben estar completos.
- El sistema permitirá elaborar y emitir el reporte regulatorio XX, según los requerimientos establecidos en el reglamento y ley aplicable.

FORMAS DE DOCUMENTAR LOS REQUERIMIENTOS

Existen varias formas de documentar los requisitos:

a) En forma Textual

FR 1.0:

FR 1.1:

FR 1.2:

etc.

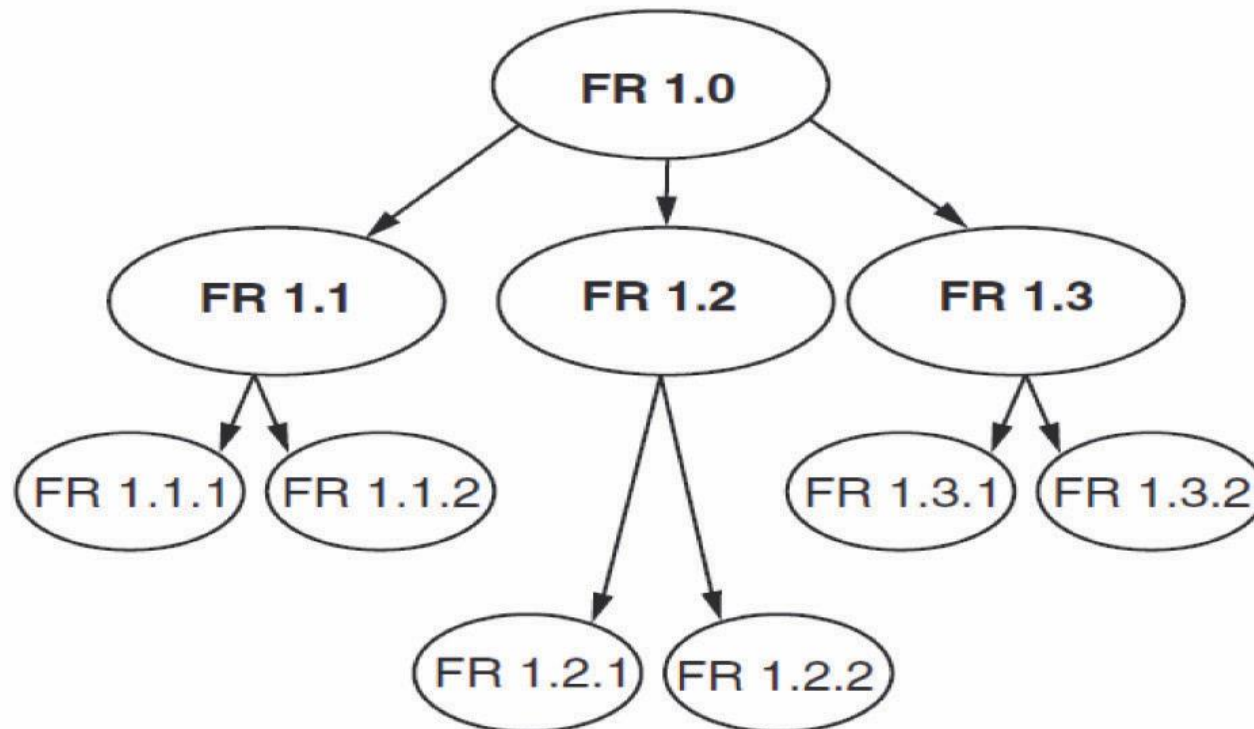
FR 2.0 |

etc.

Nota: FR= Requerimiento funcional

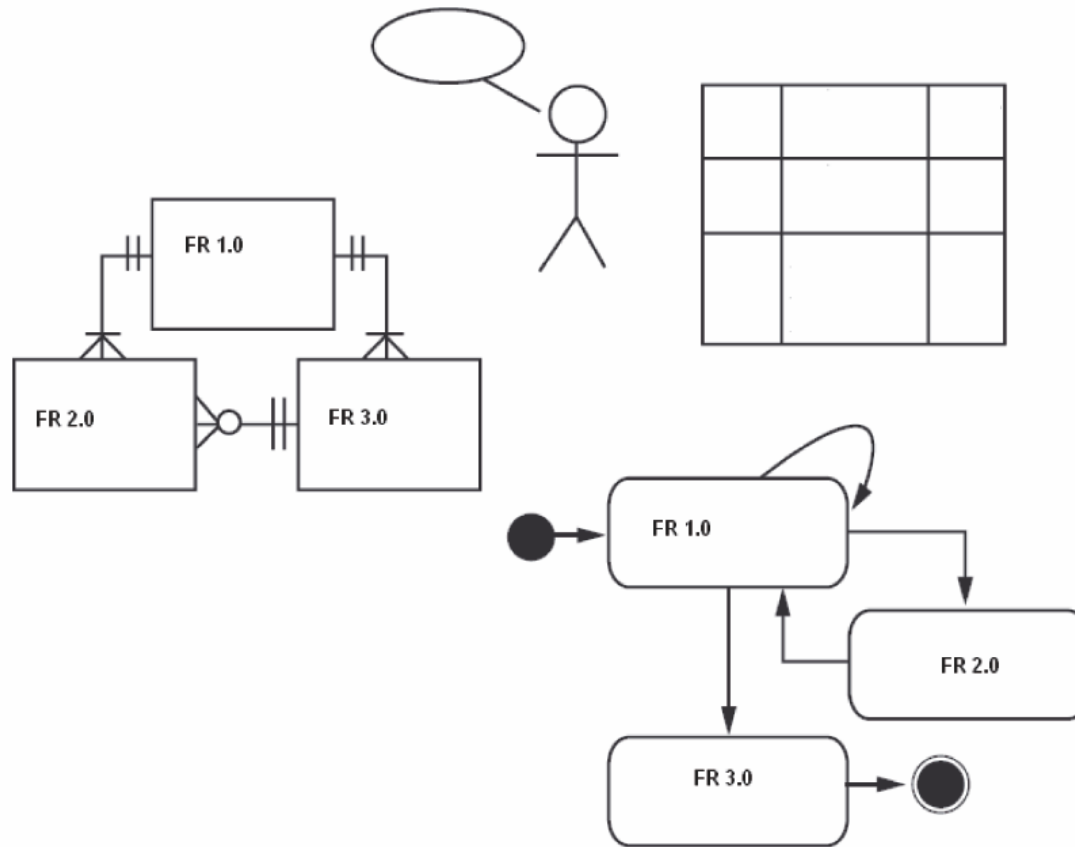
FORMAS DE DOCUMENTAR LOS REQUERIMIENTOS

b) Diagrama de árbol



FORMAS DE DOCUMENTAR LOS REQUERIMIENTOS

c) Requisitos como modelos



CARACTERÍSTICAS DESEABLES DE LOS REQUERIMIENTOS

Realizar una recolección y documentación de los requisitos de alta calidad es fundamental para el desarrollo de productos de software con éxito; para asegurarse de que están desarrollando los requisitos eficazmente, debe asegurarse de que todos sus requerimientos tengan las siguientes características

a) Características de requisitos individuales

- **Completo:** Un requerimiento está completo si no necesita ampliar detalles en su redacción, es decir, proporciona la información suficiente para su comprensión.
- **Correcto:** Cada requerimiento debe describir con exactitud la funcionalidad para ser construida (K.,2003).
- **Claro:** Pueden ser entendidos de la misma manera por todas las partes interesadas con un mínimo de explicación complementaria. (Gottesdiener E. , 2005).
- **Factible:** Debe ser posible poner en práctica cada requerimiento dentro de las capacidades conocidas y las limitaciones del sistema en su entorno de operaciones (K., 2003).

CARACTERÍSTICAS DESEABLES DE LOS REQUERIMIENTOS

a) Características de requisitos individuales

- **Necesario:** Un requerimiento es necesario, si cuando se prescinde del mismo provoca una deficiencia en el sistema a construir; además cuando sus características físicas o factor de calidad no pueden ser reemplazados por otras capacidades del producto.
- **Priorización:** Dentro del conjunto de requerimientos, alguno de ellos debe ser más importante que los otros; en este proceso deben intervenir los stakeholders.
- **Sin ambigüedades:** Un requerimiento no tiene ambigüedades cuando se lo puede interpretar de una sola forma, y por lo tanto el lenguaje usado en su definición no causa confusiones al lector.
- **Verificable:** Un requerimiento es verificable cuando puede ser cuantificado de manera que se pueden utilizar los métodos de verificación de inspección, análisis, demostración o pruebas.

CARACTERÍSTICAS DESEABLES DE LOS REQUERIMIENTOS

b) Características de especificaciones de requerimientos

No es suficiente tener excelentes declaraciones de los requisitos individuales; sino que también deben cumplir condiciones dentro del conjunto de requerimientos:

Condiciones dentro del conjunto de requerimientos

- **Completo:** Ningún requerimiento o información necesaria deberían estar ausentes, sin embargo los requisitos que faltan son difíciles de detectar porque no están descritos.
- **Consistente:** Los requisitos de conformidad no deben entrar en conflicto con otros requisitos del mismo tipo o con un mayor nivel de negocios, sistema o necesidades de los usuarios (Wiegers, 2003).

CARACTERÍSTICAS DESEABLES DE LOS REQUERIMIENTOS

b) Características de especificaciones de requerimientos

Condiciones dentro del conjunto de requerimientos

- **Modificable:** Debe ser capaz de ser revisado cuando sea necesario y para mantener un historial de los cambios realizados de acuerdo a cada necesidad surgida; cada requisito debe aparecer solo una vez en la especificación.
- **Trazable:** El requisito de trazabilidad puede estar vinculado a su origen hacia atrás y hacia adelante a los elementos de diseño y código fuente que aplicarla a uno de los casos de prueba que verifique la aplicación como correcta.

Los requisitos trazables están escritos en una forma estructurada, de granularidad fina en lugar de párrafos largos. Se debe evitar agrupar múltiples requerimientos en una sola instrucción, los diferentes requisitos pueden rastrear hasta el diseño y elementos de código.

CARACTERÍSTICAS DESEABLES DE LOS REQUERIMIENTOS

(Gottesdiener E. , 2005), recomienda las siguientes **prácticas clave que promueven desarrollar requisitos de calidad**:

- Desarrollar una **visión clara** para el producto final.
- Desarrollar una comprensión bien definida, del **alcance del proyecto**.
- **Involucrar a los stakeholders** durante el proceso de requisitos.
- **Representar** y descubrir los requisitos usando **múltiples modelos**.
- **Documentar** los requisitos con claridad y coherencia.

CARACTERÍSTICAS DESEABLES DE LOS REQUERIMIENTOS

(Gottesdiener E. , 2005), recomienda las siguientes prácticas clave que promueven desarrollar requisitos de calidad:

- **Validar continuamente** que los requisitos sean correctos con el enfoque del proyecto.
- **Verificar la calidad** de los requisitos frecuentemente.
- **Priorizar los requerimientos** y eliminar los innecesarios.
- **Establecer una línea base** para los requerimientos, ya que pueden servir para futuros proyectos.
- **Rastrear los orígenes de los requisitos** y la forma de vinculación con otros requisitos y con los elementos del sistema.
- **Anticipar y gestionar** todos los cambios de los requisitos.

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS



INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Existen algunas definiciones de ingeniería de requerimientos, entre ellas se mencionan:

- “La ingeniería de requisitos es ampliamente utilizada para indicar el **tratamiento sistemático de los requisitos**”. SWEBOOK, 2004: cap. 2.
- Pressman, 2010:83 “El **espectro amplio de tareas y técnicas que llevan a entender los requerimientos**.”.
- Gottesdiener, 2009:16; “La Ingeniería de requisitos es una disciplina dentro de los sistemas y de la ingeniería de software que abarca **todas las actividades y resultados asociados a definir un producto de las necesidades** – es una de las mejores maneras de desarrollar requisitos de excelencia. En definitiva podríamos decir que la Ingeniería de Requisitos es el conjunto de actividades para descubrir, documentar y mantener un conjunto de requisitos.

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

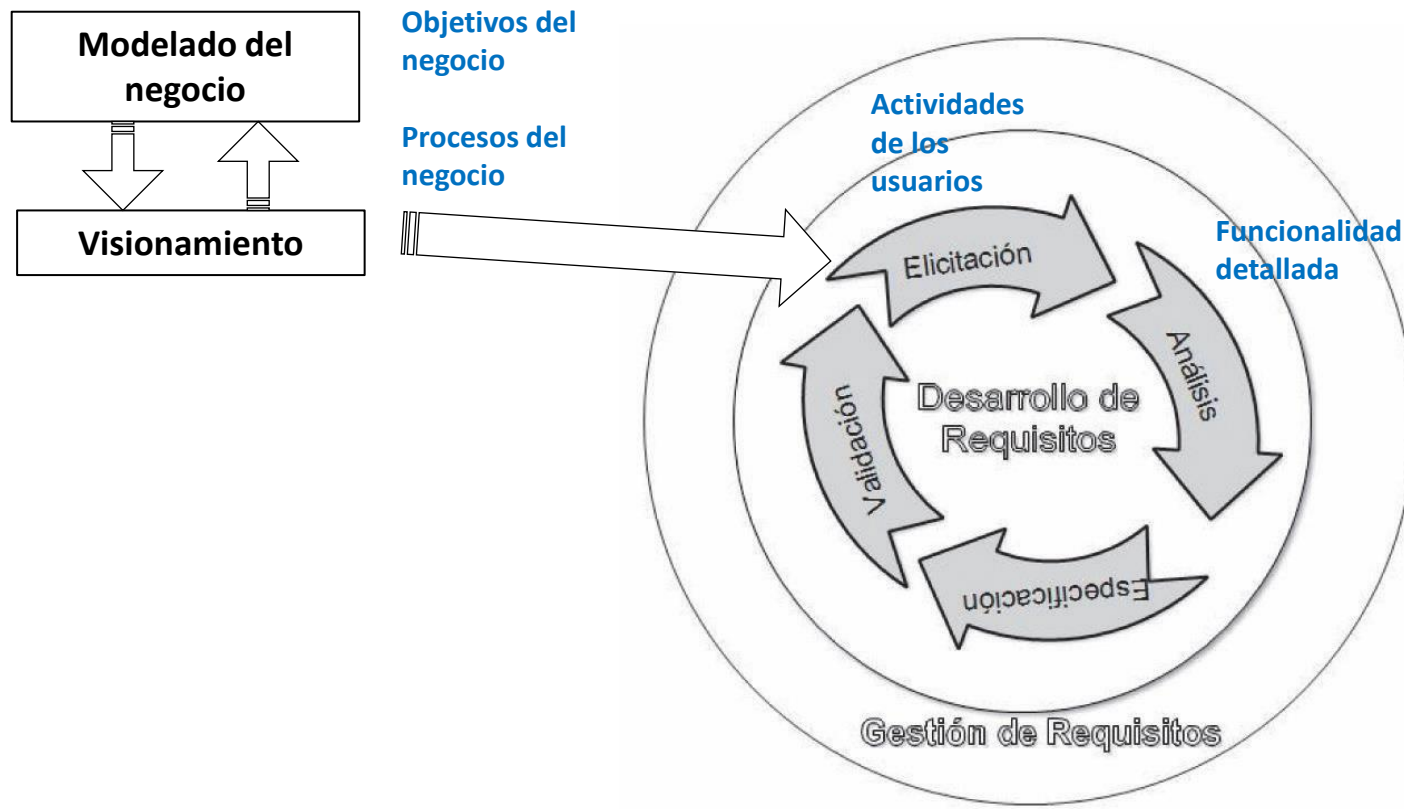
NOTA IMPORTANTE

- Recuerde que la ingeniería de requisitos **no es solo un proceso técnico**; debido a que los requisitos del sistema están influenciados por las **preferencias, prejuicios de los usuarios, aspectos políticos y legales de la organización**; es decir proporciona un mecanismo apropiado para entender las necesidades del cliente, evaluar la factibilidad de las mismas, **ofrecer una solución acertada** y finalmente **especificar esta solución sin ambigüedades**.
- En el proceso de la ingeniería de requisitos el equipo de desarrollo se enfrenta al **problema de identificar correctamente los requisitos**, pero para realizar este proceso no existe una técnica estandarizada y estructurada que garantice la calidad del resultado.

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

EL PROCESO DE LA INGENIERÍA DE REQUISITOS

La ingeniería de requisitos se compone del desarrollo y de la gestión de requisitos



Gestión de Requisitos

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

EL PROCESO DE LA INGENIERÍA DE REQUISITOS

La ingeniería de requisitos se compone del desarrollo y de la gestión de requisitos

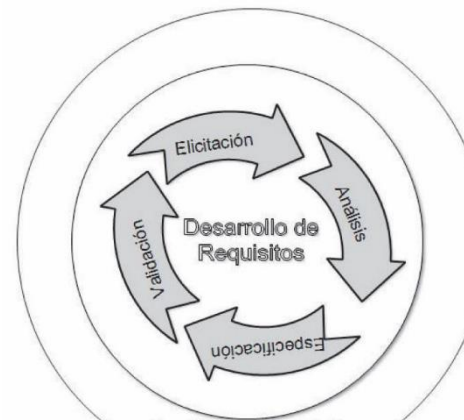


INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

a) Elicitación de requisitos:

En esta fase el equipo de desarrollo **junto con los interesados se identifican**, articulan y entienden los requisitos de la aplicación a desarrollar. El **descubrimiento** de los requisitos implica entender el dominio de la aplicación, el servicio que va a prestar la aplicación, los problemas que se requieren resolver y las necesidades de los usuarios de la aplicación.

A esta fase también se la conoce como **Descubrimiento de Requisitos**; Según Gattersdiener (2009:17), esta fase consiste en: “**Identificar las partes interesadas, la documentación y las fuentes externas de información sobre los requisitos, y solicitar los requisitos de esas fuentes**”.



INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

a) Elicitación de requisitos:



Proceso de descubrimiento de requisitos

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

b) Análisis de Requisitos:

Es el proceso mediante el cual obtiene una comprensión precisa de los requisitos, se analizan las **necesidades identificadas por parte de los stakeholders** de tal forma que se obtiene el Documento de definición de requisitos Validado.



Proceso de análisis de requisitos

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

b) **Análisis de Requisitos:** El análisis de requisitos comprende las siguientes actividades:

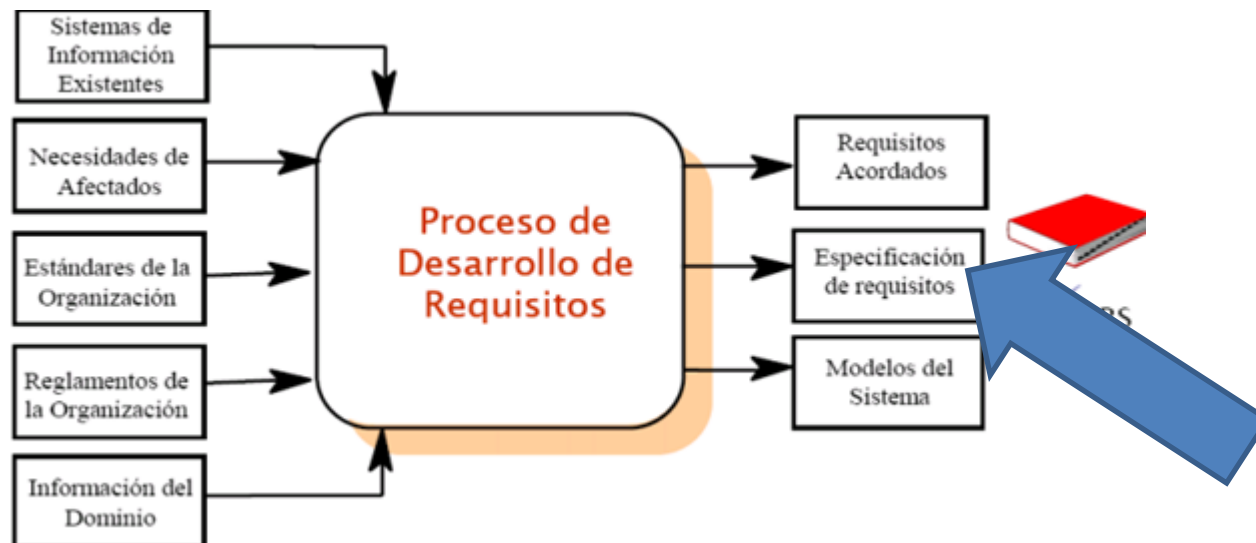
- **Analizar** los requisitos funcionales (RF) recolectados.
- **Agrupar** los requisitos funcionales recolectados y clasificarlos.
- De la **clasificación** de los requisitos determinar: los que no son necesarios, son incompatibles entre sí, no son completos, no son factibles y los que están repetidos.
- **Aprobar la lista tentativa** de requisitos funcionales definitivos por parte de los usuarios expertos en el dominio de la aplicación.
- Estructurar el contenido de **Documentos de Definición de Requisitos (DDR)**.
- Elaborar el documento de Definición de Requisitos DDR con el listado de los requisitos funcionales; el cual debe estar aprobado por parte de los stakeholders.

En esta fase el cuidado se debe tomar para describir requisitos con exactitud, suficientemente como para permitir que los requisitos sean validados, su implementación sea verificada, y sus costes estimados. (IEEE Computer Society, 2004).

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

c)**Especificación de requisitos:** “Se refiere a la producción de un documento a su equivalente electrónico que pueda estar sistemáticamente repasado, evaluado y aprobado”. (IEEE Computer Society, 2004).

La Especificación de requisitos se refiere a: “Diferenciar y documentar los requisitos funcionales y no funcionales, identificar los atributos de calidad, requisitos importantes y restricciones, y verificar que los requisitos documentados sean completos y no sean ambiguos”. (Gottesdiener, 2009:17)



INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

c)Especificación de requisitos

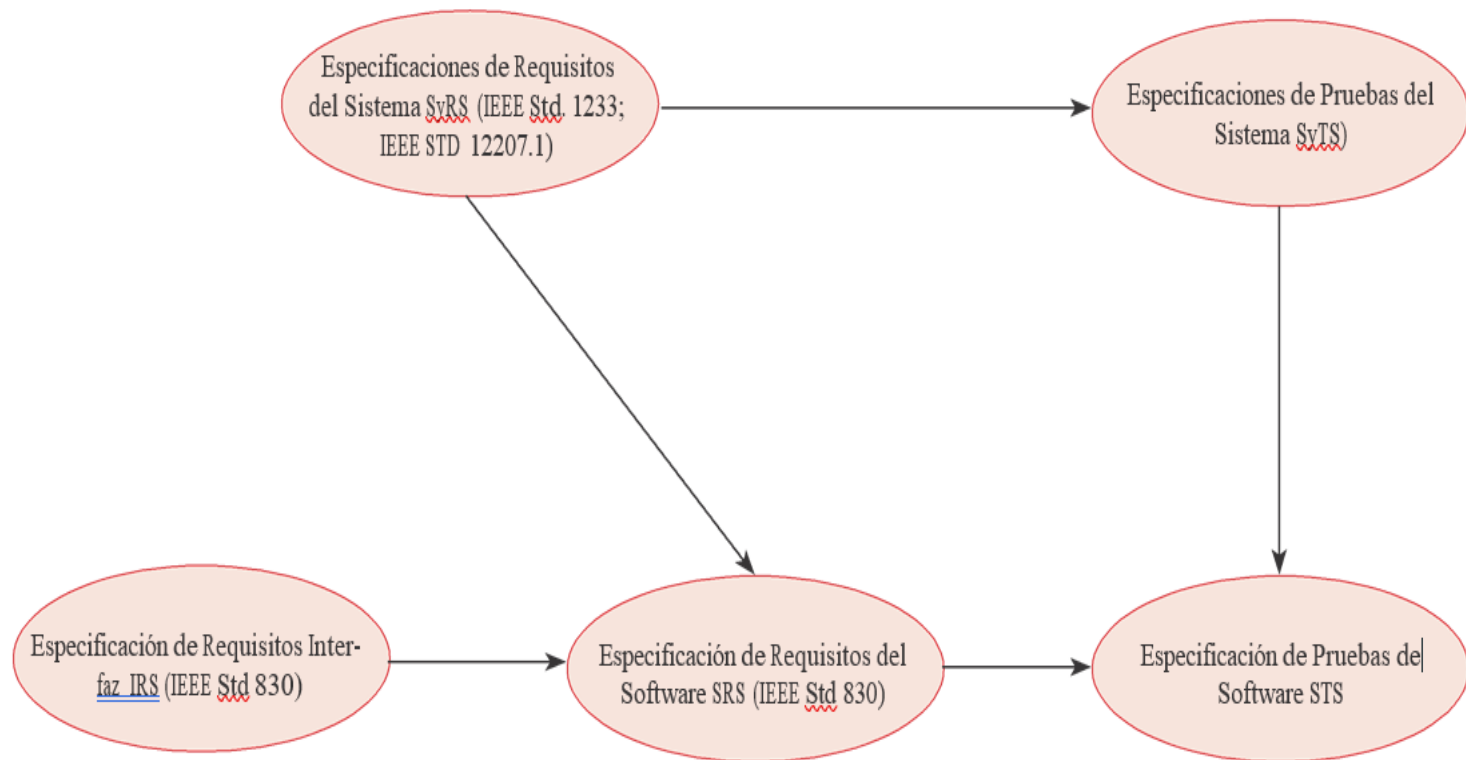
En esta fase se elaboran tres tipos de documentos:

- **Documento de definición del sistema:** Define los requisitos del sistema de alto nivel desde las perspectiva del dominio, además se incluye información de fondo sobre los objetivos del sistema, su ambiente, declaración de limitaciones y los requisitos no funcionales.
- **Documento de requisitos del sistema:** En este documento se manifiesta lo que requieren los desarrolladores del sistema; además se incluyen los requerimientos del usuario para el sistema como una especificación detallada de los requerimientos del sistema.
- **Documento de requisitos de software:** Contiene una descripción completa de las necesidades y funcionalidades del sistema que se va a desarrollar además determina el alcance del sistema y la forma en la que realizará las funciones, definiendo los requerimientos funcionales y los no funcionales.

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

c)Especificación de requisitos

En esta fase se elaboran tres tipos de documentos:



Documentos de la fase de especificación de requisitos

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

d) Validación de requisitos:

Los requisitos deben ser **validados** para asegurarse que el equipo de desarrollo de software haya entendido los requisitos; además se verifica que los documentos de los requisitos contempla estándares, es comprensible, constante y finito. Con esta premisa se puede concluir que la validación de los requisitos es el proceso de examinar el documento de los requisitos para asegurarnos que este define el software correctamente.

El proceso de validación implica las siguientes tareas:

- Revisiones de Requisitos,
- **Prototipado**,
- Validación del Modelo,
- Pruebas de Aceptación,
- Verificación de Validez,
- Verificación de Consistencia,
- Verificación de Integridad,
- Realismo,
- Verificabilidad



Adobe XD CC

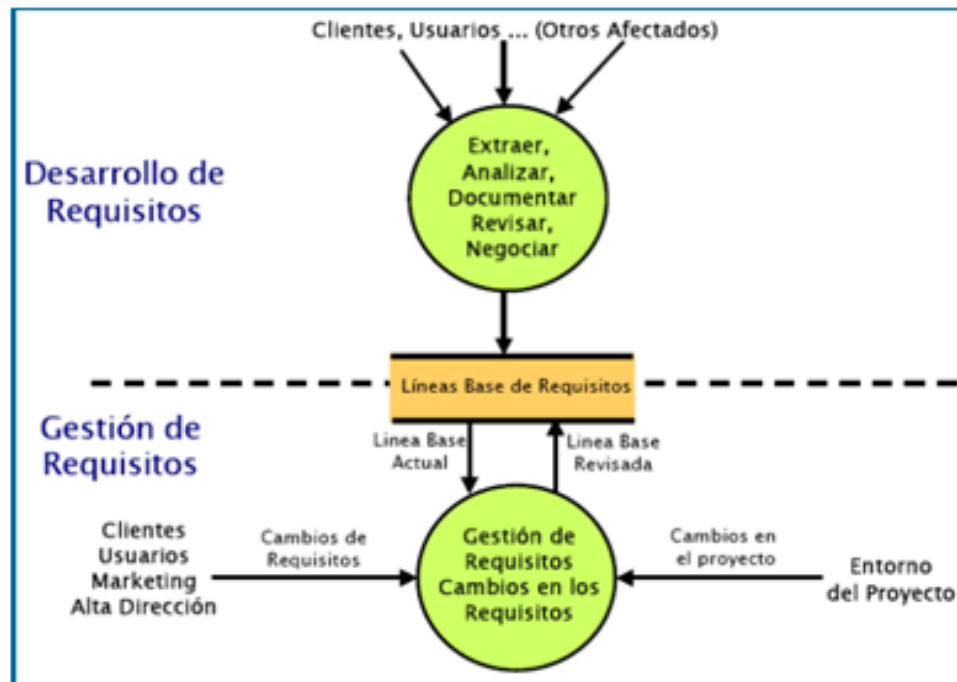
Aplicación

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Gestión de requisitos:

La gestión de requisitos es un conjunto de actividades que ayudan al equipo de desarrollo a **identificar, controlar y seguir los requisitos y los cambios en cualquier momento.**

La gestión o administración de requisitos se definió para sistemas grandes y cambiantes, debido a que durante el proceso del software, **la comprensión del problema por el desarrollador está cambiando constantemente y estos cambios retroalimentan a los requerimientos.** (Sommerville, 2005).



INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Gestión de requisitos:

- a) **Establecer una línea base:** Se establece una línea de base mediante la documentación del **estado actual** de las necesidades a un punto en el tiempo, para usar como punto de partida. La línea de base muestra una serie de requisitos con los atributos de estado acordados en un punto determinado en el tiempo y captura atributos importantes acerca de los requisitos. El desarrollo de una línea de base crea una referencia a utilizar para realizar un seguimiento de las necesidades evolucionan con el tiempo.
- b) **Control de cambios:** Se deben establecer mecanismos y políticas para reconocer, evaluar y decidir como integrar las **nuevas necesidades** e ir evolucionando hacia una línea de base de las necesidades existentes.
- c) **Seguimiento de requisitos:** Mediante la identificación y documentación de cómo los requisitos están relacionados de forma lógica y de los tipos de estos requisitos. La **Trazabilidad de los requisitos le permite identificar la forma en el que los requisitos se relacionan con las metas y objetivos de negocio;** y cuáles son los entregables del desarrollo futuro.

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Stakeholders (interesados)

- a) Los interesados o su equivalente en inglés stakeholders son **personas u organizaciones que tienen influencia directa, indirecta, o se ven influenciados** por un proceso de software. Muchos autores en los mismos proyectos de desarrollo utilizan el término en inglés stakeholders.
- b) Los interesados más representativos y más fáciles de identificar son los **clientes, usuarios finales y desarrolladores**. Sin embargo existen otros que se relacionan con el proyecto como son: auditores, accionistas, proveedores, directivos, administradores, etc.
- c) Cuando se desarrolla un proyecto de software inicialmente es sencillo identificar a los interesados obvios, como: el equipo de desarrollo, usuarios finales y clientes. Pero hay que descubrir otra gente que a simple vista no se relacionan con los anteriores pero que sus actividades giran en torno al sistema; como es el caso de la gente que está en el nivel más bajo del organigrama organizativo hasta aquellos que dirigen la organización.

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Stakeholders (interesados)

d) En (Lamsweerde, 2009) se indica que para abordar una visión compartida de los problemas que se abordarán en la construcción del sistema se **necesita de la cooperación de los interesados para obtener los requisitos completos, adecuados y realistas**. Por tanto, **hay que seleccionar a los interesados apropiados para definir un modus operandi** que permitan superar dificultades en el proyecto. El desarrollo de requisitos y gestión de requisitos implica a muchos stakeholders en diversos cargos.

e) Recuerde que, por lo general un proyecto de software comienza con **un patrocinador**, que aprueba la justificación del proyecto y por lo tanto autoriza la ejecución del mismo; además intervienen el jefe del proyecto, analistas, los desarrolladores de software y evaluadores; a continuación se detallan las funciones de cada uno de ellos.

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Funciones de los Stakeholders

Stakeholder	Función
Sponsor del proyecto	• Asigna recursos (personal, materiales y fondos) para el proyecto. • Asegura que las metas y objetivos del proyecto estén alineados con los de la organización. • Guía apropiadamente la participación de los clientes y usuarios en el proyecto. • Define o aprueba la visión y alcance del producto. • Toma decisiones acerca del alcance del proyecto y problemas de versionamiento del producto. • Resuelve conflictos en la priorización de requerimientos. • Puede delegar autoridad para la aprobación de requisitos detallados a los expertos del negocio o administradores de empresas.

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Funciones de los Stakeholders

Stakeholder	Función
Gerente de proyecto o producto	• Actúa como enlace entre el equipo de software y el administrador del negocio. • Coordina la implicación del usuario. • Asegura que el analista y los expertos tengan los recursos, herramientas, entrenamiento y conocimiento para desarrollar los requerimientos. • Establece el proceso de control de cambios de los requerimientos. e) Supervisa la priorización de requerimientos. • Monitoriza el progreso del desarrollo y gestión de requisitos.

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Funciones de los Stakeholders

Stakeholder	Función
Analista	• Selecciona técnicas de elicitación. • Colabora con los expertos del negocio. • Coordina actividades de gestión de requisitos. • Diseña modelos y documentos. • Traduce requerimientos de usuario a especificaciones. • Monitoriza el cambio de los requerimientos y coordina la negociación. • Verifica que requerimientos son necesarios, correctos, completos y consistentes

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Funciones de los Stakeholders

Stakeholder	Función
Experto en la materia	• Provee detalles acerca de las necesidades de los usuarios. • Provee detalles acerca de los procesos de negocio, reglas y datos. • Identifica gente adicional que puede asesorar en los requerimientos. • Representa a los usuarios quienes no pueden directamente involucrarse en el desarrollo. • Identifica y consulta con otros expertos en la materia o asesores que tienen conocimiento relevante de los requerimientos. • Aseguran que los requerimientos estén alineados a la visión del producto. • Revisan la documentación de requerimientos para asegurarse que esta adecuada y completamente representando las necesidades de los usuarios. • Participa en la creación o revisión de los modelos y documentos de requerimientos. • Prioriza requerimientos.

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Funciones de los Stakeholders

Stakeholder	Función
Desarrollador y tester de software	Provee detalles acerca de restricciones de diseño y sugerencias respecto a la viabilidad de requerimientos no funcionales.
	Puede contribuir a escribir partes de la especificación de requerimientos de software.
	Revisa toda la documentación de requerimientos.
	Revisa las especificaciones de software para asegurarse de que se puede transformar en un diseño de software viable.
	Asegura que los requerimientos puedan ser probados.

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Funciones de los Stakeholders

	DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS			GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS
	Define requerimiento del negocio	Desarrolla requerimientos de usuario	Especificar requerimientos de software	
Sponsor del proyecto	Propietario aprobador	Revisor	Aprobador	Aprobador
Gerente del proyecto o producto	Productor	Revisor	Revisor	Revisor
Analista	Revisor	Productor	Productor	Productor
Usuario experto	Revisor	Propietario, aprobador, productor	Propietario Revisor	Propietario
Desarrollador y tester de software	Revisor	Revisor	Revisor Productor	Revisor

Bibliografia

- Lamsweerde, A., (2009). *Requirements Engineering: from system goals to UML models to software Specifications*. Inglaterra. Editorial Wiley.

En este libro se hace un especial referencia a los conceptos preliminares de la Ingeniería de Requisitos, además de un profundo análisis de los casos de los requisitos.

- Pressman, R., (2010). *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico*. México. Editorial McGraw-Hill.

El texto se presenta como un medio de consulta a nivel general para entender a la ingeniería de requisitos en el contexto de la ingeniería del software.

- International Institute of Business Analysis. (2009) *A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge*.

Guía que recoge el análisis de negocios en donde se reflejan las mejores prácticas proporcionando un marco que describe las áreas de conocimiento, con actividades y tareas asociadas.

- Wiegers, K. (2003) *Software Requirements*. Microsoft Press.

Texto que reúne los principales componentes del proceso de gestión y administración de requerimientos.

INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS

SIS-125

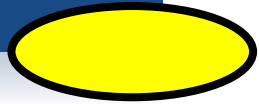


UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos (Modelando Procesos del negocio - UML)

Ing. Gustavo Poquechoque

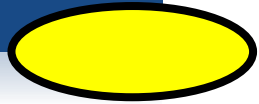
Casos de uso

Casos de uso



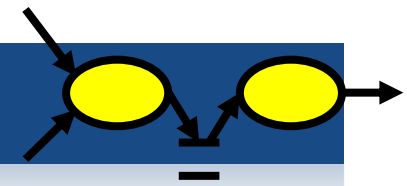
- Los Casos de Uso (Ivar Jacobson) describen, bajo la forma de acciones y reacciones, el comportamiento de un sistema desde el punto de vista del usuario.
- Permiten definir los límites del sistema y las relaciones entre el sistema y el entorno.
- Los Casos de Uso son descripciones de la funcionalidad del negocio/sistema independientes de la implementación.

Casos de uso



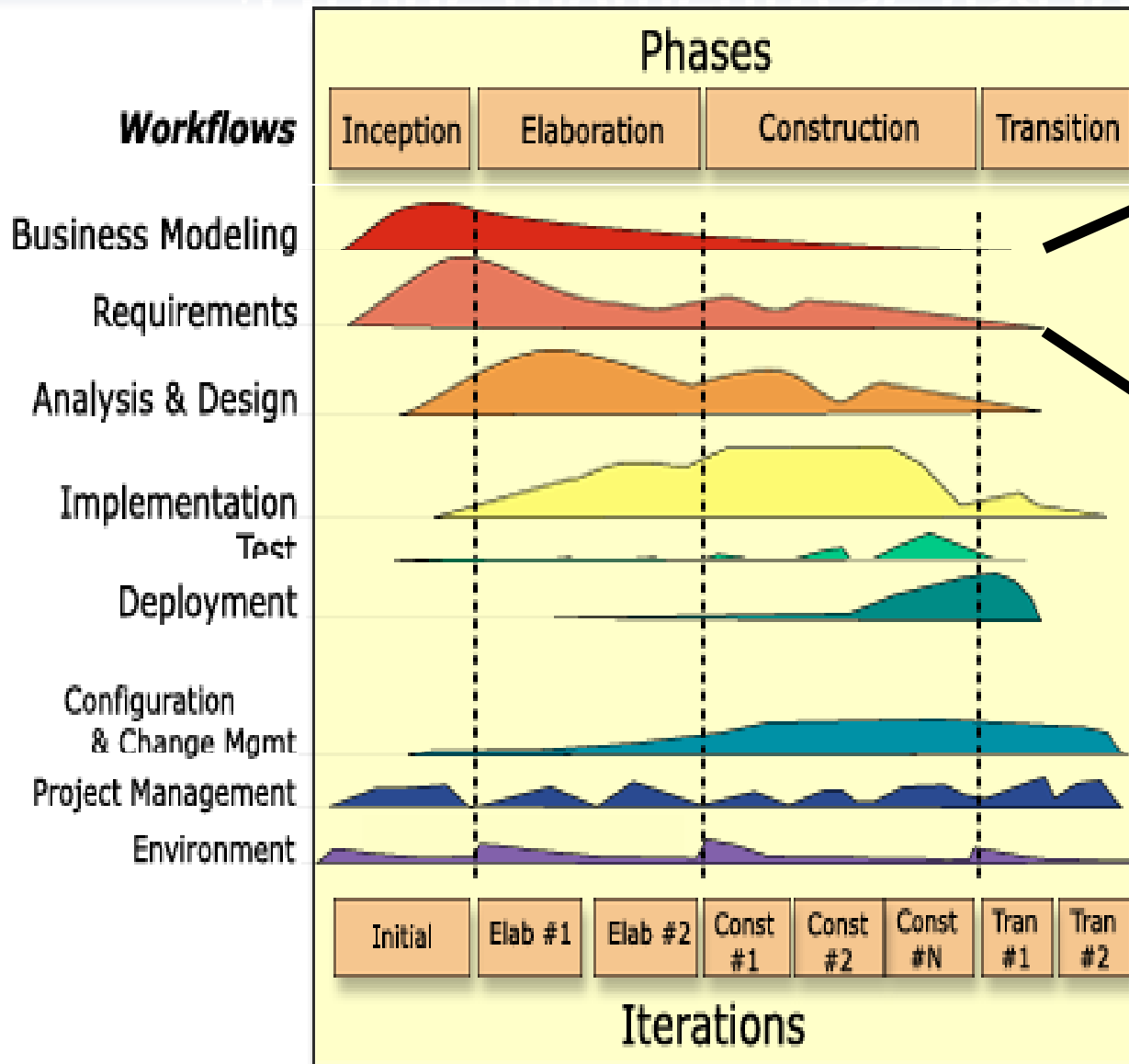
- Los Casos de Uso cubren la carencia existente en métodos previos (OMT, Booch) en cuanto a la determinación de requisitos.
- Los Casos de Uso particionan el conjunto de necesidades atendiendo a la categoría de usuarios que participan en el mismo.
- Están basado en el lenguaje natural, es decir, es accesible por los usuarios.

Casos de uso vs. DFD



- Un CU es una función (servicio o transacción) atómica ofrecida por el sistema al entorno (actores).
- Un proceso de un DFD puede ser detallado en un DFD hijo. Así, el concepto de “explosión de proceso” sólo se aplica a los DFDs.

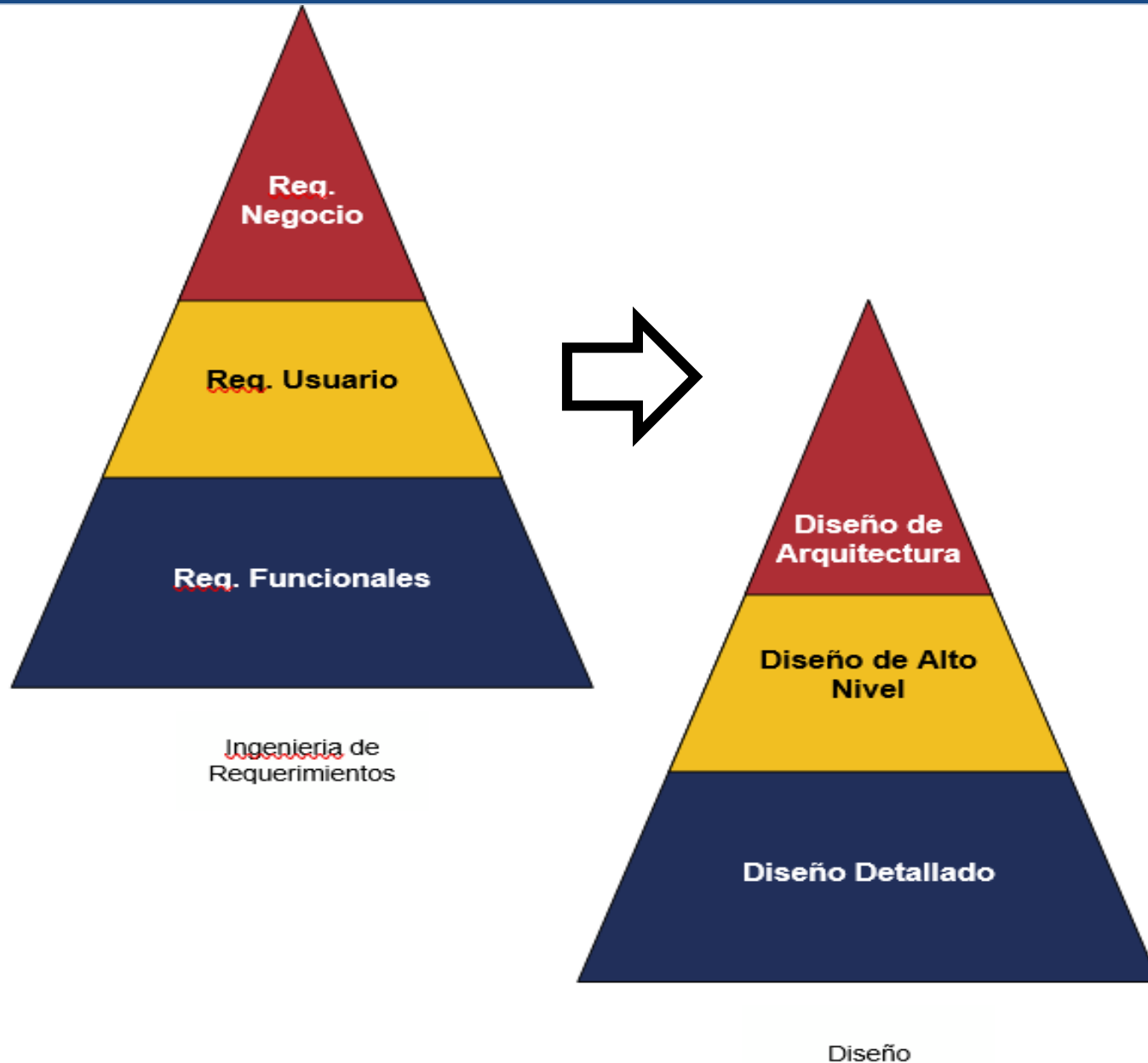
¿En qué momento se usa los CU?



**Modelamiento
del negocio**

**Captura de
requisitos**

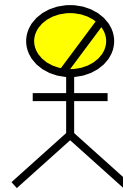
Casos de uso del negocio



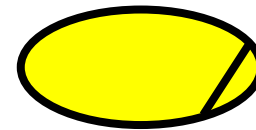
Modelo de Casos de Uso del Negocio

- Describe los **procesos de un negocio**, vinculados al campo de acción, y cómo se **benefician** e **interactúan** los socios y clientes en estos procesos.

Estereotipos



**Actor del
Negocio**



**Caso de Uso
del Negocio**

¿Actor del negocio?

Synonimo de Actor:

Rol que alguien o algo juega cuando interactúa con el negocio para beneficiarse de sus resultados.

Candidatos:

Rol = Actor

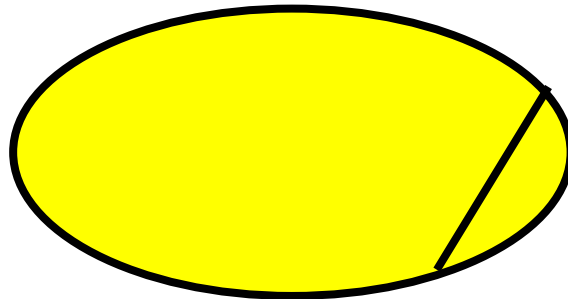
- Clientes o potenciales clientes
- Socios
- Proveedores
- Autoridades
- Propietarios
- Sistemas de información externos al negocio
- Otras parte de la organización, si ésta es grande.



Proceso de negocio

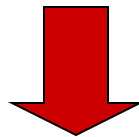
Grupo de tareas lógicamente relacionadas que se llevan a cabo en una determinada secuencia y manera y que emplean los recursos de la organización **para dar resultados en apoyo a sus objetivos.**

**Un DCUN representa
a uno o varios procesos del negocio**

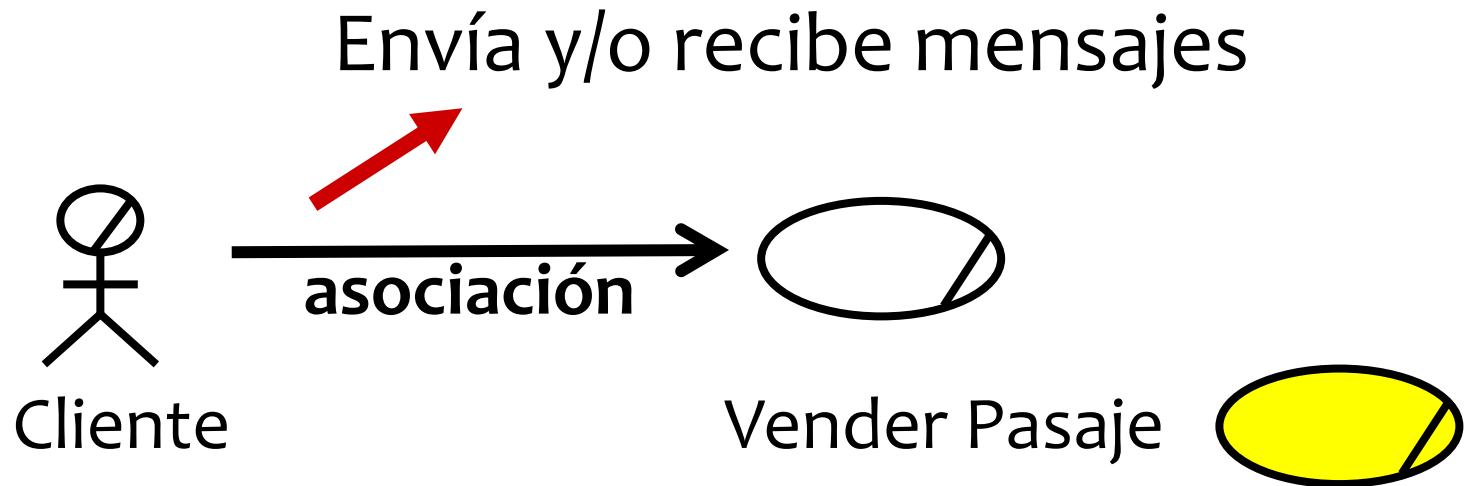


Casos de Uso del Negocio (CUN)

Secuencia de acciones, realizadas en el negocio, que producen un resultado de valor observable para ciertos actores del negocio.



Desde la perspectiva de un actor individual, define un flujo de trabajo **completo** que produce resultados deseados.



Identificación de los procesos del negocio (Clasificación)

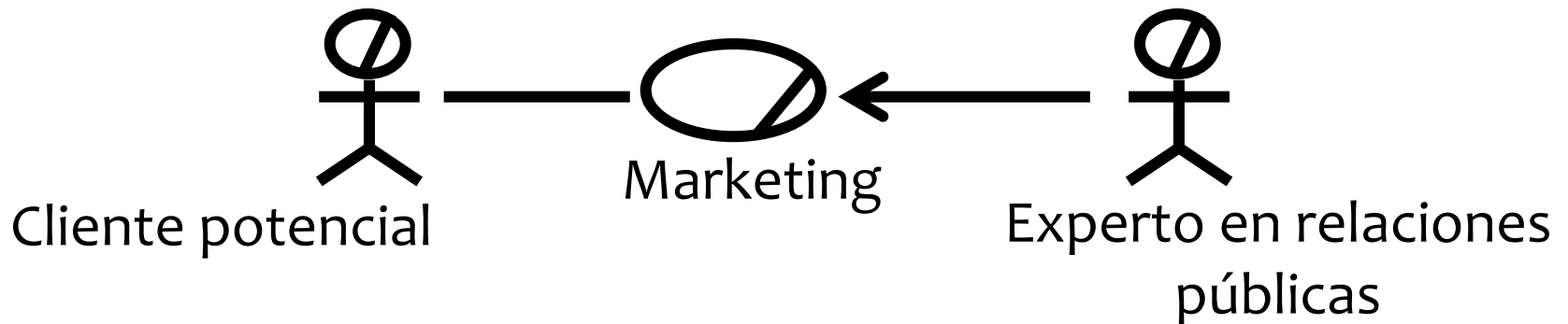
Núcleo



Soporte



Gerenciales



(Ejemplo: Restaurante)

Identificación de los procesos del negocio (Agrupamiento de actividades)

Función

Un grupo funcional que responde a un objetivo de la organización y que puede involucrar a varias áreas.

Función	Proceso de negocio
Distribución	• Recepción • Embarque
Compras	• Elección de proveedores • Pago a proveedores
Personal	• Cubrimiento de plantilla • Capacitación

(Ejemplo: Empresa productora)

Identificación de los procesos del negocio (Objetivos)

(Objetivos)



SubObjetivo 1

...

...

SubObjetivo n

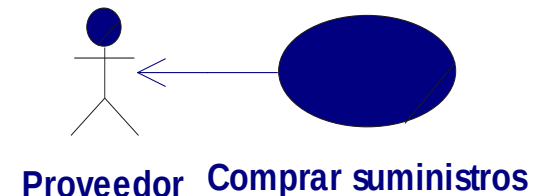
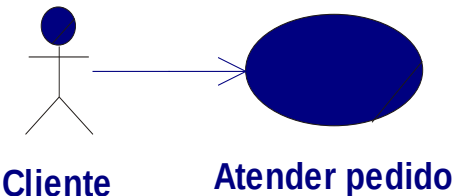
Objetivos
estratégicos

*“Satisfacer
pedidos de los
clientes”*

- *Atender pedido de los clientes.*
- *Solicitar insumo a los proveedores.*



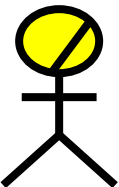
Procesos
de negocio



(Ejemplo: Empresa de servicio)

Consideraciones acerca de actores del negocio

- **Todo lo que interacciona con el ambiente del negocio se modela con actores.**
- **Cada actor humano expresa un rol, no una persona específica.**
- **Cada actor modela algo fuera del negocio.**
- **Cada actor se involucra con al menos un caso de uso.**
- **Cada actor tiene una descripción y un nombre que explica su rol en relación al negocio.**



Consideraciones acerca de los CUN

- Su nombre y descripción breve son claras y fáciles de comprender.
- Cada caso de uso del negocio es completo desde la perspectiva de un actor externo.
- Cada caso de uso del negocio normalmente se involucra con, al menos, un actor.
- Es posible que un caso de uso de apoyo no interactúe con ningún actor.

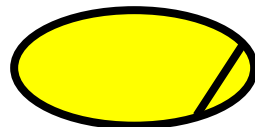
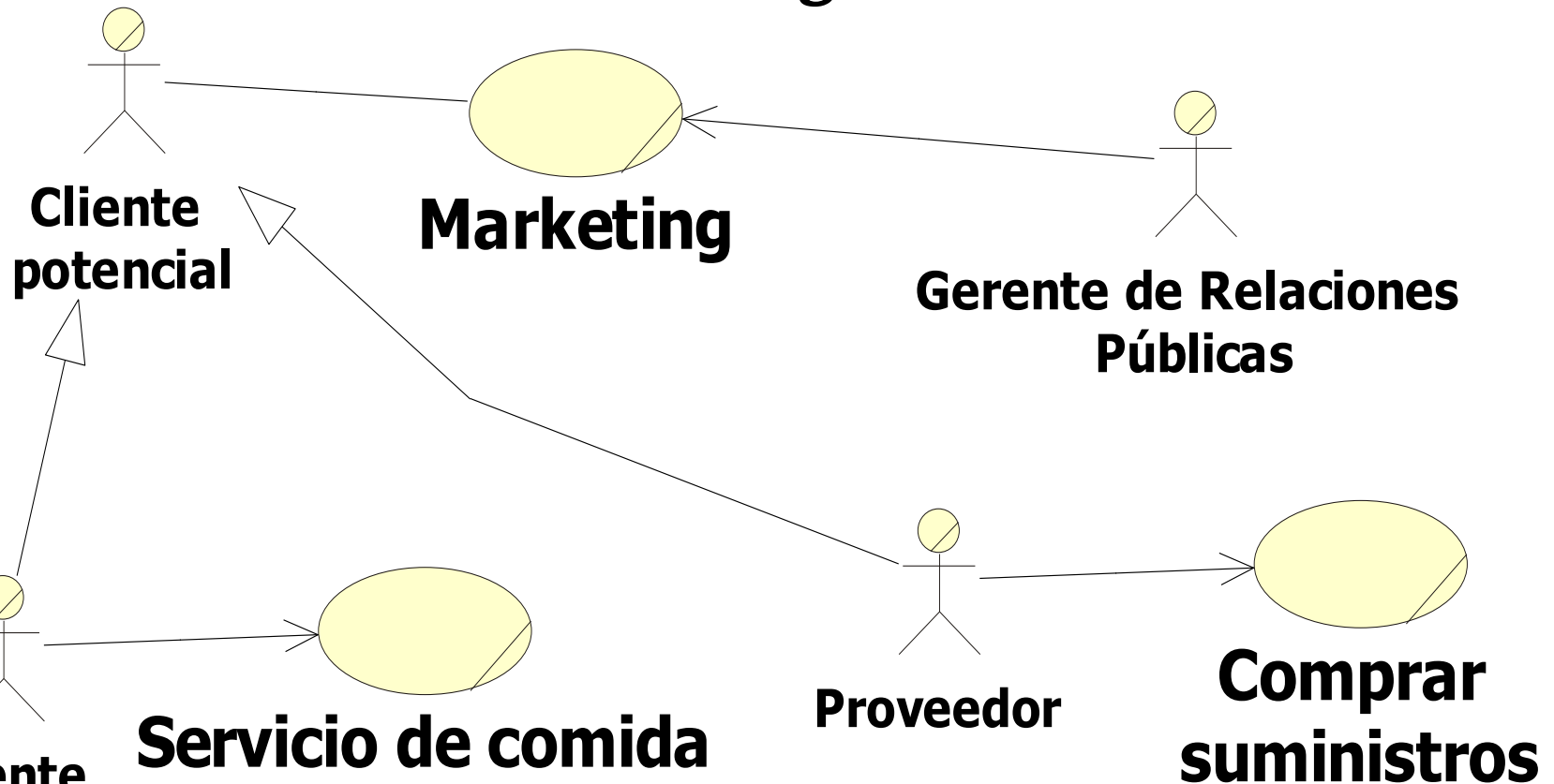


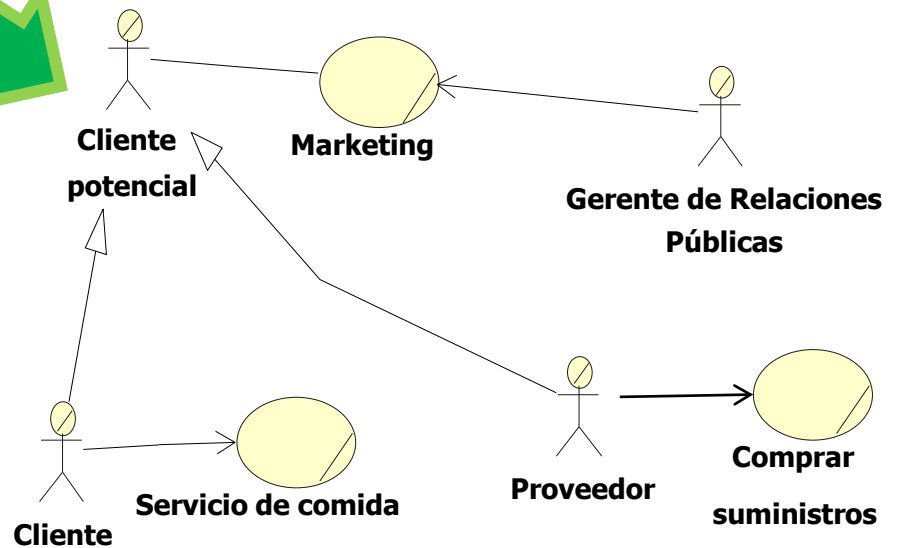
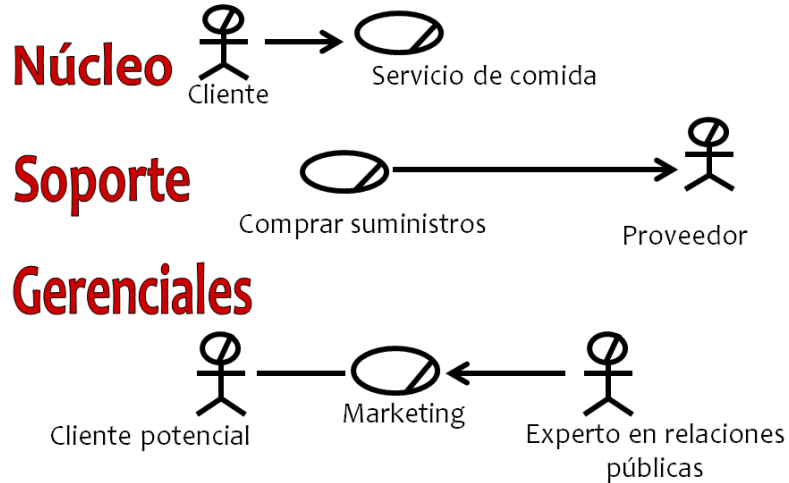
Diagrama de CUN

Diagrama que representa gráficamente a los procesos del negocio y su interacción con los actores del negocio.



(Ejemplo: Restaurant)

Convenios en la representación del Diagrama de CUN



(Ejemplo: Restaurant)

Convenios en la representación del Diagrama de CUN

- Un caso de uso puede asociarse con uno o más actores.
- Un caso de uso se comunica con al menos un actor, sino hay error en el modelo, excepto cuando:
 - CU abstracto (puede tenerlas).
 - CU hijo en una relación de generalización/especialización si en el padre se describe toda la comunicación.

Convenios en la representación del Diagrama de CUN

Navegabilidad en las relaciones de comunicación entre actores y CUN

- Indica **quién inicia la comunicación en la interacción** y se muestra con una flecha.
- Si la flecha apunta al CUN, inicia el actor.
- Si la flecha apunta al actor, entonces inicia el CUN.
- La relación en los dos sentidos se muestra sin saetas.
- Por cada flecha de comunicación se asume un mensaje de retorno.

Convenios en la representación del Diagrama de CUN

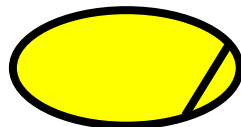
Navegabilidad en las relaciones de comunicación entre actores y CUN

- NO confundir navegabilidad con flujos de datos, la navegabilidad solo indica relación de iniciación.
- Los convenios que usaremos serán:
 - La flecha de iniciación del actor al CUN siempre se muestran, aún si más tarde el CU inicia comunicación con el actor que lo mostró. En este último caso solo se pone una flecha del actor al CUN.
 - El resto de las flechas puede ser omitida e incluirla solo para esclarecer el diagrama.

Estructuración de los CUN

FRANCISCOJACOB.COM

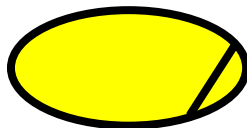
- **Identificar los comportamientos en CUN que necesitan considerarse como *casos de uso abstractos* (casos de uso que no se instancian por si solos y que describen comportamiento reutilizable y compartido).**
- **Encontrar actores del negocio que definan roles compartidos por varios actores del negocio.**



Estructuración de los CUN

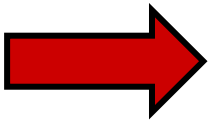
ESTRUCTURACIÓN DE LOS CUN

- Relación de inclusión
- Relación de extensión
- Relación de Generalización-especialización

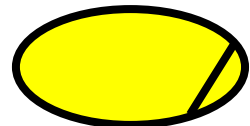


Relación de inclusión <include>

Una relación que especifica un comportamiento definido para el CU de inclusión que se inserta explícitamente dentro del comportamiento definido para el CU base.



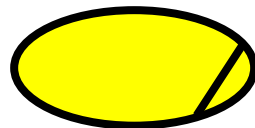
El workflow del proceso entero está en el caso de uso base y el (los) caso(s) de uso incluido(s).



Relación de inclusión <include>

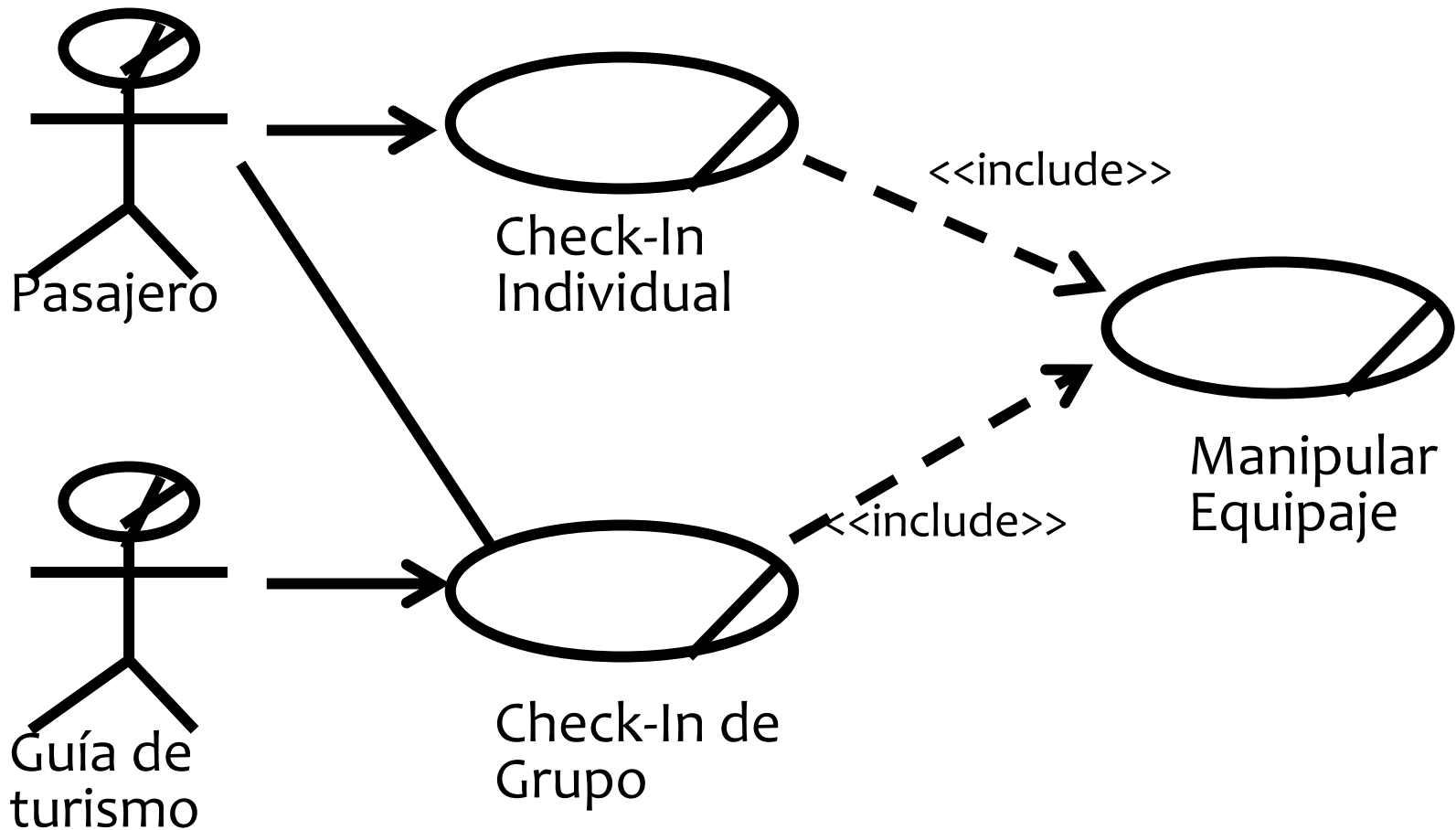
Se justifica cuando:

- Se puede reusar en otros CUN el comportamiento incluido en el caso de uso base, o
- Simplifica la comprensión del caso de uso base.

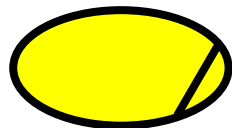


Relación de inclusión <include>

REUTILIZAR

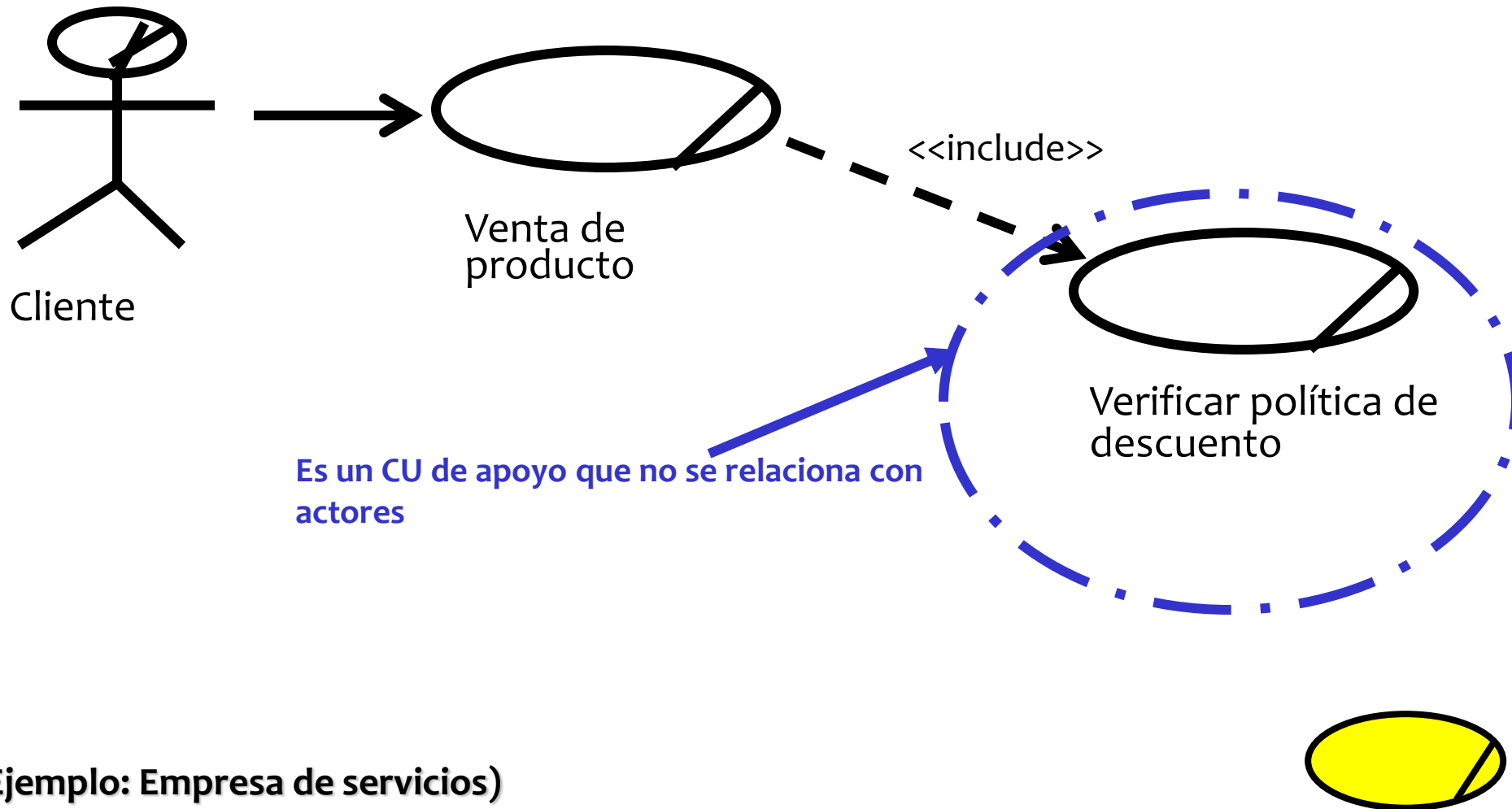


(Ejemplo: Aduana)



Relación de inclusión <include>

PARTICIONAR



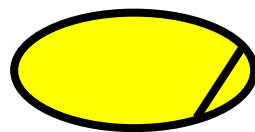
Relación de extensión <extend>

RELACION DE EXTENSION <EXTEND>

Una vez definido el workflow de un caso de uso del negocio, se puede encontrar alguna conducta opcional u optativa.

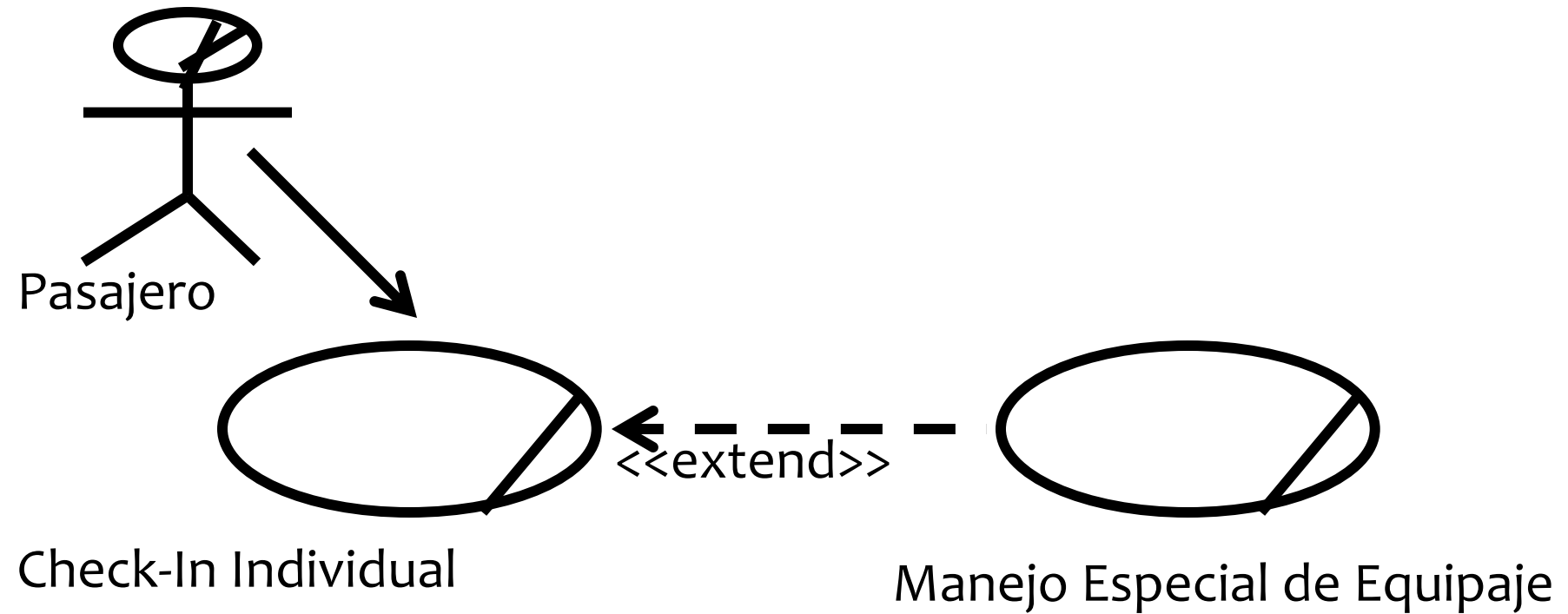
Tiene sentido definir un nuevo CU cuando:

- Modelar un workflow complejo o un subflujo separado, que raramente ocurre u ocurre bajo ciertas condiciones.
- Flujos distintos que pueden ejecutarse en base a la selección del actor.



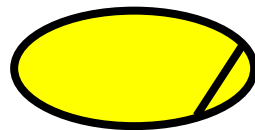
Relación de extensión <extend>

RELACION DE EXTENSION <EXTEND>



SOLO PARA ALGUNOS PASAJEROS HAY QUE IR AL COUNTER DE EQUIPAJE ESPECIAL

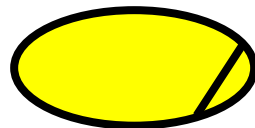
(Ejemplo: Aduana)



Generalización - especialización

Se usa para mostrar workflows que comparten estructuras, propósito y comportamiento.

Un caso de uso padre se puede especificar en uno o más casos de uso hijos que representan formularios más específicos del padre.



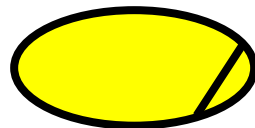
Generalización - especialización

Se utiliza para:

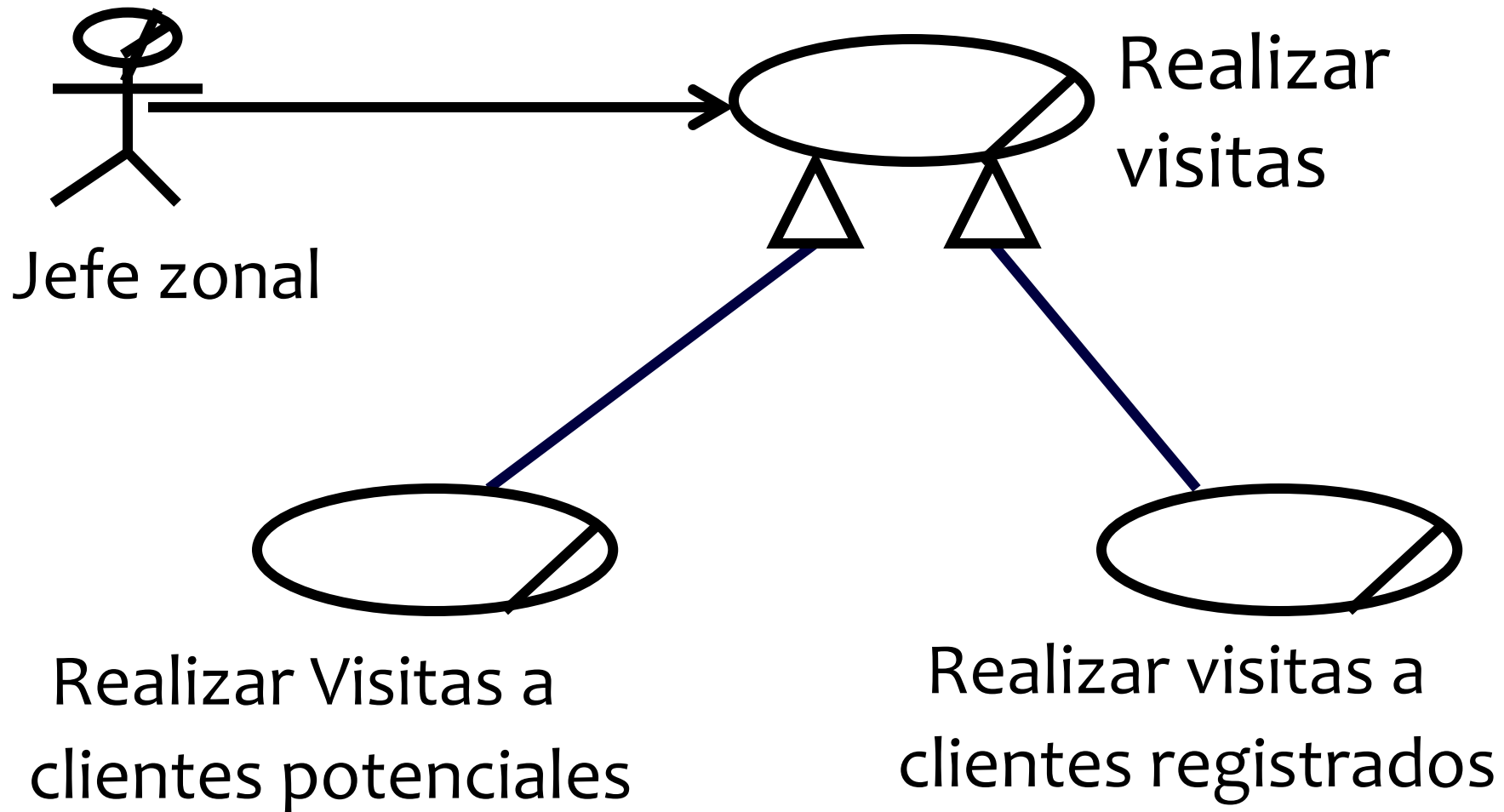
Para no tener que describir el mismo flujo varias veces, se puede colocar el comportamiento común en un CUN.

Se recomienda usar cuando:

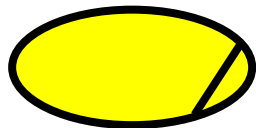
Se puede afirmar que constituyen tipos de procesos. Generalmente tienen un comportamiento similar pero con diferencias sustanciales que provocan que sean considerados CUN diferentes.



Generalización - especialización



(Ejemplo: Vendedores ambulantes)

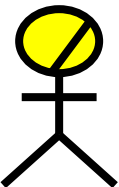


Generalización entre Actores

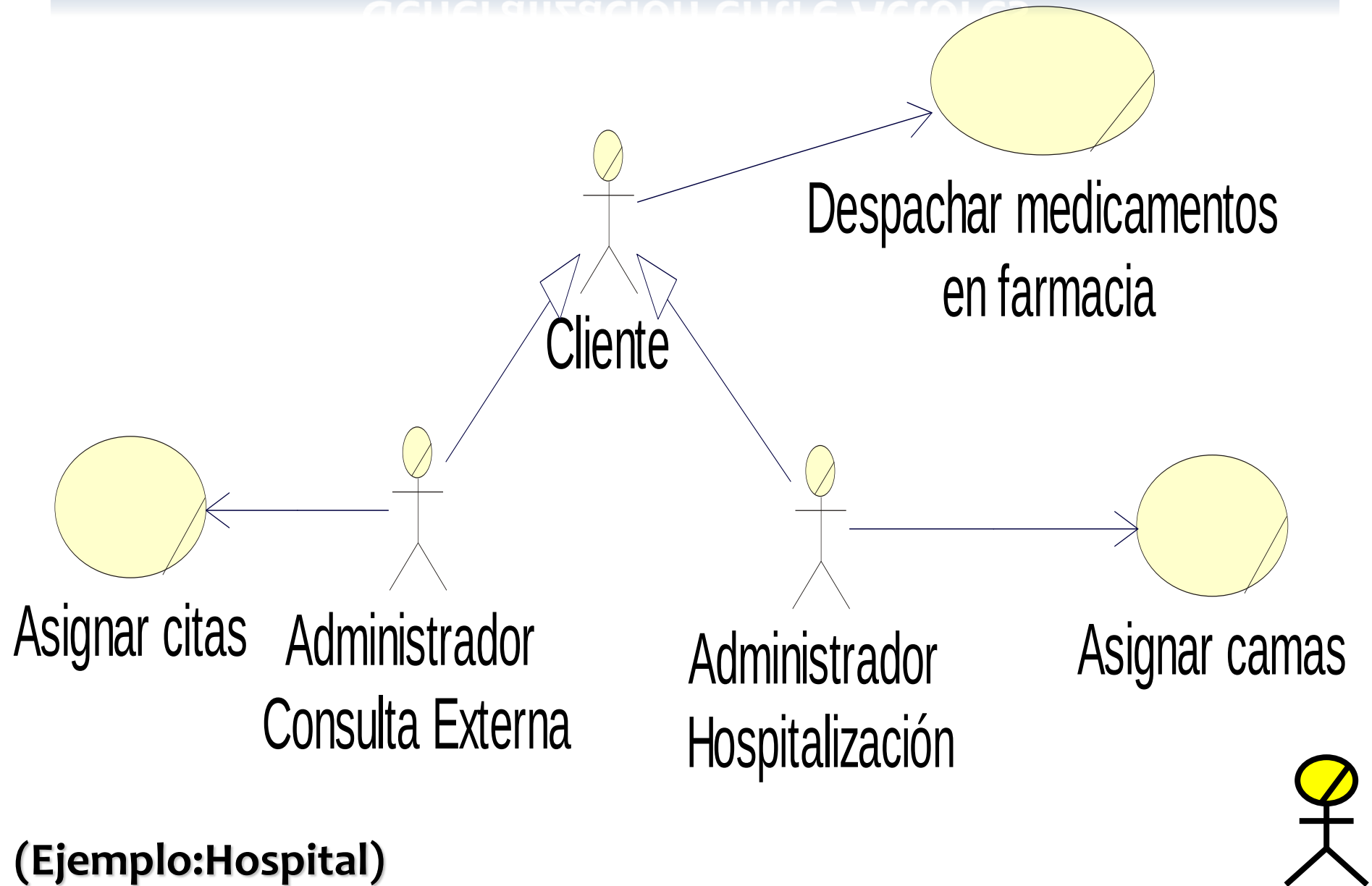
Varios actores del negocio pueden jugar el mismo rol en un caso de uso particular del negocio.



El rol compartido se modela como el actor del cual heredan los actores con roles compartidos (solo se representan si interactúan como actor con otro CUN).



Generalización entre Actores



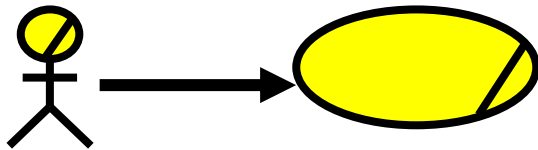
Realizaciones de CUN

Muestran la manera en que colaboran los trabajadores y entidades de negocio para ejecutar el proceso. Se documentan con:

- Diagramas de actividad
- Descripción textual
- Diagramas de clases
- Diagramas de secuencia

Descripción textual de los Casos de Uso

- **nombre del caso del uso del negocio**
- **actores**
- **propósito**
- **resumen**
- **flujo de trabajo**
 - **Básico (normal)**
 - **Curso Alterno**
- **otras secciones**
- **Prioridad**
- **Mejoras**



Cliente

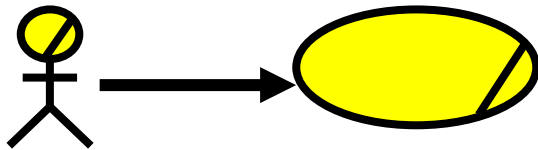
Atender pedido

Nombre	Atender pedido
Actores	CLIENTE
Propósito	Analizar viabilidad del Pedido del Cliente y ordenar su producción.

Resumen: El caso de uso se inicia cuando el Cliente envía una orden de pedido de productos. El proceso da curso al pedido, analizando la posibilidad de satisfacerlo. El caso de uso finaliza cuando se le comunica al cliente el resultado final del análisis de su pedido.

CURSO NORMAL DE EVENTOS

Acción del actor	Respuesta del proceso de negocio
1. El Cliente envía una orden de pedido que incluye fecha de solicitud, datos del cliente y productos solicitados.	2.El Comercial recibe el pedido del cliente por teléfono o correo ordinario de la empresa. 3.El Comercial revisa el pedido, comienza su procesamiento, y lo envía al Jefe Técnico. 4.El Jefe Técnico analiza la viabilidad de cada producto pedido por separado: Si el producto pedido está en Catálogo, se acepta su fabricación. 5. El Jefe Técnico informa al Comercial la aceptación o rechazo de cada producto. Si el pedido o parte de éste es aceptado pasar a 6 Si el pedido es rechazado pasar a 8 6.El Jefe Técnico crea una orden de trabajo para cada producto del pedido, a partir de la plantilla de fabricación y las envían al Jefe de Producción, quedando pendiente su lanzamiento. 7. El Jefe de Producción planifica la producción de las órdenes de trabajo recibidas. 8. El Comercial informa al cliente.
9. El Cliente recibe la comunicación del resultado final del análisis del pedido.	



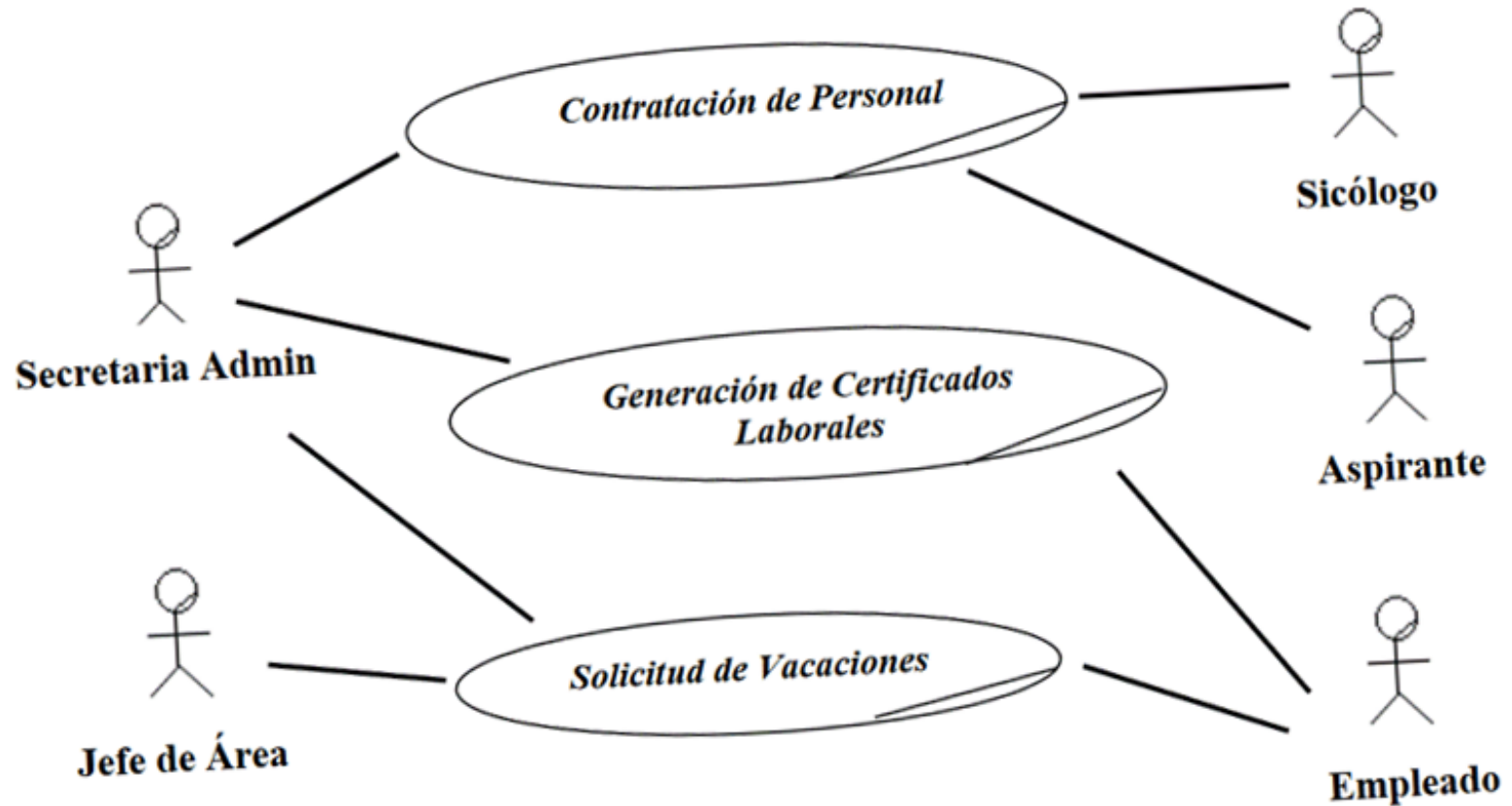
Cliente

Atender pedido

CURSOS ALTERNOS	
En la línea 4	Si el producto no está en catálogo se considera Producto Especial y el Jefe Técnico estudia su posible producción: ▪ Si es viable, se acepta la fabricación del Producto Especial. Ver Sección Aceptar Producto Especial ▪ Si no es viable, no se fabrica el Producto Especial. Ver Sección Rechazar Producto Especial
Prioridad	Alta
Mejoras	▪ Establecer, además, la comunicación con el usuario a través de correo electrónico y vía Internet. ▪ El Jefe de producción colocará las órdenes de producción en una cola y automáticamente se planificará la producción de la semana según las capacidades de las líneas y los pedidos pendientes.
Otras secciones	
Sección	Aceptar Producto Especial
	1.El Jefe Técnico incluye el Producto Especial en Catálogo 2.El Jefe Técnico diseña la Carta Tecnológica del Producto Especial.
Sección	Rechazar Producto Especial
	1.El Jefe Técnico incluye el Producto Especial en Registro de Productos Especiales Rechazados, indicando las causas del rechazo.

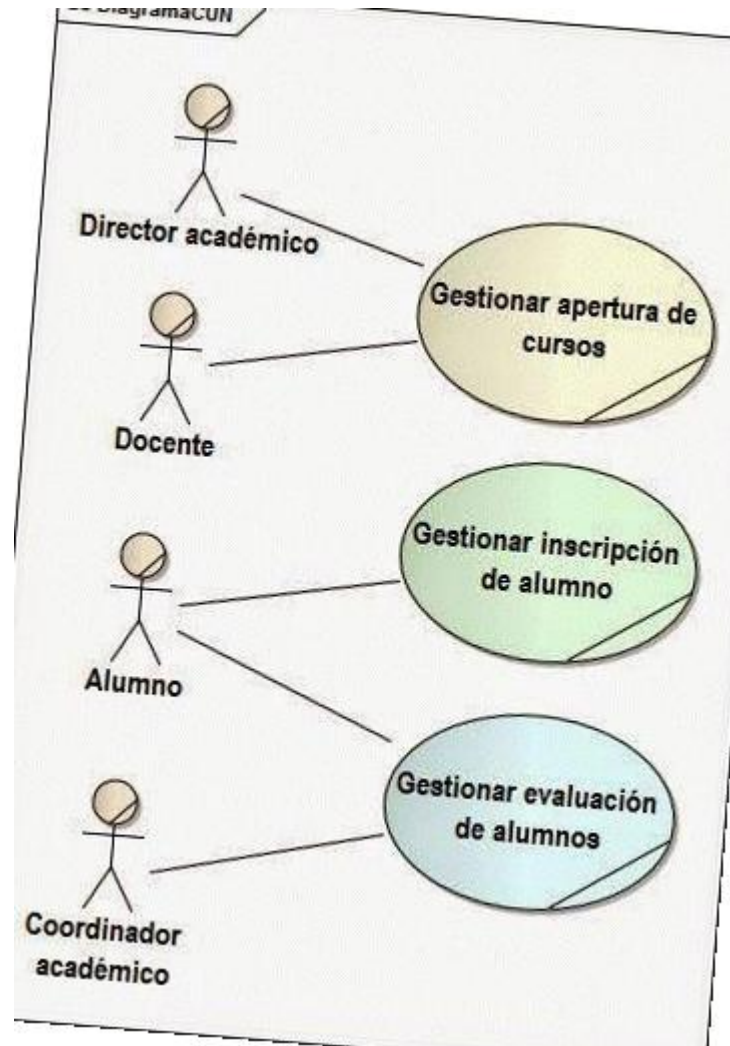
Ejemplos

Casos de uso del negocio de gestión de personal



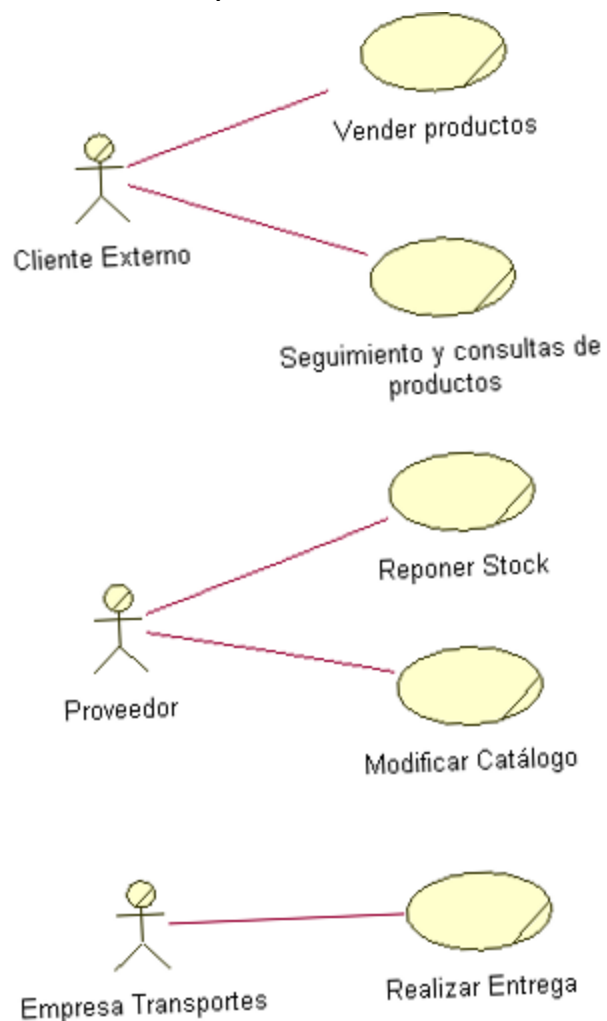
Ejemplos

Casos de uso del negocio cursos de capacitacion



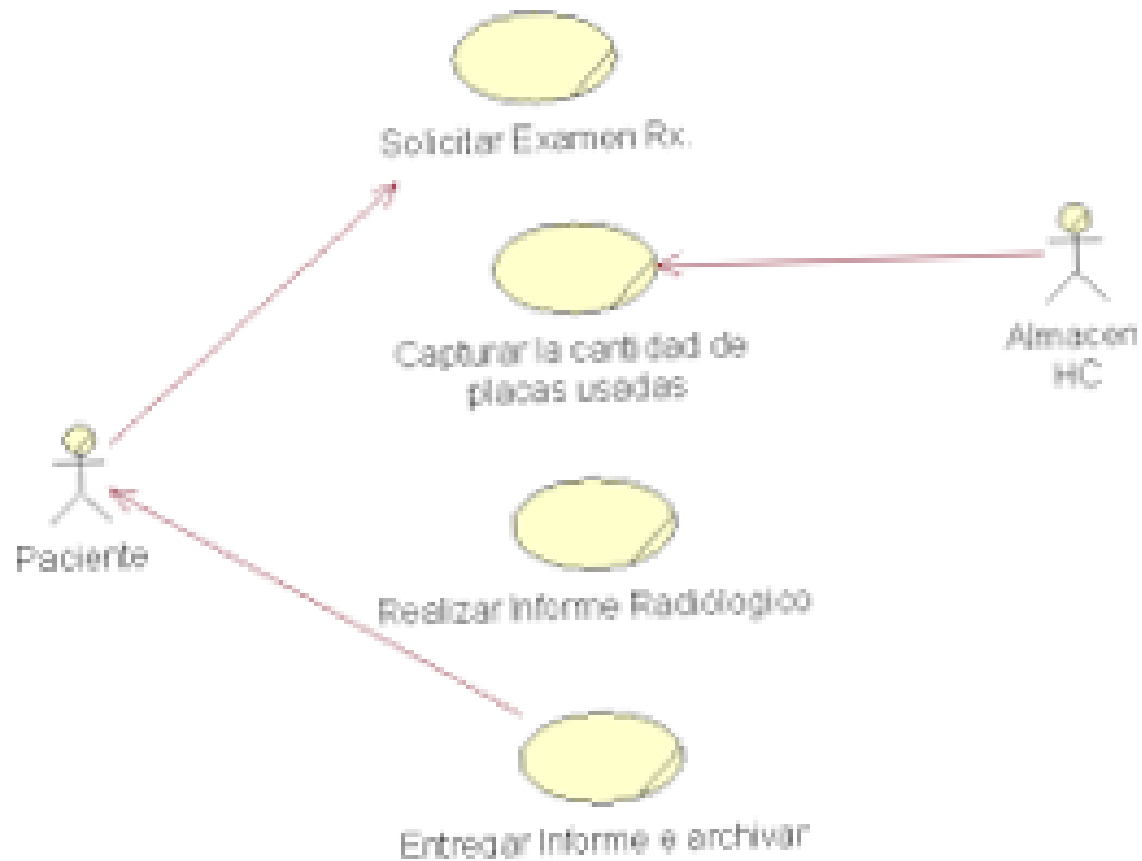
Ejemplos

Casos de uso del negocio tienda de venta de productos



Ejemplos

Casos de uso del negocio servicio de radiologia



Ejercicios propuestos

Casos de uso del negocio de un club de video club de DVD's

Ejercicios propuestos

Casos de uso del negocio de la comercialización automática de bebidas gaseosas

Ejercicios propuestos

Casos de uso del negocio de servicio de comida a domicilio

Bibliografía

- **Pressman, R., (2010). *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico*. México. Editorial McGraw-Hill.**

El texto se presenta como un medio de consulta a nivel general para entender a la ingeniería de requisitos en el contexto de la ingeniería del software.

- **International Institute of Business Analysis. (2009) *A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge*.**

Guía que recoge el análisis de negocios en donde se reflejan las mejores prácticas proporcionando un marco que describe las áreas de conocimiento, con actividades y tareas asociadas.

Curso UML, Dra. Anaisa Hernandez Gonzales

INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS

SIS-125



UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

M.Sc. Ing. Gustavo Poquechoque

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Antes de empezar con el desarrollo de requerimientos es necesario realizar ciertas actividades prioritarias, que permitan saber de forma preliminar el contexto de la solución que se va a desarrollar, además definir el problema visionando su solución dentro de los objetivos de negocio

Es fundamental que para poder planificar una entrevista, un cuestionario, un taller, entre otras técnicas.

Se debe conocer que es lo que se preguntará, analizará o estudiará

Se debe identificar a los actores clave que pueden aportar al desarrollo del proyecto

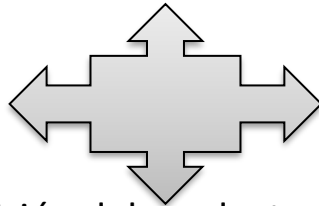
En Resumen se debe enfocar la solución hacia los **objetivos del negocio**, de tal forma que permitan tanto a desarrolladores como a interesados (Stakeholders), contribuir en el desarrollo.

Vamos a preparar antes de empezar con el proceso. Elicitación, Análisis, Especificación y Validación de forma interactiva;

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

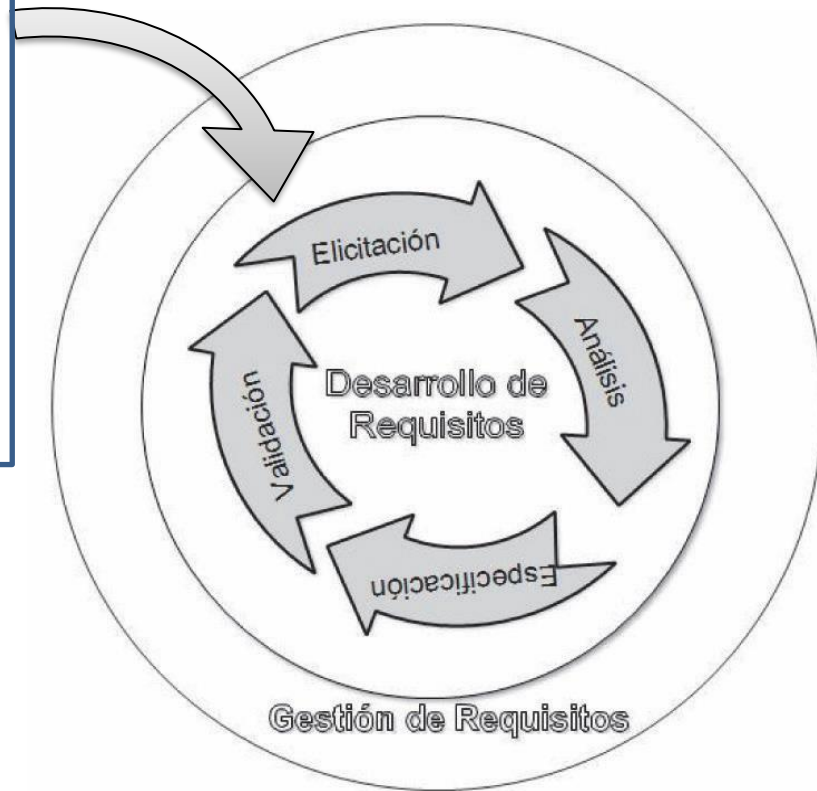


Modelado del negocio



Visión del producto

Todos envisioned?



UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Técnicas y herramientas para sentar las bases para proceder con el desarrollo de los requerimientos. (Gottesdiener E. , 2005).

Cuando necesite:	Entonces crear:
Modelado de los procesos del negocio	• Diagrama de Casos de Uso del negocio
Definir la visión del producto	• Visionamiento
Aclarar términos	• Un glosario
Identificar los riesgos de los requerimientos	• Listar los riesgos posibles de los requerimientos

Requisito: Previamente tanto el sponsor como el gerente de desarrollo habrán realizado el acercamiento respectivo a los Stakeholders de alto nivel que conocen aunque de una forma general el contexto de negocio.

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Requisitos de Negocio: ...o razones por las cuales un proyecto es iniciado

Describen Metas y objetivos que una organización pretende alcanzar

El cambio en equilibrio de fuerzas en que la organización está involucrando crea necesidades de negocio

- ❓ Problemas a ser resueltos
- ❓ Oportunidades a ser aprovechadas

Relacionadas a

- ❓ Alteraciones que se desea operar
- ❓ Mantenimiento de las condiciones actuales

Definen métricas para medir el éxito del proyecto

- ❓ Ej.: Reducir 90% de la devolución de pedidos por dirección incompleta (problema)
- ❓ Ej.: Aumentar 20% los ingresos de los productos relativos a servicios móviles (oportunidades)



UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Requisitos de Negocio:

Atender a los requisitos de negocio es lo que satisface al cliente

- ☐ Cuando se conoce los reales requisitos de negocio, hay más libertad para poder imaginar posibles soluciones para el problema
- ☐ Los requisitos de negocio ayudan a priorizar los proyectos
- ☐ Guían todo el trabajo de la Ingeniería de Requisitos

Son el punto de partida del trabajo del analista de requisitos y ayudan a percibir cualquier cambio del alcance durante el levantamiento y análisis de los requisitos

Todos los requisitos de la solución deben estar relacionados a algún requisito de negocio



UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Requisitos de Negocio:

Son especificados en general por el dueño del proyecto

❑ Documentos que en general los describen :

– Acta de constitución del proyecto, anteproyecto, estudio de factibilidad, caso de negocio (business case), documento de visión o cualquier otro documento que justifique el proyecto

❑ Ejemplos

– Reducir un 50 % el costo de recaudación de boletas de energía

– Mejorar la gestión de recolección de boletas de energía integrando información y agilizando la toma de decisiones

– Obtener ingresos recurrente con la venta del servicio de recaudo para empresas (sector eléctrico, saneamiento, condominios, etc.) con un proceso similar al identificado actualmente

– Fiscalizar el 100 % de las operaciones de los distribuidores de combustible



UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Requisitos de Negocio:

- ☐ El requisito de negocio es la motivación para un proyecto
- ☐ Conocerlo bien es esencial para satisfacer al cliente
- ☐ No siempre están bien definidos
- ☐ Entonces, le corresponde al analista de requisitos refinarlos antes de continuar con el trabajo



UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Visionamiento

- Es una declaración concisa que resume el propósito a largo plazo y la intención del nuevo producto.
- Debe reflejar una vista equilibrada que satisface las necesidades de diversos interesados.
- Desde un punto de vista general puede verse como algo idealista, pero debe basarse en realidades propias de la organización en la cual se va a desarrollar el producto.
- Este visionamiento puede ser parte de otros documentos como por ejemplo en el documento de inicio del proyecto, en alguna carta del proyecto, pero principalmente en el documento de visión del proyecto.

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Visionamiento

Como resultado del visionamiento se tiene:

- Se Asegura que las definiciones y problemática del producto se alinea con las metas y objetivos del negocio.
- Se Identifica los stakeholders del producto en forma general.
- Se Describe el estado del negocio y cómo los usuarios se beneficiarán cuando el proyecto termine.
- Facilita a los miembros del equipo dar una descripción sencilla del proyecto.

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Visionamiento

Preguntas Clave - Para tener una idea más clara de lo que hace esta actividad, es necesario plantearse las siguientes preguntas:

- ¿Quién comprará o usará este producto?
- ¿Qué hará el producto para sus Stakeholders?
- ¿Cuáles son las razones para comprar o utilizar este producto.
- ¿Cuál será el estado del entorno operacional o de negocios cuando el producto esté disponible?
- ¿Cómo se distinguirá en el mercado?

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Visionamiento – Pasos de su planteamiento

1.- Definir lo siguiente:

- **Cliente Objetivo (Target customer):** Describe las personas que **usarán o comprarán** el software.
- **Declaración de necesidad u oportunidad:** Describe lo que hace el cliente (Target customer) y explica como este producto le podría ayudar.
- **Nombre del producto:** Proporciona el nombre del producto que se creará.
- **Categoría del producto:** Describe el tipo de producto que construirá. Las categorías del producto podrían incluir: aplicaciones web, aplicación móvil, software integrado, software de juegos, dispositivos de hardware, sistemas complejos.
- **Los principales beneficios o las razones convincentes para comprar:** Describe qué podría hacer el producto para el cliente o la justificación para haber comprado el producto.
- **Principal alternativa competitiva, sistema actual, o proceso manual actual:** Describir los principales productos disponibles que compiten, o el sistema, o el proceso que el producto reemplazará.
- **Declaración de la diferencia de los productos primarios:** Explicar las diferencias entre el producto que se construirá y la competencia.

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Visionamiento – Pasos de su planteamiento

2.- Crear la declaración de la visión mediante la introducción de los términos definidos en la siguiente plantilla.

“**Para** <Cliente objetivo> **quien** <declaración de la necesidad u oportunidad>, el <nombre del producto> **es un** <categoría del producto> **que** <principales beneficios o razones convincentes para comprar>.

A diferencia de <principal alternativa competitiva, sistema actual, o proceso manual actual>, **nuestro producto** <declaración de las diferencias del producto primario>.”

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Visionamiento – Pasos de su planteamiento

3.- Revisar la declaración de la visión y verificar que se alinea con las metas y objetivos de la organización.

- Contar con un sponsor para asegurar que la visión del producto se ajusta con los objetivos organizacionales y departamentales?.
- Contar con un equipo de trabajo, idealmente en colaboración con el sponsor del proyecto, con la finalidad de revisar la declaración de la visión como sea necesario?.

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Visionamiento – Pasos de su planteamiento

4.- Hacer la declaración del problema

Consiste en una descripción del problema actual **que la empresa está experimentando** y aclara lo que una solución exitosa podría ser. Esto es útil cuando la solución incluye la ampliación de un software existente o cuando la implementación del producto crea una necesidad para un proceso de cambio del negocio. Use la siguiente plantilla para hacer una declaración del problema.

“El problema de <Insertar el planteamiento del problema> afecta <nombre de las personas afectadas, organización, o grupo de clientes>. El impacto de esto es <nombre del impacto (por ejemplo, malas decisiones, los sobrecostos, información o procesos erróneos, tiempo de respuesta lento a los clientes, etc.)>. Una solución exitosa sería <describir la solución>.”

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Visionamiento – Pasos de su planteamiento – Ejemplo: Sistema de gestión de tramites universitarios, curso de posgrado virtual

1.- Definir

- **Cliente:** Universidad San Francisco Xavier, Personal administrativo y estudiantes de.
- **Necesidad u oportunidad:** Registran y resuelven los trámites que se generan en cada centro asociado mediante un proceso definido para cada trámite.
- **Nombre del producto:** Sistema de automatización de trámites.
- **Categoría del producto:** Aplicación Web.
- **Beneficios o razones convincentes:**
 - Registra las solicitudes de trámites directamente en el sistema desde cualquier centro.
 - Define un flujo de documentación desde los centros asociados a la sede central.
 - Notifica a las personas involucradas en el trámite sobre las tareas que debe realizar.
 - Permite conocer sobre el estado de un trámite en cualquier momento.

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Visionamiento – Pasos de su planteamiento - Ejemplo

1.- Definir

- Principal alternativa competitiva, sistema actual, o proceso manual actual:
 - Los trámites existentes tienen que enviarse de forma física a la sede en Sucre.
 - No existe un flujo de actividades debidamente controlado para cada trámite.
 - Tanto el estudiante como los involucrados en el trámite no conocen a ciencia cierta sobre el estado del mismo.
- Declaración de la diferencia de los productos primarios:
 - Permitirá:
 - ✓ Que las solicitudes de trámites académicos se registren en el sistema.
 - ✓ Que se notifique a los involucrados (personal USFX-Estudiantes) del inicio, gestión y finalización de un trámite.
 - ✓ Que se identifique a la persona que está atendiendo un trámite.
 - ✓ Que se pueda obtener información académica.
 - ✓ Que se puedan ejecutar las solicitudes de forma automática de acuerdo al trámite solicitado.

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Visionamiento – Pasos de su planteamiento - Ejemplo

2.- Crear la declaración de la visión

“**Para** Universidad USFX, personal administrativo y estudiantes de la modalidad de estudios virtual de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, **quienes** registran y resuelven los trámites que se generan en cada Subsede el sistema de automatización de trámites **es un** una aplicación Web **que** registra las solicitudes de trámites directamente en el sistema desde cualquier subsede, define un flujo de documentación desde las subsedes a la sede central, notifica a las personas involucradas en el trámite sobre las tareas que debe realizar y permite conocer sobre el estado de un trámite en cualquier momento.

A diferencia del proceso actual que requiere que los trámites existentes tienen que enviarse de forma física a la sede en Sucre, no existe un flujo de actividades debidamente controlado para cada trámite y tanto el estudiante como los involucrados en el trámite no conocen a ciencia cierta sobre el estado del mismo.”

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Visionamiento – Pasos de su planteamiento - Ejemplo

3.- Revisar la declaración de la visión y verificar que se alinea con las metas y objetivos de la organización.

- Se cuenta con un patrocinante para asegurar que la visión se ajusta con los objetivos organizacionales y departamentales?.

Respuesta: Efectivamente el impulsor es la máxima autoridad Facultativa que tiene el aval de una resolución de Consejo Facultativo.

- Se cuenta con un equipo de trabajo, idealmente en colaboración con el sponsor del proyecto, con la finalidad de revisar la declaración de la visión como sea necesario?.

Respuesta: Se ha creado una comisión específica en la facultad para impulsar este proyecto

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Visionamiento – Pasos de su planteamiento - Ejemplo

4. Definición del problema

El problema de la atención de trámites académicos que generan los estudiantes no tienen una adecuada atención, lo que genera excesiva demora en la resolución de los mismos debido a que no existe un flujo definido para el envío-recepción.

Afecta a: Estudiantes, Director, Administrador, Secretarias.

Cuyo impacto es:

- El promedio de tiempo para resolver un trámite es alto.
- El estudiante no sabe donde obtener el resultado de su trámite, causando malestar e insatisfacción.
- Se desperdicia tiempo, en tareas relacionadas a tratar de ubicar un trámite y conseguir su estado.
- Algunos trámites causan congestión a otras tareas cotidianas y con plazos como la matriculación.,

Una solución satisfactoria permitirá:

- Que la atención de los casos se realice mediante un sistema de fácil uso, de tal forma de que se de solución a todos los trámites.
- Que las solicitudes de trámites sean registradas directamente en un sistema.
- Que las solicitudes de trámites fluyan electrónicamente hacia a las diferentes personas que deban revisarlo antes de su resolución.
- Que la documentación relacionada al trámite esté asociada a éste de forma digital de manera que pueda ser visualizada directamente en el sistema.
- Que se pueda conocer el estado en que se encuentra un trámite.
- Que se pueda disponer de estadísticas que permitan tomar decisiones para optimizar los procesos relacionados.
- Que exista seguimiento adecuado de los trámites, estableciendo tiempos de respuesta.

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Glosario

- Al glosario se lo considera como un diccionario de términos comúnmente relevantes con respecto al producto que se construye, se mejora o se compra.
- Los términos del glosario se utilizan a lo largo de todo el proyecto.
- Su uso es necesario ya que establece un vocabulario común para los términos clave que ayuda a los miembros del equipo a entender estos términos.
- Ya que diferentes Stakeholders pueden usar el mismo término para explicar diferentes cosas, o pueden usar diferentes términos para expresar la misma cosa, causando confusión y gasto de energía a la hora de comunicar los requerimientos.

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Glosario



UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Glosario

Un glosario contempla:

- Términos técnicos para el dominio
- Términos con más de una definición
- Términos con definición local distinta del sentido común
- Términos con potencial de causar dificultades de entendimiento
- Abreviaciones, siglas, sinónimos y antónimos



UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Glosario

Como resultado de construir un glosario se tiene:

- Proveer un conocimiento compartido del dominio del problema.
- Permitir a los dueños del negocio informen al personal técnico acerca de importantes conceptos del negocio.
- Provee los fundamentos para definir modelos de requerimientos tales como reglas de negocio, modelos de datos y casos de uso.
- Ahorra tiempo y esfuerzo durante el desarrollo de requerimientos, eliminando malos entendidos de lo que realmente significan los conceptos del negocios.

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Glosario

Para lograr estos resultados se debe hacer lo siguiente:

1. **Determinar quien en el proyecto puede identificar una lista inicial de términos.**

- Incluir expertos en la materia.
- Incluir los analistas de datos de la organización de desarrollo de software (que a menudo son los expertos en la definición de términos del negocio).

2. **Identificar términos importantes que sean relevantes para el dominio del negocio.**

- Examine los nombres en los documentos existentes del proyecto (por ejemplo, en la carta del proyecto, en la declaración de la visión, y declaración del problema).
- Incluya términos relacionados con la tabla que se indica.

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Glosario

Términos clave y relevantes que se pueden utilizar para construir el glosario

Término	Ejemplo
Negocio, o partes del negocio	clientes, compradores, clientes potenciales, vendedores, proveedores, distribuidores y proveedores de servicios
Lugares y ubicaciones	direcciones y sitios
Eventos	puestos de trabajo, órdenes de trabajo, solicitudes, envíos y producción
Acuerdos	contratos, estimaciones, y descuentos
Cuentas	cuentas de clientes, registros financieros, y balances
Productos y servicios	servicios a los empleados, materiales y bienes
Mercados y prospectos	partes de negocio, proveedores, contratistas, clientes, vendedores, y distribuidores
Recursos	edificios, bienes, máquinas, dispositivos, contratistas, empleados y sus definiciones

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Glosario

3. Elabore el borrador de definiciones de los términos

- Oriente cada definición a lectores quienes no tienen experiencia en el negocio o conocimiento acerca de los términos.
- Incluya “Alias” o nombres alternativos cuando múltiples términos tienen el mismo significado.
- Incluya acrónimos (siglas) después de cada término donde se utilice.
- Añada ejemplos para clarificar su utilidad. Por ejemplo use calificadores (como es: “cliente potencial” en lugar de “cliente”) en términos que ayuden a clarificar.
- Pedir a una persona bosquejar una definición para cada término.

4. Identificar múltiples stakeholders para revisar las definiciones y revisar los términos como sea necesario para llegar a un acuerdo común para cada término.

- Reunirse con los stakeholders para socializar, definir, revisar y aprobar los términos del glosario.

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Glosario

El glosario del proyecto puede ser creado por secciones de acuerdo a los términos del proyecto, como por ejemplo:

- Roles Del Proyecto
- Nombres De Organización
- Métodos De Software
- Herramientas, Etc.

Además un glosario evoluciona a medida que se van estableciendo los requisitos, por lo que alguien deberá mantener el glosario al día de manera que se use en todos los modelos de requisitos y en las discusiones de requerimientos. Idealmente esto lo podría realizar alguna persona del negocio, sin embargo un analista es un buen candidato para realizar esta tarea.

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Glosario - Ejemplo

Término	Definición	Alias	Ejemplos
Registro de notas	Proceso que permite que los profesores ingresen las notas de los estudiantes. Se pueden presentar los siguientes casos: - Nota no ingresada en el sistema - Nota registrada en el sistema difiere de la nota de la hoja de resumen de notas. - Nota de la evaluación difiere de la hoja de resumen de notas.	Registro de notas	
Registro de beca	El registro extemporáneo de becas se da cuando en el Departamento de becas no se ha ingresado la beca de un estudiante, a pesar de que este ha cumplido con todos los requisitos que se necesita para aplicar a una beca.	Asignación de beca	
Anulación académica	La anulación académica se presenta cuando el estudiante presenta repeticiones en determinadas asignaturas (3 en adelante); en esta caso se realiza una autorización para hacer la anulación del periodo académico en el que el estudiante reprobó la asignatura solicitada para anulación. Se debe tener presente que en esta anulación no existe devolución económica	Anular asignatura	
Digitalización	Proceso por el cual se capturan los datos de un formato físico y se lo expresa datos en forma digital.	Documento digital	
Cliente	Una persona o organización, interna o externa, quienes tienen la responsabilidad financiera del sistema. El cliente es el receptor de los productos desarrollados y sus entregables. Ver también stakeholder	Estudiante	
Defecto	Una anomalía dentro de un producto. Ejemplos como: omisión e imperfecciones encontradas durante fases tempranas del ciclo de vida. Un defecto puede ser cualquier tipo de novedad que se requiera registrar y resolverla. Ver también Requerimiento de cambios.	Error	

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Mitigar el riesgo en los requerimientos

Para mitigar los riesgos en los requerimientos es necesario establecer estrategias que permitan evaluar los requerimientos relacionados con el riesgo e identificar acciones para evitar o minimizar estos riesgos.

Los riesgos en los requerimientos son sucesos o condiciones que ponen en peligro el desarrollo satisfactorio del producto.

Los riesgos deben ser evaluados, rastreados y controlados a lo largo del proyecto, esto ocasiona que se pueda tener un gran impacto de éxito en el proyecto.

La estrategia para mitigar el riesgo en los requerimientos, permite:

- Identificar los riesgos que podrían impedir el desarrollo efectivo y la gestión de requisitos.
- Involucrar múltiples stakeholders que categorizan el riesgo de cada requerimiento de acuerdo a su grado de ocurrencia y a su impacto.
- Al equipo comunicar honestamente acerca de los potenciales obstáculos.
- Identificar alternativas para administrar los riesgos por parte del equipo.

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Mitigar el riesgo en los requerimientos – Actividades Recomendadas

1. Reunir los stakeholders para revisar y adaptar una lista de potenciales riesgos de requerimientos.

- Para esto es necesario usar una lista inicial de riesgos comunes, como por ejemplo:
 - Falta de involucramiento del usuario.
 - Expectativa del cliente poco realista.
 - Los desarrolladores añaden funcionalidades innecesarias.
 - Constante cambio de requerimientos.
 - Pobre análisis del impacto cuando las necesidades cambian y evolucionan.
 - Uso de nuevas técnicas o herramientas de requerimientos.
 - Requisitos poco claros, ambiguos.
 - Requisitos contradictorios (conflictivos).
 - Falta de requisitos.
 - Lluvia de ideas para identificar riesgos adicionales en base a la experiencia del equipo, como de la cultura de la empresa y su medio ambiente

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Mitigar el riesgo en los requerimientos – Actividades Recomendadas

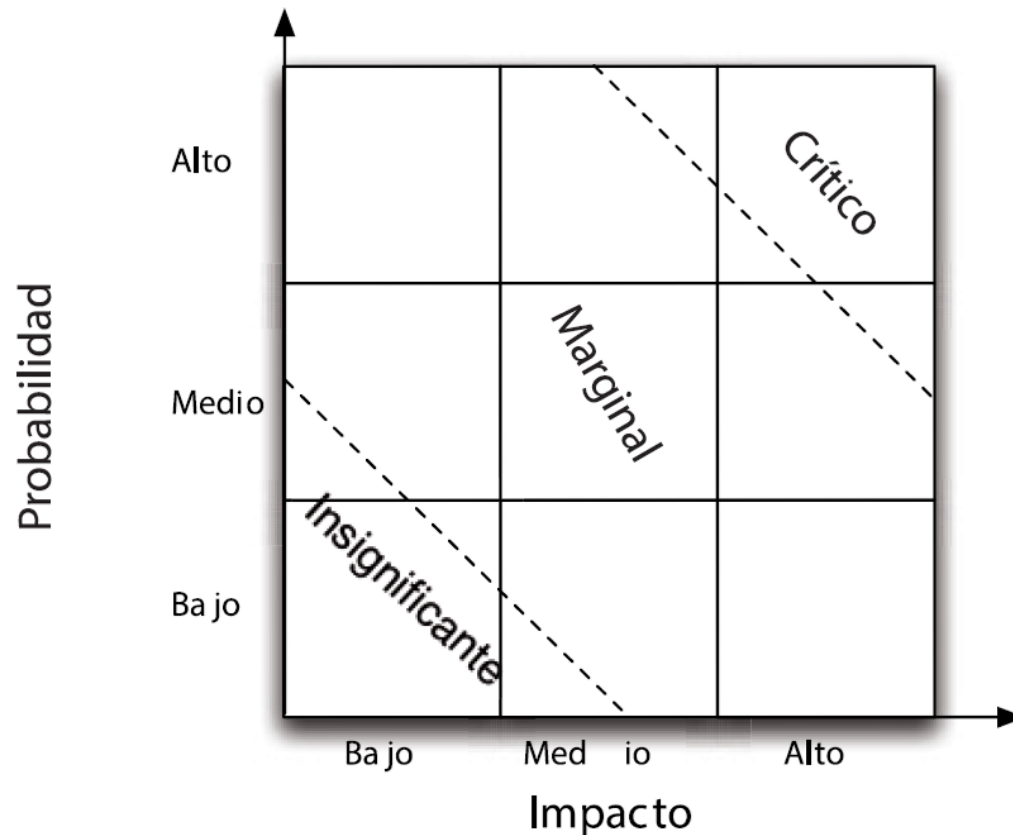
2. Clasificar los riesgos

- Analizar cada riesgo de acuerdo a su probabilidad y su impacto.
- La probabilidad. Riesgo estimado para causar un problema. Usar una escala o rango como es:
 - a. Bajo: Remota posibilidad que el riesgo se realizará. Entre 0% --- 25%.
 - b. Medio: Probabilidad moderada que ocurra el riesgo. Entre 26% --- 74%.
 - c. Alto: Gran probabilidad o certeza de que el riesgo ocurra. Entre 75% --- 100%
- El impacto es el grado en que el riesgo afecta negativamente al proceso de requisitos.
 - a. Bajo: Puede presentar algún impacto, insignificante.
 - b. Medio: Impacto manejable o marginal.
 - c. Alto: Impacto critico o catastrófico. Principales problemas que necesitan ser analizados.

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Mitigar el riesgo en los requerimientos – Actividades Recomendadas

3. Representar gráficamente las clasificaciones y ponerse de acuerdo en los riesgos que se abordarán.



Una forma de representar la clasificación final podría ser:
Relación entre la probabilidad e impacto de los riesgos. (PMI-PMBOOK, 2008)

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Mitigar el riesgo en los requerimientos – Actividades Recomendadas

4.- Determinar las formas de controlar, evitar o mitigar los posibles riesgos críticos

- Asignar cada riesgo crítico a un miembro del equipo quien tendrá la responsabilidad de monitorear el riesgo. Identificar las acciones que él o ella tendrá, los recursos necesarios para llevar acabo las acciones, y la manera que él o ella comunicará las acciones al equipo.
- Asegurar que el sponsor y el líder del equipo estén de acuerdo con las acciones.
- Asegurarse que los miembros del equipo entienden como sus acciones afectan sus requerimientos.
- Monitorear los riesgos a lo largo del desarrollo y gestión de requisitos.
- Analizar y adicionar nuevos riesgos a los requerimientos como ocurran, y actualizar la estrategia de mitigación de riesgo como sea necesario.

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Mitigar el riesgo en los requerimientos – Actividades Recomendadas

4.- Determinar las formas de controlar, evitar o mitigar los posibles riesgos críticos

Riesgos comunes en los requerimientos	Estrategias de mitigación
Falta de participación del usuario	• Identificar a los interesados del producto. • Crear un plan de participación de interesados. • Usar técnicas de elicitación que atraigan a los usuarios en el proceso
Expectativas poco realistas de los clientes.	• Crear la visión del producto. • Desarrollar modelos de alcance del proyecto. • Validar requerimientos con prototipos operacionales.
Desarrolladores agregan funcionalidades innecesarias .	• Crear la visión del producto. • Priorizar requerimientos.
Constante cambio de requerimientos.	• Desarrollar modelos de alcance. • Crear una línea base para requerimientos y establecer mecanismos de control de cambios.
Pobre análisis del impacto cuando las necesidades cambian y evolucionan.	• Crear una línea base y seguimiento de requerimientos. • Formalizar documentos de requerimientos.
Uso de nuevas técnicas o herramientas de requerimientos.	• Adaptar los procesos de requerimientos para el proyecto. • Conducir una retrospectiva de los requerimientos.
Requisitos poco claros, ambiguos.	• Desarrollar la visión del producto. • Desarrollar múltiples modelos de requerimientos. • Validar los requerimientos.
Requisitos contradictorios (conflictivos).	• Formalizar el documento de visión. • Validar los requerimientos con el modelo de validación.
Falta de requisitos	• Desarrollar múltiples modelos de requerimientos. • Verificar la falta de requerimientos con el modelo de validación.

En la siguiente tabla se indican algunos riesgos y estrategias que comúnmente ocurren en los proyectos de desarrollo

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Mitigar el riesgo en los requerimientos – Actividades Recomendadas

4.- Determinar las formas de controlar, evitar o mitigar los posibles riesgos críticos

- Muchas de las acciones de mitigación de riesgos involucra el establecimiento y seguimiento de las buenas prácticas de gestión de requerimientos. En proyectos pequeños, se puede gestionar los riesgos de manera informal siempre y cuando el equipo revise los riesgos de forma periódica.
- Para tener un control efectivo de los riesgos es necesario poner en práctica las técnicas de mitigación y seguimiento de riesgos, revisando periódicamente para verificar si se están tomando las acciones correctas y si los nuevos riesgos están siendo considerados.

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Mitigar el riesgo en los requerimientos – Actividades Recomendadas

A continuación se presenta una tabla donde se especifican ciertos elementos que permiten catalogar a un riesgo, así como la estrategia de mitigación.

Factor de riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación	Responsable
Falta de disponibilidad del director de la MAD para aclarar el alcance	Media	Alto	Llevar a cabo un taller de visionamiento con el actual director y crear modelos de alcance en el taller.	Ellen Marshall (Gerente proyecto)
No involucramiento del contratista	Media	Alto	Llevar a cabo una visita (por ejemplo en el lugar de trabajo hacer el seguimiento por un medio día). Llevar a cabo una entrevista con el contratista cada cierto periodo de tiempo.	Adam Faith (Analista).
Poco interés de las secretarías de los centros	Media	Bajo	Realizar un taller para indicar las bondades de un sistema automatizado.	Ellen Marshall (Gerente proyecto)
Poco interés de las secretarías de escuela	Alto	Alto	Realizar reuniones informativas sobre el nuevo proceso automatizado para resolver los trámites de los estudiantes.	Ellen Marshall (Gerente proyecto) y el sponsor del proyecto.

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Descripción de aplicaciones y soluciones de software

Aplicaciones de escritorio

La gran diferencia está en la forma de acceder para usarla. En el caso de la aplicación de escritorio tienes que acceder desde tu equipo a dónde se haya instalado y en el caso de la página web y la aplicación web se accede desde un navegador.

Una aplicación de escritorio es un programa que se instala y/o ejecuta en tu ordenador (OpenOffice, Excel, Photoshop, ...) incluso si la aplicación trabaja con datos a través de la web (Thunderbird, Outlook, ...).

Como principal desventaja tendremos la gestión de actualizaciones que nos obligará a actualizar todos los programas instalados en cada puesto de la empresa cuando implementemos evoluciones o corriamos fallos. Esto nos obligará a diseñar un sistema automático de gestión de actualizaciones ya que un usuario con un software obsoleto puede dañar la base de datos.

Otra desventaja importante es la escasa portabilidad ya que si lo implementamos para un entorno Windows, solo en equipos de ese tipo funcionará y no podremos usarla en una tablet o un teléfono.

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Descripción de aplicaciones y soluciones de software

Aplicaciones móviles nativas

Las aplicaciones nativas son aquellas que han sido desarrolladas con el software que ofrece cada sistema operativo a los programadores, llamado genéricamente Software Development Kit o SDK. Así, Android, iOS y Windows Phone tienen uno diferente y las aplicaciones nativas se diseñan y programan específicamente para cada plataforma, en el lenguaje utilizado por el SDK.

Este tipo de apps se descarga e instala desde las tiendas de aplicaciones —con ciertas excepciones en el caso de Android, que veremos en el capítulo «Lanzando la app»— sacando buen partido de las diferentes herramientas de promoción y marketing de cada una de ellas.

Las aplicaciones nativas se actualizan frecuentemente y en esos casos, el usuario debe volver a descargarlas para obtener la última versión, que a veces corrige errores o añade mejoras.

Una característica generalmente menospreciada de las apps nativas, es que pueden hacer uso de las notificaciones del sistema operativo para mostrar avisos importantes al usuario, aun cuando no se esté usando la aplicación, como los mensajes de Whatsapp, por ejemplo.



UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Descripción de aplicaciones y soluciones de software

Aplicaciones móviles nativas



Además, no requieren Internet para funcionar, por lo que ofrecen una experiencia de uso más fluida y están realmente integradas al teléfono, lo cual les permite utilizar todas las características de hardware del terminal, como la cámara y los sensores (GPS, acelerómetro, giróscopo, entre otros).

A nivel de diseño, esta clase de aplicaciones tiene una interfaz basada en las guías de cada sistema operativo, logrando mayor coherencia y consistencia con el resto de aplicaciones y con el propio SO. Esto favorece la usabilidad y beneficia directamente al usuario que encuentra interfaces familiares.

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Descripción de aplicaciones y soluciones de software

Aplicaciones móviles nativas



Además, no requieren Internet para funcionar, por lo que ofrecen una experiencia de uso más fluida y están realmente integradas al teléfono, lo cual les permite utilizar todas las características de hardware del terminal, como la cámara y los sensores (GPS, acelerómetro, giróscopo, entre otros).

A nivel de diseño, esta clase de aplicaciones tiene una interfaz basada en las guías de cada sistema operativo, logrando mayor coherencia y consistencia con el resto de aplicaciones y con el propio SO. Esto favorece la usabilidad y beneficia directamente al usuario que encuentra interfaces familiares.

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Descripción de aplicaciones y soluciones de software

Aplicaciones web

La base de programación de las aplicaciones web —también llamadas webapps— es el HTML, conjuntamente con JavaScript y CSS, herramientas ya conocidas para los programadores web.

En este caso no se emplea un SDK, lo cual permite programar de forma independiente al sistema operativo en el cual se usará la aplicación. Por eso, estas aplicaciones pueden ser fácilmente utilizadas en diferentes plataformas sin mayores inconvenientes y sin necesidad de desarrollar un código diferente para cada caso particular.

Las aplicaciones web no necesitan instalarse, ya que se visualizan usando el navegador del teléfono como un sitio web normal. Por esta misma razón, no se distribuyen en una tienda de aplicaciones, sino que se comercializan y promocionan de forma independiente.



UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Descripción de aplicaciones y soluciones de software

Aplicaciones web



Al tratarse de aplicaciones que funcionan sobre la web, no es necesario que el usuario reciba actualizaciones, ya que siempre va a estar viendo la última versión. Pero, a diferencia de las apps nativas, requieren de una conexión a Internet para funcionar correctamente.

Facebook cuenta tanto con una webapp como con una app nativa.

Adicionalmente, tienen algunas restricciones e inconvenientes en factores importantes como gestión de memoria y no permiten aprovechar al máximo la potencia de los diferentes componentes de hardware del teléfono.

Las aplicaciones web suelen tener una interfaz más genérica e independiente de la apariencia del sistema operativo, por lo que la experiencia de identificación del usuario con los elementos de navegación e interacción, suele ser menor que en el caso de las nativas.

UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Descripción de aplicaciones y soluciones de software

Aplicaciones híbridas

Este tipo de aplicaciones es una especie de combinación entre las dos anteriores. La forma de desarrollarlas es parecida a la de una aplicación web —usando HTML, CSS y JavaScript—, y una vez que la aplicación está terminada, se compila o empaqueta de forma tal, que el resultado final es como si se tratara de una aplicación nativa.

Esto permite casi con un mismo código obtener diferentes aplicaciones, por ejemplo, para Android y iOS, y distribuirlas en cada una de sus tiendas.

A diferencia de las aplicaciones web, estas permiten acceder, usando librerías, a las capacidades del teléfono, tal como lo haría una app nativa.



UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Descripción de aplicaciones y soluciones de software

Aplicaciones híbridas

Las aplicaciones híbridas, también tienen un diseño visual que no se identifica en gran medida con el del sistema operativo. Sin embargo, hay formas de usar controles y botones nativos de cada plataforma para apegarse más a la estética propia de cada una.

Existen algunas herramientas para desarrollar este tipo de aplicaciones. Apache Cordova3 es una de las más populares, pero hay otras, como Icenium4, que tienen la misma finalidad.



UNIDAD 2: Preparar el Escenario para el Desarrollo de Requerimientos

Descripción de aplicaciones y soluciones de software

Aplicaciones React Native

Se trata de la tipología de app más reciente, toda una evolución a la hora de desarrollar aplicaciones móviles. En este caso, se basa en la [tecnología React Native](#), que permite crear apps nativas simplificando los procesos de desarrollo y haciendo posible desarrollarlas bajo un único código tanto para iOS como para Android.

React Native utiliza un lenguaje de programación Javascript y el gestor de paquetes NPM, lo que es sinónimo de garantía y estabilidad a largo plazo.

Este tipo de aplicaciones optimiza costes, ya que, al contrario de la nativa, no requiere programar para cada plataforma y además asegura que la experiencia de usuario será igual que si se tratase de una app nativa.

Bibliografia

- Lamsweerde, A., (2009). *Requirements Engineering: from system goals to UML models to software Specifications*. Inglaterra. Editorial Wiley.

En este libro se hace un especial referencia a los conceptos preliminares de la Ingeniería de Requisitos, además de un profundo análisis de los casos de los requisitos.

- Pressman, R., (2010). *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico*. México. Editorial McGraw-Hill.

El texto se presenta como un medio de consulta a nivel general para entender a la ingeniería de requisitos en el contexto de la ingeniería del software.

- International Institute of Business Analysis. (2009) *A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge*.

Guía que recoge el análisis de negocios en donde se reflejan las mejores prácticas proporcionando un marco que describe las áreas de conocimiento, con actividades y tareas asociadas.

- Wiegers, K. (2003) *Software Requirements*. Microsoft Press.

Texto que reúne los principales componentes del proceso de gestión y administración de requerimientos.



Historia de Usuario

Como un **operador**
de hotel, yo **quiero**
establecer buenos precios
para los cuartos en
mi hotel **para**
maximizar los ingresos

Como **vice-presidente** de
marketing y ventas,
yo **quiero** revisar el desempeño
histórico de ventas
para identificar regiones
geográficas y productos de
mejor desempeño



Historias de Usuario

- ☐ ¿Qué son las historias de Usuario?
- ☐ ¿Cómo elaborar las Historias?
- ☐ Criterios de Calidad de las Historias
- ☐ Ventajas y Desventajas

- ✓ **Breve** descripción de las funcionalidades de la solución que los usuarios necesitan para satisfacer los objetivos de negocio
- ✓ Expresada normalmente en un párrafo. Ideal hasta 2 oraciones
- ✓ Usadas en metodologías ágiles para la especificación de los requisitos
- ✓ Muchas veces escritas en tarjetas

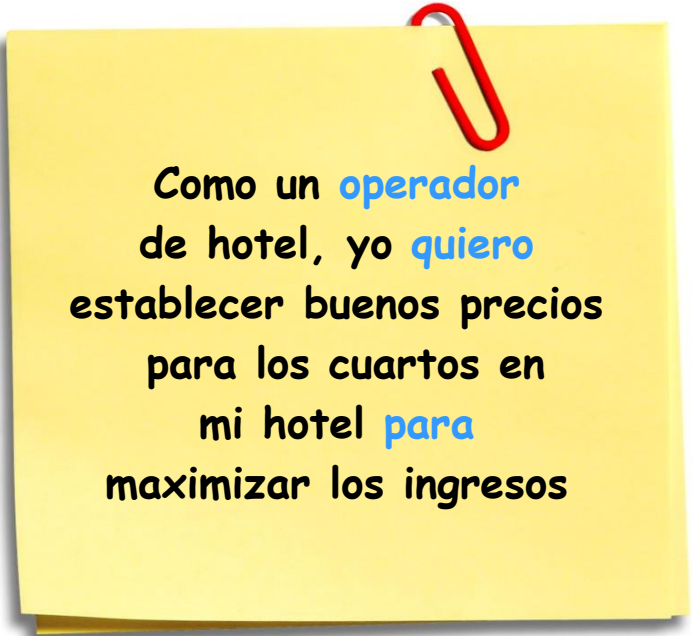
Aunque el estilo sea libre, la historia de usuario debe responder a tres preguntas:

- **¿Quién se beneficia?** : Interesados que se benefician de la historia de usuario (Actor)
- **¿Qué se quiere hacer?** : Visión de alto nivel de la funcionalidad para el usuario (Descripción)
- **¿Cuál es el beneficio?** : El valor de negocio que la historia proporciona (Porqué)

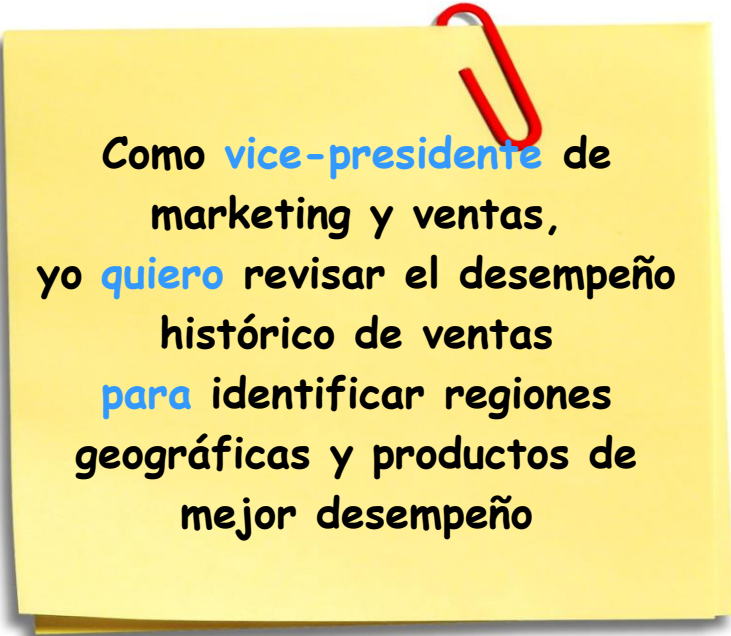
Formato Connextra (2001):

Como (rol) yo quiero (algo) para (beneficiarme)

Ejemplos:

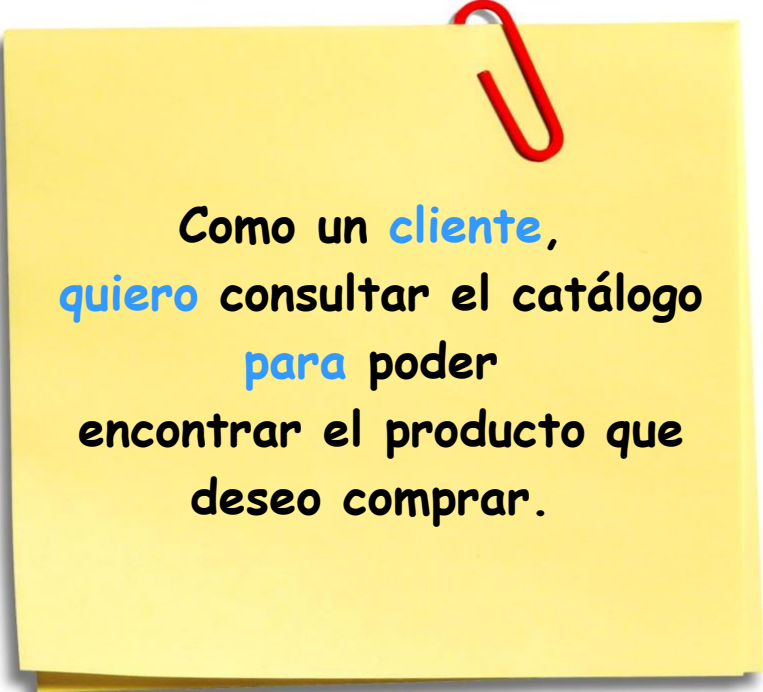
A yellow sticky note with a red paperclip at the top right corner. The text on the note is:

Como un **operador**
de hotel, yo **quiero**
establecer buenos precios
para los cuartos en
mi hotel **para**
maximizar los ingresos

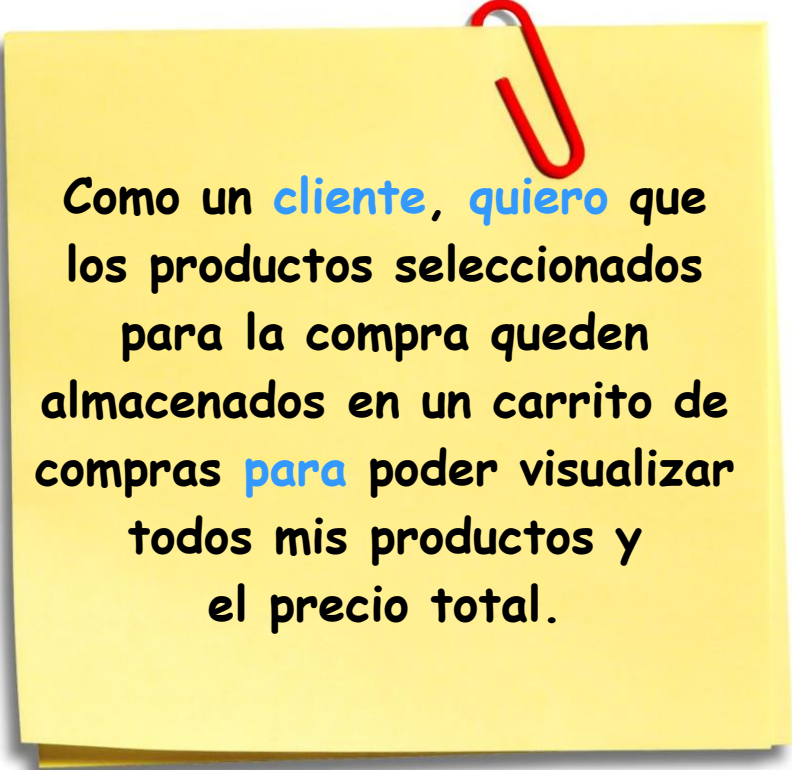
A yellow sticky note with a red paperclip at the top right corner. The text on the note is:

Como **vice-presidente** de
marketing y ventas,
yo **quiero** revisar el desempeño
histórico de ventas
para identificar regiones
geográficas y productos de
mejor desempeño

Más ejemplos:

A yellow rectangular sticky note with a red paperclip attached to its top edge. The note contains text in black and blue.

Como un **cliente**,
quiero consultar el catálogo
para poder
encontrar el producto que
deseo comprar.

A yellow rectangular sticky note with a red paperclip attached to its top edge. The note contains text in black and blue.

Como un **cliente**, **quiero** que
los productos seleccionados
para la compra queden
almacenados en un carrito de
compras **para** poder visualizar
todos mis productos y
el precio total.

Evaluando Calidad: Las tres “C”

En 2001, *Ron Jeffries* propuso la fórmula de las **Tres C**. La historia de usuario cumple bien su papel cuando atiende las 3 características C, que son:

Card (Tarjeta):

Es pequeña lo suficiente para caber en una tarjeta

Conversación:

Consigue promover la comunicación entre el usuario y el equipo dando un entendimiento común de la funcionalidad que será entregada

Confirmación

El comportamiento esperado para confirmar su alcance. También conocido como plan de pruebas, escrito en el reverso de la tarjeta

Evaluando Calidad: Criterio INVEST

El criterio INVEST fue creado por *Bill Wake* (2003) como un recordatorio de las características que una historia con calidad debe tener.

Una buena historia de usuario debe cumplir con seis atributos:

Letra	Significado	Descripción
I	Independent (Independiente)	La historia de usuario debe ser autosuficiente, de una forma que no exista ninguna dependencia inherente con otra historia de usuario

Evaluando Calidad: Criterio INVEST

El criterio INVEST fue creado por *Bill Wake* (2003) como un recordatorio de las características que una historia con calidad debe tener.

Una buena historia de usuario debe cumplir con seis atributos:

Letra	Significado	Descripción
I	Independent (Independiente)	La historia de usuario debe ser autosuficiente, de una forma que no existe ninguna dependencia inherente con otra historia de usuario.
N	Negotiable (Negociable)	Las historias de usuario, siempre pueden ser cambiadas, hasta que sean parte de una iteración

Evaluando Calidad: Criterio INVEST

El criterio INVEST fue creado por *Bill Wake* (2003) como un recordatorio de las características que una historia con calidad debe tener.

Una buena historia de usuario debe cumplir con seis atributos:

Letra	Significado	Descripción
I	Independent (Independiente)	La historia de usuario debe ser autosuficiente, de una forma que no exista ninguna dependencia inherente con otra historia de usuario.
N	Negotiable (Negociable)	Las historias de usuario, siempre pueden ser cambiadas, hasta que sean parte de una iteración.
V	Valuable (Valiosa)	Una historia de usuario debe entregar valor para el usuario final

Evaluando Calidad: Criterio INVEST



El criterio INVEST fue creado por *Bill Wake* (2003) como un recordatorio de las características que una historia con calidad debe tener.

Una buena historia de usuario debe cumplir con seis atributos:

Letra	Significado	Descripción
I	Independent (Independiente)	La historia de usuario debe ser autosuficiente, de una forma que no exista ninguna dependencia inherente con otra historia de usuario.
N	Negotiable (Negociable)	Las historias de usuario, siempre pueden ser cambiadas, hasta que sean parte de una iteración.
V	Valuable (Valiosa)	Una historia de usuario debe entregar valor para el usuario final
E	Estimable (Estimable)	Usted siempre debe ser capaz de estimar el esfuerzo de una historia de usuario

Evaluando Calidad: Criterio INVEST

El criterio INVEST fue creado por *Bill Wake* (2003) como un recordatorio de las características que una historia con calidad debe tener.

Una buena historia de usuario debe cumplir con seis atributos:

Letra	Significado	Descripción
I	Independent (Independiente)	La historia de usuario debe ser autosuficiente, de una forma que no exista ninguna dependencia inherente con otra historia de usuario.
N	Negotiable (Negociable)	Las historias de usuario, siempre pueden ser cambiadas, hasta que sean parte de una iteración.
V	Valuable (Valiosa)	Una historia de usuario debe entregar valor para el usuario final
E	Estimable (Estimable)	Usted siempre debe ser capaz de estimar el esfuerzo de una historia de usuario
S	Small (Pequeña)	Las historias de usuario no deben ser tan grandes como para convertirse en imposible planificar o priorizar con un cierto nivel de certeza

Evaluando Calidad: Criterio INVEST

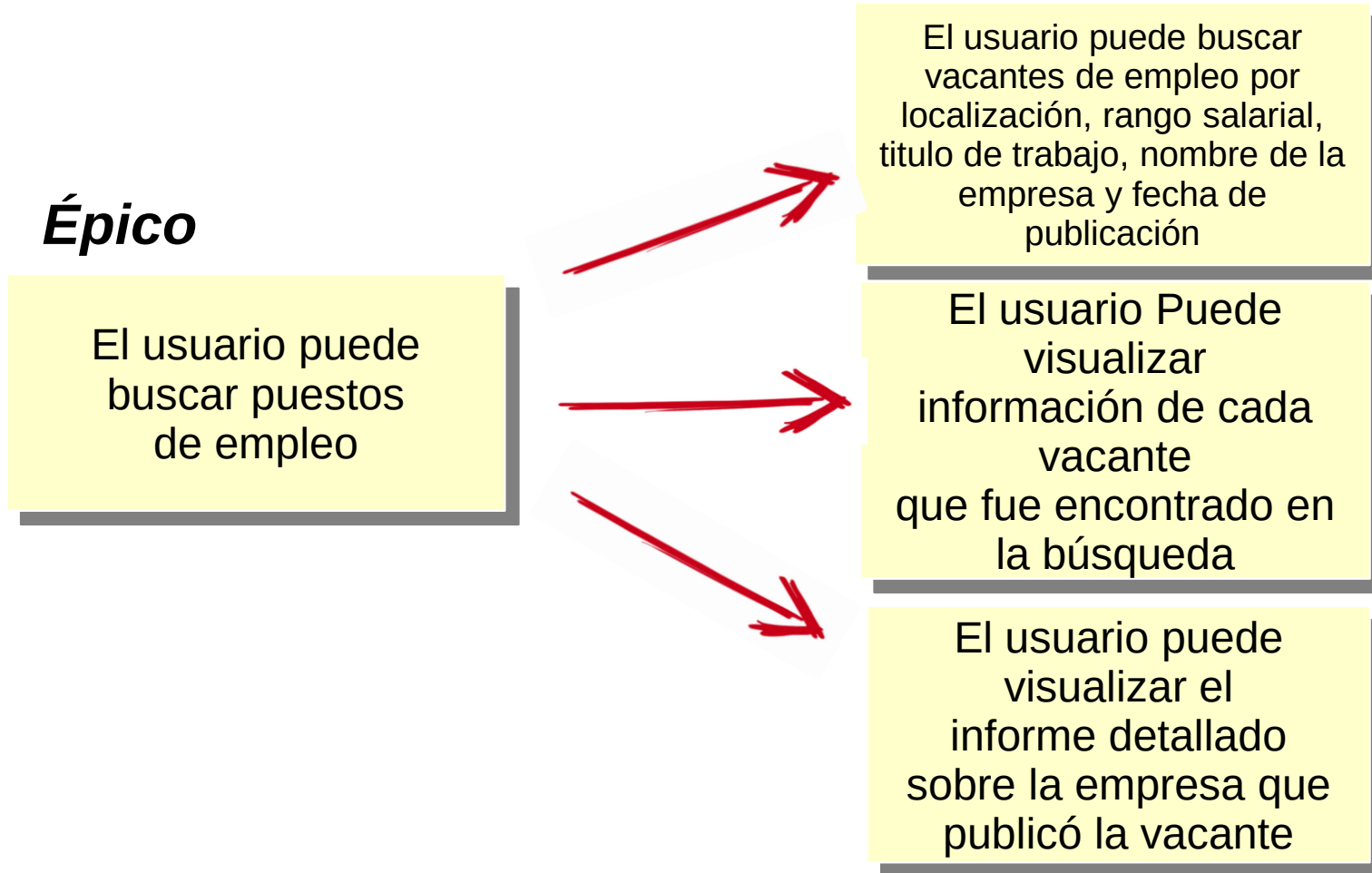
El criterio INVEST fue creado por *Bill Wake* (2003) como un recordatorio de las características que una historia con calidad debe tener.

Una buena historia de usuario debe cumplir con seis atributos:

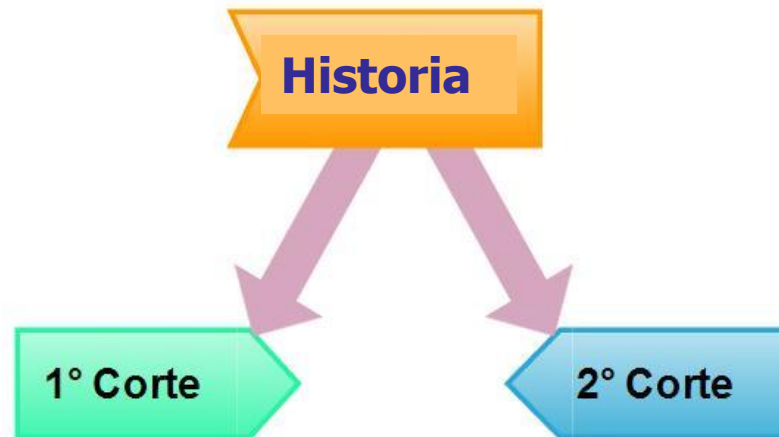
Letra	Significado	Descripción
I	Independent (Independiente)	La historia de usuario debe ser autosuficiente, de una forma que no exista ninguna dependencia inherente con otra historia de usuario.
N	Negotiable (Negociable)	Las historias de usuario, siempre pueden ser cambiadas, hasta que sean parte de una iteración.
V	Valuable (Valiosa)	Una historia de usuario debe entregar valor para el usuario final
E	Estimable (Estimable)	Usted siempre debe ser capaz de estimar el esfuerzo de una historia de usuario
S	Small (Pequeña)	Las historias de usuario no deben ser tan grandes como para convertirse en imposible planificar o priorizar con un cierto nivel de certeza
T	Testable (Comprobable)	La historia de usuario o su descripción relacionada debe proporcionar la información necesaria para hacer la prueba del desarrollo posible

Épicos

Épicos son grandes historias de usuario, normalmente, aquellas que son demasiada grandes para implementarlas en una única iteración y, por lo tanto, necesitan ser disgregadas en historias de usuario menores en algún momento.



- » Antes que una historia de usuario este lista para su ejecución en una próxima iteración, esta debe ser “pequeña o suficiente” para que pueda ser completada dentro de la iteración
- » "Splitting" consiste en dividir una historia de usuario en partes más pequeñas, preservando propiedades que cada una debe tener



Ventajas	Desventajas
Crear Historias de Usuario es fácil - No se necesita experiencia - No se invierte mucho tiempo o dinero	No es una documentación detallada (y no es ese su objetivo)
Son escritos por los usuarios - Comunicación con el cliente - Comprensión de que el producto final tiene que realizarse	No aborda explícitamente como documentar requisitos no funcionales
Priorización	Puede no ser adecuada para ambientes más burocráticos o cuando el nivel de documentación es impuesto por el cliente

Ventajas	Desventajas
Crear Historias de Usuario es fácil - No se necesita experiencia - No se invierte mucho tiempo o dinero	No es una documentación detallada (y no es ese su objetivo)
Son escritos por los usuarios - Comunicación con el cliente - Comprensión de que el producto final tiene que realizarse	No aborda explícitamente como documentar requisitos no funcionales
Priorización	Puede no ser adecuada para ambientes más burocráticos o cuando el nivel de documentación es impuesto por el cliente

Ventajas	Desventajas
Crear Historias de Usuario es fácil - No se necesita experiencia - No se invierte mucho tiempo o dinero	No es una documentación detallada (y no es ese su objetivo)
Son escritos por los usuarios - Comunicación con el cliente - Comprensión de que el producto final tiene que realizarse	No aborda explícitamente como documentar requisitos no funcionales
Priorización	Puede no ser adecuada para ambientes más burocráticos o cuando el nivel de documentación es impuesto por el cliente

Ventajas	Desventajas
Crear Historias de Usuario es fácil - No se necesita experiencia - No se invierte mucho tiempo o dinero	No es una documentación detallada (y no es ese su objetivo)
Son escritos por los usuarios - Comunicación con el cliente - Comprensión de que el producto final tiene que realizarse	No aborda explícitamente como documentar requisitos no funcionales
Priorización	Puede no ser adecuada para ambientes más burocráticos o cuando el nivel de documentación es impuesto por el cliente

Ventajas	Desventajas
Crear Historias de Usuario es fácil - No se necesita experiencia - No se invierte mucho tiempo o dinero	No es una documentación detallada (y no es ese su objetivo)
Son escritos por los usuarios - Comunicación con el cliente - Comprensión de que el producto final tiene que realizarse	No aborda explícitamente como documentar requisitos no funcionales
Priorización	Puede no ser adecuada para ambientes más burocráticos o cuando el nivel de documentación es impuesto por el cliente

Ventajas	Desventajas
Crear Historias de Usuario es fácil - No se necesita experiencia - No se invierte mucho tiempo o dinero	No es una documentación detallada (y no es ese su objetivo)
Son escritos por los usuarios - Comunicación con el cliente - Comprensión de que el producto final tiene que realizarse	No aborda explícitamente como documentar requisitos no funcionales
Priorización	Puede no ser adecuada para ambientes más burocráticos o cuando el nivel de documentación es impuesto por el cliente

Conclusión



- **Requisito de software escrito en una o dos frases usando un lenguaje común de usuario**
- **Normalmente las historias de usuario son escritas en una tarjeta**
- **Formato: Como (rol) yo quiero (algo) para (beneficiarme)**
- **Definir criterios de calidad para conseguir elaborar una buena historia de usuario**
- **No son una especificación detallada de requisitos, mas si un recordatorio para colaborar con el tema de la historia del usuario**

INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS

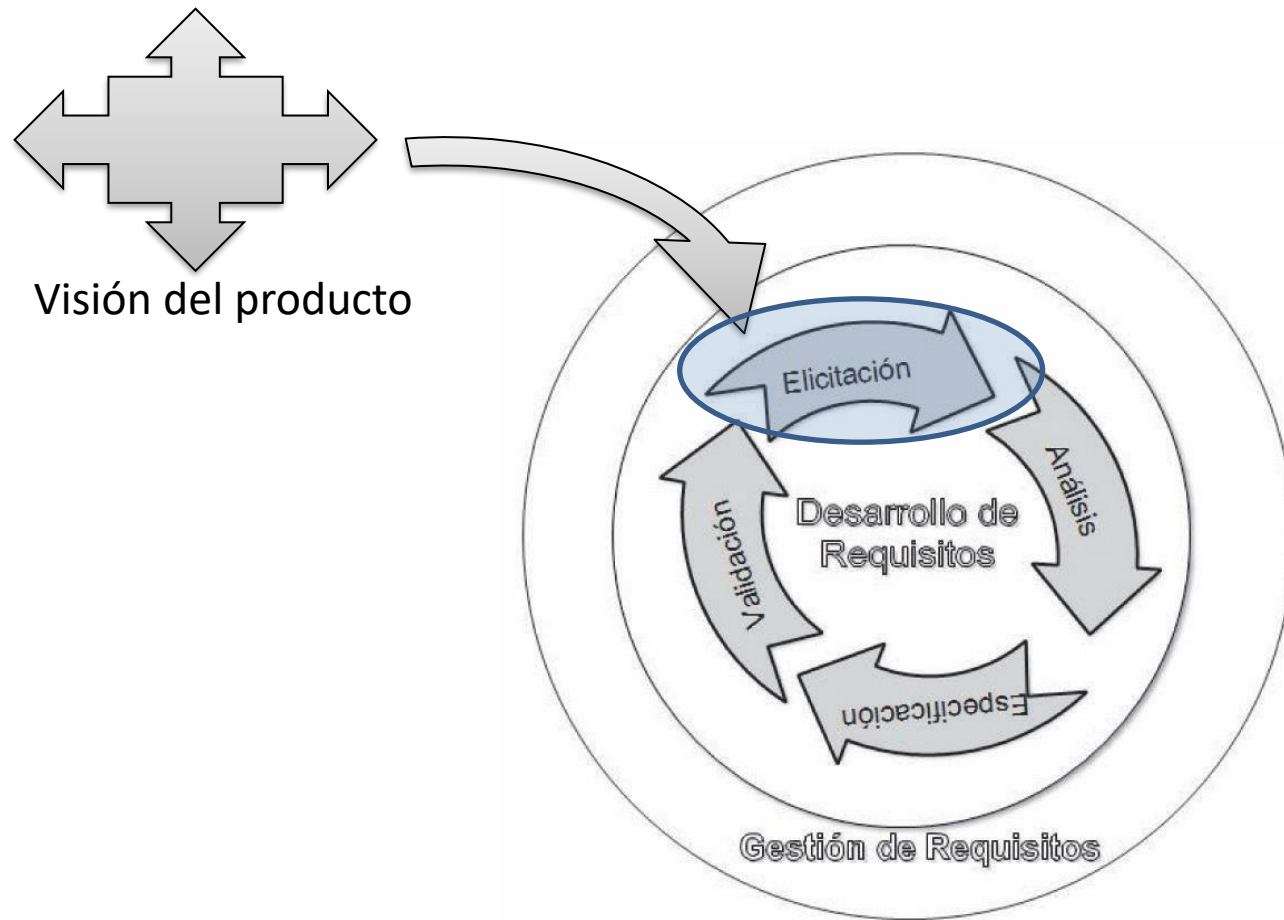
SIS-125



UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

Ms.C. Ing. Gustavo Poquechoque

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos



Proceso de gestión de requerimientos

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

Elicitación (del latín *elicitus*, "inducido" y *elicere*, "**atrapar**") es un término asociado a la psicología que se refiere al traspaso de información de forma fluida de un ser humano a otro por medio del lenguaje

Elicitar un requerimiento significa, **indagar, investigar, comprender**: una situación que necesita solventarse, una **necesidad que debe ser cubierta**, una funcionalidad que ha de ser creada.

Con la salvedad de que todo lo que capturemos en la elicitación debe ser traducido y documentado para que cualquier persona que se involucre en el proyecto lo entienda y pueda aportar para llevar a cabo la actividad que le corresponda. Es decir; analistas, diseñadores, programadores, arquitectos de software, tester, etc., al leer el requerimiento empezaran a proyectar como solucionarlo.

Cohn Muroy (2016)

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

Uno de los aspectos más cruciales y desafiantes en el desarrollo de proyectos es la **definición de los requisitos para la aplicación o producto propuesto**, por lo que en la presente unidad se abordará la primera fase del proceso de desarrollo de requerimientos. **La elicitación consiste en identificar las fuentes de obtención de requisitos y luego utilizando técnicas evocar esas fuentes.**

La captura de requisitos es una actividad humana INTENSA que se basa en la participación de los **stakeholders, como fuente principal de obtención de requisitos.**

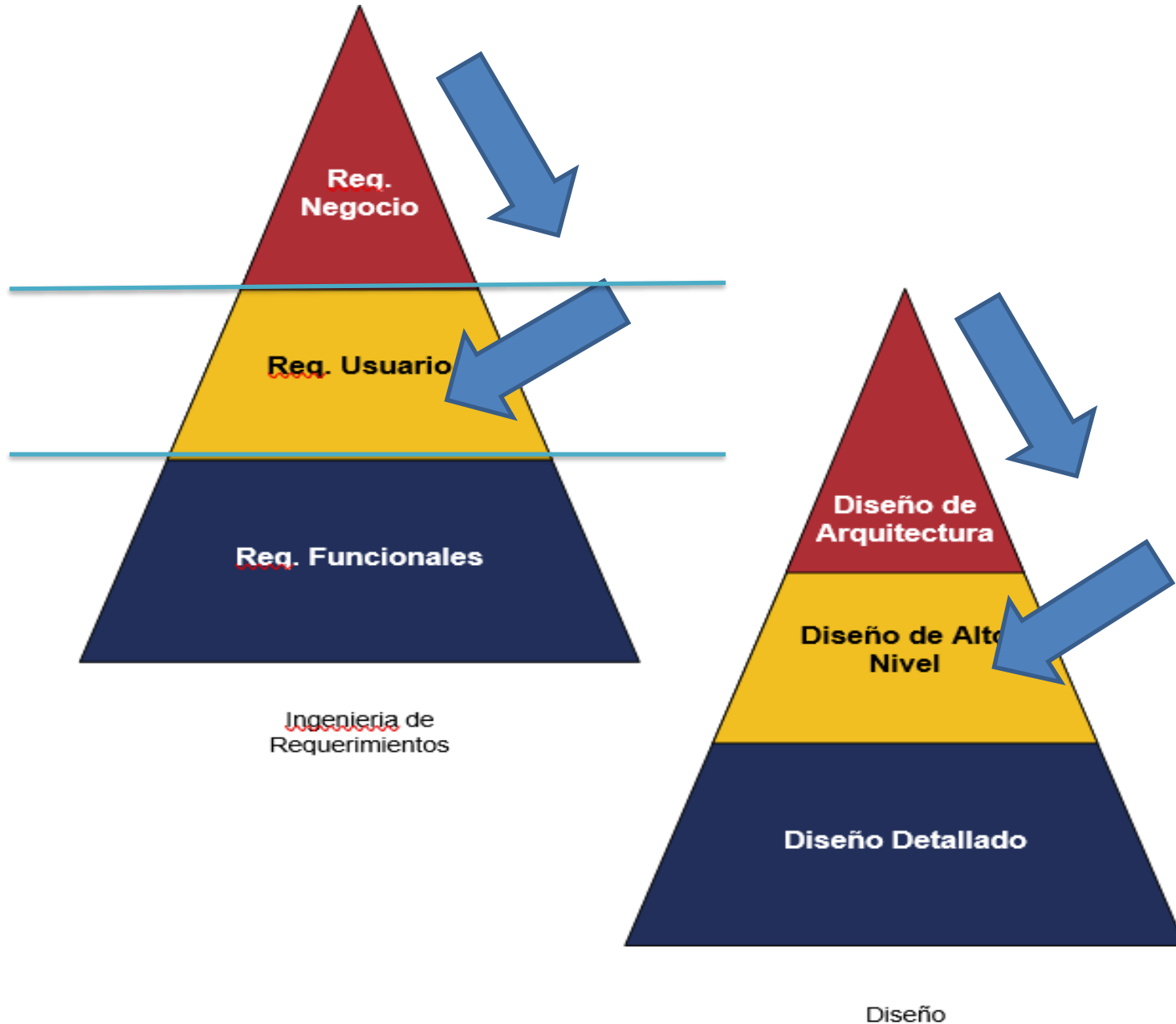
La captura de los requisitos es responsabilidad del analista, pero puede estar implicado otro personal técnico que desee beneficiarse de un conocimiento mucho más profundo de las necesidades de los interesados.



¿Porque es difícil la captura de requisitos?

- **LOS CLIENTES** y usuarios **generalmente no entienden como diseñar y desarrollar un proyecto (Tecnológico, Software, Sistemas)**, por lo que **no estarán en capacidad de especificar sus necesidades de tal forma que entiendan los desarrolladores o analistas.**
- **POR SU PARTE, LOS DESARROLLADORES O ANALISTAS** a menudo **no entienden los problemas y necesidades de los clientes y usuarios,** como para especificar las necesidades.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos



UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

Entre las dificultades típicas, tenemos:

- **Necesidades diferentes** y a veces conflictivas de los diferentes tipos de usuarios.
- **Requisitos no declarados o asumidos** por parte de los stakeholders.
- **Identificar a los stakeholders** clave.
- **Incapacidad para imaginar nuevas o diferentes** formas de usar el software.
- **Incertidumbre para adaptarse a las necesidades cambiantes** del negocio.
- Contar con un **gran número de requerimientos** sumamente relacionados.
- **Tiempo limitado** para obtener los requisitos. Stakeholders ocupados – importantes.
- Superar la **resistencia al cambio**.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

“Para superar estas dificultades, se debe **fomentar un ambiente de cooperación** y comunicación entre los desarrolladores, clientes y usuarios, para asegurar que se eliciten los requerimientos apropiados.”



UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

Entonces:

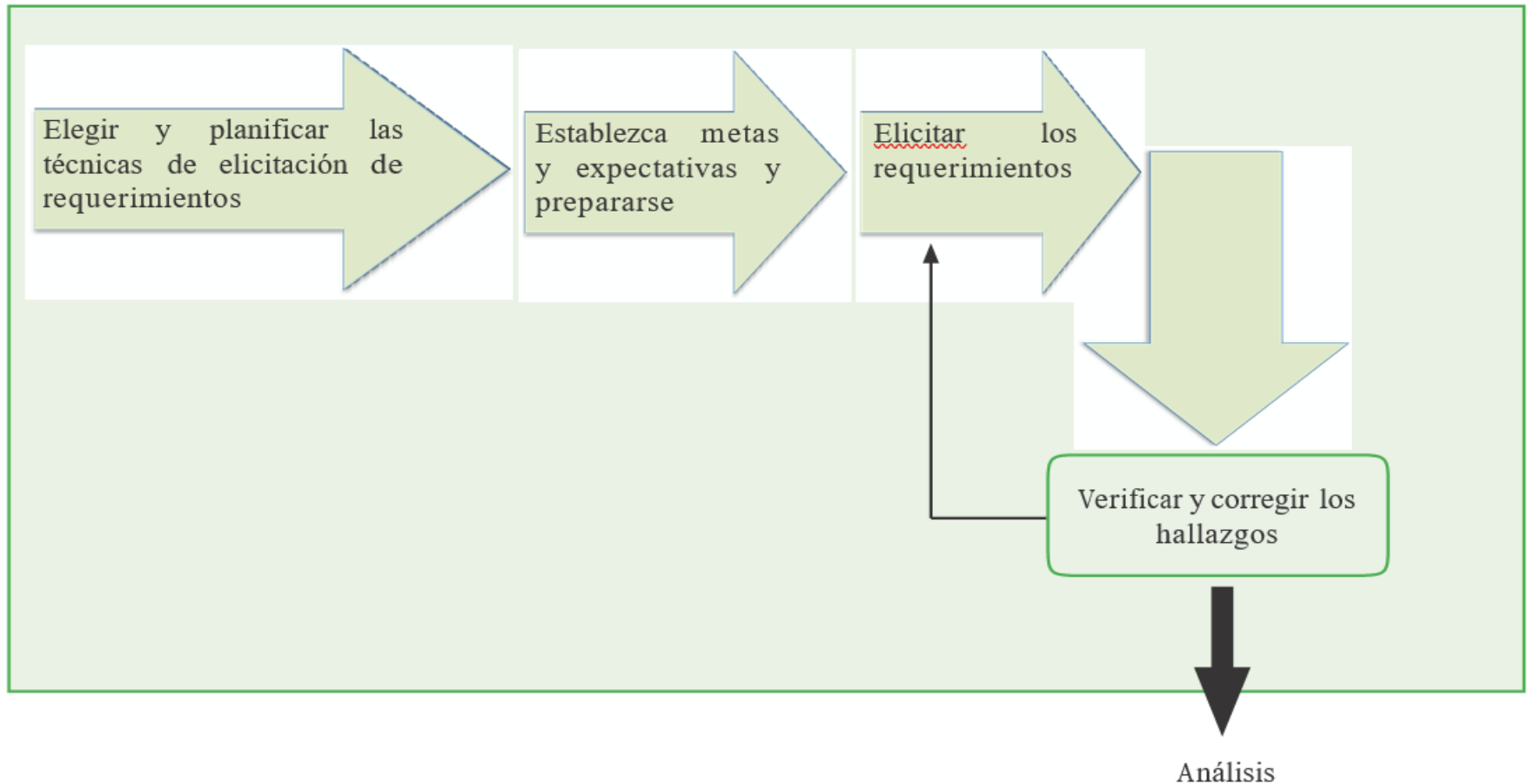


¿Cómo elicitar requerimientos?

1. Elegir y planificar las técnicas de elicitación de requerimientos.
2. Establecer metas, expectativas
3. Elicitar los requerimientos
4. Verificar y corregir los hallazgos
5. Repetir los pasos 1-4 para profundizar el entendimiento de los requerimientos por parte del equipo

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

¿Cómo elicitar requerimientos de software?



Proceso para elicitar requerimientos. (Gottesdiener E. , 2005)

“Para que el proceso de elicitación sea manejable y ***no se convierta en una tarea difícil de sobrellevar*** por el equipo de desarrollo, es necesario ***utilizar ciertas herramientas y técnicas*** que faciliten la captura de los requisitos.”

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos - Herramientas

Cuando se necesite:	Entonces crear:
Identificar fuentes	Lista de fuentes de requerimientos
Identificar stakeholders del producto	Tabla de Categorías de los stakeholders
Describir necesidades y criterios de éxito de los stakeholders	Perfiles de los stakeholders
Revisar y seleccionar técnicas de elicitación	Identificar combinaciones de técnicas de elicitación: Entrevistas, prototipos exploratorios, talleres con facilitadores, grupos focales, análisis de tareas de usuario, estudio de documentación existente, etc.
Planificar la implementación de la elicitación	Plan de elicitación
Analizar y comprender los servicios que se espera del producto	Modelado de actividades del negocio y tareas de usuarios (BPMN)
Documentar resultados de las técnicas de elicitación	Documentación de los Requerimientos de usuario
Anexos	Se debe adjuntar todos los instrumentos (Cuestionarios, Entrevistas, Fichas de observación, Prototipos, etc. Que se han empleado como parte del plan de elicitación.)

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos - Herramientas

I. LISTAR LAS FUENTES DE REQUERIMIENTOS

- El listado de fuentes es un **inventario de personas, documentos específicos, y fuentes de información externa** de donde se elicitarán los requerimientos.
- Se realiza para identificar **fuentes potenciales de documentación de requerimientos** y permitir a los analistas, elicitar, revisar, documentar, y verificar información de requerimientos con los stakeholders.
- Por lo que se deberá: **identificar las fuentes de información y facilitar la planificación** para una eficiente participación de los stakeholders.

Para realizar un proceso apropiado de elicitación se requiere:

- a) **Identificar los stakeholders relevantes** que proporcionarán los requerimientos.
- b) **Identificar la documentación** que se pueda usar como fuente de información para los requerimientos.
- c) **Identificar fuentes externas de información.**

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos - Herramientas

I. LISTAR LAS FUENTES DE REQUERIMIENTOS

a) Identificar los stakeholders relevantes que proporcionarán los requerimientos.

- Asegúrese de considerar a todos los Stakeholders del proyecto. Incluya a los clientes quienes auspician y dirigen el desarrollo del proyecto, los usuarios que interactuarán directamente con el software, y otros quienes tienen conocimiento o apuestan por el proyecto.
- Desarrolle un **plan de elicitación para cada stakeholder**. Tener en cuenta que los stakeholders están a menudo ocupados y necesitan de un aviso previo para participar en el levantamiento de requerimientos.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos - Herramientas

I. LISTAR LAS FUENTES DE REQUERIMIENTOS

b) Identificar la documentación que se pueda usar como fuente de información de requerimientos.

- Documentación de interfaces de sistemas o proyectos existentes.
- Requerimientos de cambio, listas de defectos de producto, registro de quejas de clientes, lista de inconvenientes.
- Guías de usuario, materiales de entrenamiento, guías y procedimientos de trabajo.
- Documentación help desk.
- Código de sistemas existentes.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos - Herramientas

I. LISTAR LAS FUENTES DE REQUERIMIENTOS

c) Identificar fuentes externas de información

- Departamentos o compañías que proveen servicios de estudios de mercado y análisis de la industria.
- Análisis de productos de software del mercado
- Materiales de ventas, marketing y comunicaciones
- Regulaciones, guías y leyes provenientes de agencias gubernamentales o cuerpos regulatorios.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos - Herramientas

II. CATEGORÍAS DE LOS STAKEHOLDERS

Las categorías de stakeholders son grupos o individuos **que están interesados en el producto que se está desarrollando**. Es necesario definir las categorías de los Stakeholders para entender quienes están interesados o influyen en el proyecto, quienes utilizarán el producto y sus salidas; y a quien de alguna manera afectaría el producto. Por lo tanto estos grupos e individuos necesitarán estar informados acerca del progreso, conflictos, cambios y prioridades del proceso de desarrollo del producto.



UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos - Herramientas

II. CATEGORÍAS DE LOS STAKEHOLDERS

Esto se hace:

- Especificando los tipos de personas quienes tienen requerimientos y necesidades a las que se denominan como involucrado o stakeholders.
- Distinguiendo a los clientes de los usuarios del producto.
- Clarificando que personas y agencias externas se deben consultar.

Hay que tener presente que si no logra una comprensión completa por parte de los Stakeholders puede ocurrir la falta de requisitos o erróneos o el desarrollo de la solución de forma incorrecta. **Por tanto es necesario que se asegure de que todos los interesados comprenden, además de incluir a todos los interesados antes de proceder con el desarrollo del software**

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos - Herramientas

II. CATEGORÍAS DE LOS STAKEHOLDERS

Esta actividad permite responder a las siguientes preguntas:

¿Quién afecta o es afectado por el sistema?

¿Quién o que interactúa con el sistema?

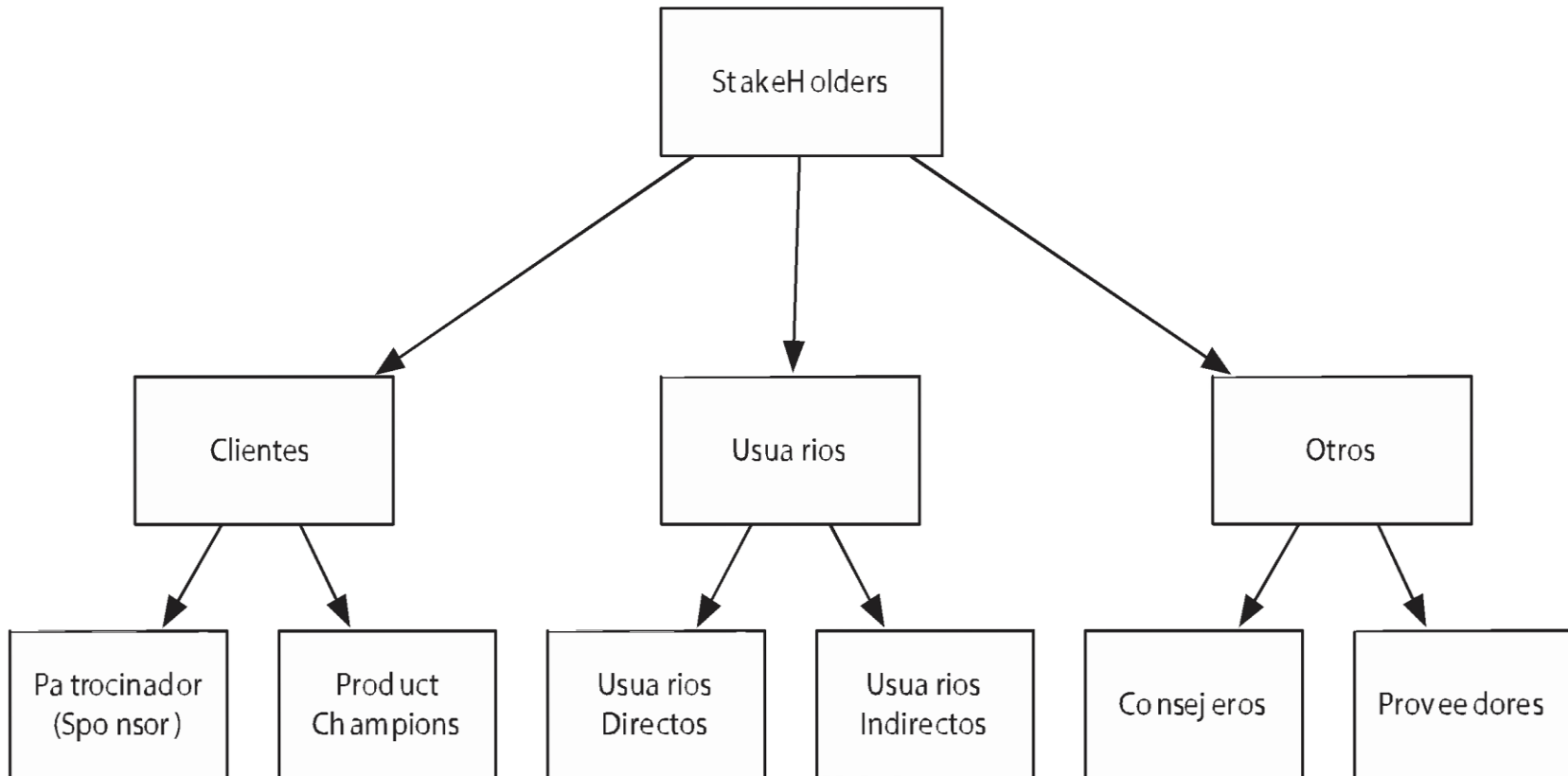
¿Quién tiene los conocimientos relevantes de los requerimientos?



UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos - Herramientas

II. CATEGORÍAS DE LOS STAKEHOLDERS

Hay tres categorías de actores: clientes, usuarios y otras partes interesadas



UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos - Herramientas

II. CATEGORÍAS DE LOS STAKEHOLDERS

CLIENTES

Son responsables de **aceptar y pagar** por el producto de software.

Sponsor Patrocina	• Es quien autoriza o legitima el desarrollo del producto contratando o pagando el proyecto. • La influencia del sponsor es a veces necesaria para lograr el involucramiento de los stakeholders. • Asegúrese de revisar la lista de stakeholders con el patrocinador para mantenerlo informado acerca de los Stakeholders pertinentes.
Product champions	• Es quien asegura que el producto (software, sistema,etc.) cumple con las necesidades de múltiples comunidades de usuarios. • Identifica los usuarios quienes deben participar en el desarrollo de requerimientos para asegurar que los requerimientos correctos son obtenidos. • Pueden ser los usuarios finales del producto. • El producto puede tener múltiples champions si se tienen múltiples tipos de usuarios directos.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos - Herramientas

II. CATEGORÍAS DE LOS STAKEHOLDERS

USUARIOS

Son aquellos que **están en contacto con el producto de software o son afectados** por este de alguna manera.

Usuarios directos	• Son las partes (por ejemplo: gente, organizaciones, componentes del sistema o dispositivos que directamente interactúan con el software) que directamente se involucran con el software (por ejemplo: una persona que solicita la información del sistema a través de una interfaz de usuario, un sistema que envía o recibe archivos de datos, o un dispositivo que envía o recibe señales o mensajes).
Usuarios indirectos	• Quienes no interactúan directamente con el software pero pueden entrar en contacto con los productos generados por el sistema (reportes, facturas, bases de datos, etc.). • También puede incluir a personas quienes pueden ser afectadas por las decisiones o acciones realizadas como resultado de las salidas del sistema.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos - Herramientas

II. CATEGORÍAS DE LOS STAKEHOLDERS

OTROS STAKEHOLDERS

Poseen conocimiento acerca del producto o un interés en su desarrollo o mantenimiento.

Consejeros

- Tienen **información relevante** acerca del producto.
- Puede incluir a **expertos**.
- A menudo **conocen las reglas de negocio vitales** que deben ser incorporadas dentro del software, aun si no interactúan con el producto .
- Asegúrese de identificar a los consejeros e involucrarlos en le proceso de elicitación de requerimientos.

Proveedores

- Quienes **diseñan y producen el producto** transformando los requerimientos en el producto final
- Incluye a los **miembros del equipo** (analistas, diseñadores, desarrolladores, finanzas, ventas y departamentos de soporte), proveedores de software y subcontratistas.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos - Herramientas

II. CATEGORÍAS DE LOS STAKEHOLDERS

Ejemplo:

Categoría de stakeholders para el sistema de registro de trámites.

Clientes		Usuarios		Otros Stakeholders	
Sponsor	Product Champion	Usuarios Directos	Usuarios Indirectos	Consejeros	Proveedores
• Director ACADEMICO	• Director académicos	• Secretaria centro • Secretaria de carrera • Director de carrera • Profesor • Coordinación académica • Contabilidad • Centro de evaluaciones	• Estudiante • Atención al estudiante • Call Center	• Staff • Auditor externo • Consultor	• Gerente del proyecto. • Analistas • Desarrolladores • Administrador de base de datos

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos - Herramientas

II. CATEGORÍAS DE LOS STAKEHOLDERS

Los asesores a menudo conocen las reglas del negocio por lo que **es vital incorporar a los asesores en el proceso de captura de requisitos**, y evitar demasiado esfuerzo. La categoría de otros Stakeholders puede incluir a partes internas (por ejemplo, la gente de la fabricación legal, finanzas, ventas, y los departamentos de apoyo) y externos (por ejemplo, la gente de los organismos reguladores, auditores, y el público en general) a la organización del proyecto.

Un solo actor puede pertenecer a varias categorías. Por ejemplo, un entrenador de producto de software puede ser un usuario directo (que tiene que usar el sistema como parte de su responsabilidad del trabajo), un usuario indirecto (que accede a los materiales de capacitación relacionados con el sistema), y un asesor (que proporciona asesoramiento en temas de usabilidad con una versión anterior del software).

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos - Herramientas

II. CATEGORÍAS DE LOS STAKEHOLDERS

Para realizar la categorización de los Stakeholders, es necesario realizar lo siguiente:

1. Identificar stakeholders ya sean clientes, usuarios u otros stakeholders.

- **Registre los stakeholders como roles** en cada una de las categorías, más que como personas específicas.
- **Recordar que el mismo rol puede aparecer en múltiples categorías.**

2. Revisar el registro de categorías de stakeholders con los stakeholders del proyecto para asegurar que está completa y precisa.

3. Revisar la lista como sea necesario y compartir la misma con el equipo entero.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos - Herramientas

II. CATEGORÍAS DE LOS STAKEHOLDERS

Roles genéricos de Stakeholders	
Auditor	Consultor medio Usuario
Comprador	multilingüe Personal de
Usuario de oficina	operaciones Especialista
Especialista en comunicación	de embalaje
Especialista en contratos	Especialista en nómina o salarios
Analista de servicio al cliente	Especialista en adquisiciones
Administrador de base de datos	Instalador del producto
Analista de documentación	Experto regulador
Especialista en medio ambiente	Reportero crítico
Experto financiero	Especialista en ventas
Futuro o posible usuario directo	Inspector de seguridad
Supervisor del gobierno	Programador
Usuario invitado	Administrador del sistema
Usuario deshabilitado	Arquitecto del sistema
Especialista en materiales peligrosos	Usuario del sistema
Especialista en mesa de ayuda	Especialista en seguridad
Especialista en recursos humanos	Especialista en soporte
Experto legal	Escritor técnico
Administrador crítico	Entrenador
Especialista de fabricación	Especialista en usabilidad
Especialista en marketing	Usuario formador

Se usa este listado de roles genéricos de stakeholders que se indican a continuación como punto de partida para ayudarle a categorizar. Es necesario traducir estos roles genéricos en categorías específicas para el proyecto (por ejemplo: para el proyecto de Autotrámites, el rol del “Experto financiero” sería “Asesor fiscal de Autotrámites”).

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos - Herramientas

III. PERFIL DE LOS STAKEHOLDERS

El perfil de los Stakeholders es **una descripción que caracteriza a cada stakeholder y explica su relación con el proyecto**. Es necesario definir el perfil para entender los intereses, preocupaciones y criterios de éxito del producto para cada stakeholder, **para descubrir las posibles fuentes de conflicto entre las partes interesadas de los requisitos**, y para poner de relieve temas relacionados con los requisitos que pueden requerir más tiempo y atención. Los perfiles de los Stakeholders también pueden **revelar los posibles obstáculos para la implementación exitosa del producto** y le ayudará a definir la cantidad de participación de cada Stakeholder debe tener en el levantamiento de requerimientos.

Los perfiles de los stakeholders permiten:

- Educar al equipo acerca de las **expectativas del cliente**.
- Provee al equipo un **alto nivel de entendimiento** de las necesidades del usuario.
- Destaca **potenciales obstáculos** en el proceso de aceptación del producto de software por parte de los stakeholders.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos - Herramientas

III. PERFIL DE LOS STAKEHOLDERS

Las preguntas claves que deberá responder con esta herramienta son:

- ¿Cuáles son las responsabilidades de los Stakeholders clave en relación con el sistema en desarrollo o los cambios implementados?
- ¿Qué motivaciones, deseos y esperanzas tienen los stakeholders para el producto de software?
- ¿Qué características o capacidades de software deben estar presentes para cada uno de los stakeholders para ver el producto como un éxito?
- ¿Qué obstáculos, limitaciones, o los factores que limitan cada actor se prevé para él mismo o para otros que puedan amenazar la implementación exitosa?
- ¿Qué nivel de confort tienen los stakeholders con la tecnología?
- ¿Hay algún trabajo especial o condiciones ambientales que podrían afectar la capacidad de los stakeholders en utilizar eficazmente el sistema?

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos - Herramientas

III. PERFIL DE LOS STAKEHOLDERS

Para especificar el perfil de cada stakeholder deberá:

- **Rol:** Lista la categoría de stakeholder (por ejemplo, el sponsor (patrocinador), Product Champion, usuario directo, usuario indirecto, asesor o proveedor) al que pertenece.
- **Responsabilidades:** Describa brevemente el rol de cada stakeholder en relación con el proyecto.
- **Intereses:** Liste las necesidades de los stakeholders, deseos y expectativas para el producto (por ejemplo, los intereses de un patrocinador puede incluir aumento de los ingresos, reducción de costos, mejora de los servicios y el cumplimiento de las normas reglamentarias).
- **Los criterios de éxito:** Describir las características o capacidades que el producto debe tener para ser considerado como exitoso.
- **Preocupaciones:** Lista de todos los obstáculos, limitaciones, o los factores limitantes que puedan impedir o inhibir al stakeholder a aceptar el producto.
- **Capacidad técnica:** Describir al usuario directo el grado de familiaridad con la tecnología.
- **Características del entorno de trabajo y limitaciones:** Describir las condiciones de trabajo relevante que pueda afectar el uso del sistema (por ejemplo, un entorno de trabajo ruidoso o el uso del móvil o al aire libre).

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos - Herramientas

III. PERFIL DE LOS STAKEHOLDERS

ESTUDIO DE CASO – ETAPA DE ELICITACION DE REQUERIMIENTOS

Stakeholder Rol	Categoría	Responsabilidad	Intereses	Criterios de éxito	Preocupación	Competencias técnicas/ Relación de ambiente de trabajo
Director Académico	• Sponsor • Usuario indirecto	• Aprobar (proyecto)	• Construya un sistema de acuerdo a las normas de la MAD	• Satisfacer las necesidades de los estudiantes	• Tiempo de construcción de la aplicación	• N/A
Coordinación Académica	• Usuario directo • Product champion	• Aprobar proceso	• Perfeccionar y validar los procesos	• Trámites registrados en cada centro. • Cada actor realiza las actividades. • Satisfacción de los estudiantes	• Involucramiento de los actores que intervienen en el proceso. • No se registre de forma apropiada la información	• Liberación del producto.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos - Herramientas

III. PERFIL DE LOS STAKEHOLDERS

La combinación de las categorías para proyectos pequeños o de menor complejidad, se puede crear una versión más corta de los perfiles de los stakeholders mediante la combinación de los intereses y los criterios de éxito.

Stakeholder	Rol	Responsabilidad	Intereses	Criterios de éxito	Preocupación	Competencias técnicas/ Relación de ambiente de trabajo
Director Académico	• Sponsor • Usuario indirecto	• Aprobar (proyecto)	• Construya un sistema de acuerdo a las normas de la MAD	• Satisfacer las necesidades de los estudiantes	• Tiempo de construcción de la aplicación	• N/A
Coordinación Académica	• Usuario directo • Product champion	• Aprobar proceso	• Perfeccionar y validar los procesos	• Trámites registrados en cada centro. • Cada actor realiza las actividades. • Satisfacción de los estudiantes	• Involucramiento de los actores que intervienen en el proceso. • No se registre de forma apropiada la información	• Liberación del producto.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos - Herramientas

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

Ahora vamos a enfocarnos en las técnicas que permitan obtener información relevante a partir de los stakeholders, por lo que es importante analizar tales técnicas que la ingeniería de requisitos considera apropiadas para obtener información.

Cabe recalcar que estas técnicas son complementarias entre sí, ya que en determinado momento alguna de ellas servirá para determinar situaciones generales, otra servirá para detalles concretos:

- a) • Entrevistas con los stakeholders.
- b) • Talleres.
- c) • Prototipos de exploración.
- d) • Entrevistas a grupos focales.
- e) • Observación.
- f) • Análisis de tareas del usuario.
- g) • Estudio de la documentación existente.
- h) • Encuestas.

Es necesario desarrollar el plan de elicitación para seleccionar y combinar las técnicas aplicables de esta lista. Por ejemplo se pueden desarrollar talleres con prototipos de exploración para encontrar errores en los requisitos y validarlos, o realizar un análisis mediante la observación a las tareas del usuario para ver en lo que se tiene que centrar.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos - Herramientas

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

a) ENTREVISTAS CON LOS STAKEHOLDERS

Las entrevistas son consideradas una de las técnicas de mayor importancia para la captura de requisitos ya que es una de las formas de comunicación más naturales entre las personas.

El propósito de una entrevista está orientado a establecer un enfoque sistemático diseñado para obtener información de una persona o grupo de personas en un ambiente formal o informal, haciendo preguntas pertinentes y apropiadas.

Las entrevistas son conversaciones cara a cara en la que un entrevistador hace preguntas para obtener información del entrevistado.

De acuerdo a (Lamsweerde, 2009) las entrevistas pueden ser de dos tipos: **estructuradas (con preguntas preparadas con anterioridad), o no estructuradas (sin preguntas predefinidas).**

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos - Herramientas

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

a) ENTREVISTAS CON LOS STAKEHOLDERS

- Entrevistas estructuradas:

Se dan cuando el entrevistador ha elaborado un conjunto de preguntas acorde a un propósito asociado con el entrevistado. Algunas de las preguntas pueden ser abiertas o preguntas en donde la respuesta tenga un conjunto de posibilidades conocidas.

- Entrevistas sin estructurar:

Donde el entrevistado y el entrevistador sin ninguna pregunta predefinida discuten de temas de interés abiertamente.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos - Herramientas

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

a) ENTREVISTAS CON LOS STAKEHOLDERS

Frecuentemente las entrevistas se realizan para:

- Obtener información general sobre las necesidades de los interesados
- Preguntar a los clientes y usuarios sobre el estado de sus necesidades.
- Ayudar a descubrir conflictos en los requerimientos de software.

El hacer una entrevista y que esta sea exitosa depende de ciertos factores:

- Nivel de comprensión del dominio por parte del entrevistador
- La experiencia del entrevistador
- Habilidad del entrevistador en la documentación de los debates
- Disposición del entrevistado para proporcionar la información pertinente
- Grado de claridad del entrevistado acerca de lo que la empresa requiere del sistema.
- Armonía entre el entrevistador y el entrevistado

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

a) ENTREVISTAS CON LOS STAKEHOLDERS

¿Cómo hacer la entrevista?

Deberá:

1. Identificar a las personas que le gustaría entrevistar

- Elija a las personas transversalmente. Incluya sponsors, clientes, y usuarios con experiencia en el tema.
- Establecer los entrevistados y entrevistadores con los que se empezará. Asegúrese que los entrevistadores se sentirán a gusto entrevistando a directivos y clientes, y viceversa.

2. Prepare las preguntas de la entrevista

- Aclare el objetivo de cada entrevista (por ejemplo: para obtener información de antecedente y características de alto nivel del software, o para obtener un conocimiento detallado del flujo de trabajo del usuario o las necesidades de datos).
- Elabore las preguntas de la entrevista desde lo general a lo más particular. Organice de forma fácil empezando con preguntas de hecho. (por ejemplo: ¿Cuál ha sido su participación en el proyecto hasta la fecha?. Al final las preguntas más difíciles como preguntas de interpretación.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

a) ENTREVISTAS CON LOS STAKEHOLDERS

¿Cómo hacer la entrevista?

3. **Programe la entrevista y organice la logística para la reunión.**

- Encuentre un lugar donde la entrevista no sea interrumpida.
- Prepare a los entrevistados. Indique el objetivo de la entrevista, si es posible proporcione las preguntas de la entrevista con uno o mas días de anticipación. Además pídales a reunir todos los documentos que pueden ser útiles para consultar durante la entrevista (por ejemplo, manuales, referencias, planes o informes).
- Asegúrese de que los entrevistadores están familiarizados con la terminología de la empresa . Comparta un glosario con los entrevistados para asegurar que están de acuerdo con los términos y definiciones.
- Asegúrese de comunicar al entrevistado cuánto tiempo tomará la entrevista. Típicamente una entrevista debería durar entre 45 y 60 minutos.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

a) ENTREVISTAS CON LOS STAKEHOLDERS

¿Cómo hacer la entrevista?

4. Realizar la entrevista

- Preséntese y realice una pregunta inicial.
- Indique a las personas entrevistadas que usted tomará notas durante la entrevista.
- Practique la escucha activa. Por ejemplo, repetir las respuestas en sus propias palabras y mantenga sus ojos comprometidos con el entrevistado.
- Evite preguntas capciosas (Por ejemplo, ¿No cree usted que...? O ¿por qué no hace sólo ...?)
- Sea flexible, haciendo las preguntas necesarias.
- Finalice la entrevista con un agradecimiento, e indique los siguientes pasos que realizará.
Pida permiso para hacer el seguimiento de las preguntas si fuera necesario.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

a) ENTREVISTAS CON LOS STAKEHOLDERS

¿Cómo hacer la entrevista?

5. Documente los resultados

- Revise sus notas inmediatamente después de la entrevista, cuando la información está aún “fresca” en su mente.
- Conjuntamente con los entrevistados para resolver algún conflicto de información.
- Analizar sus notas de varias entrevistas para descubrir patrones y conflictos.
- Generar un conjunto de modelos o necesidades de forma textual para revisiones preliminares por parte del equipo, basado en las entrevistas

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

b) Talleres

Un taller es una **reunión de las partes interesadas cuidadosamente seleccionados** que trabajan juntos bajo la guía de un experto y neutral que produce y documenta modelos de requerimientos. Los talleres se realizan de manera rápida y eficiente para definir, refinar, priorizar y **cerrar las necesidades con los usuarios**. Compromete a los usuarios a descubrir las necesidades del proceso e identifica a los usuarios del producto.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

b) Talleres

Para tener éxito en la realización del taller, se deben realizar los siguientes pasos:

Determinar el propósito del taller y los participantes.

Defina los roles de las personas que participarán en el taller.

- Participantes: Usuarios y expertos.
- Facilitadores, grabadora, sponsor y observadores.
- Talleres pequeños, con una docena o menos de participantes.
- Utilice un experto si tiene un grupo con problemas políticos o conflictos.

Identifique las reglas del taller

El facilitador indique las reglas para los participantes al inicio del taller, algunas reglas pueden ser:

- Inicio y fin a tiempo.
- Estar preparados.
- Centrarse en los intereses y no en las posiciones.
- Compartir toda la información relevante.
- ¡Participa!.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

b) Talleres

Identifique las reglas del taller

- El facilitador indique las reglas para los participantes al inicio del taller, algunas reglas pueden ser: (Inicio y fin a tiempo, Estar preparados, Centrarse en los intereses y no en las posiciones, Compartir toda la información relevante, ¡Participa!.)
- Confirmar las reglas. Asegúrese que los propios participantes hagan cumplir las reglas, con la ayuda del facilitador.
- Defina reglas de decisión y un proceso de toma de decisiones para el taller. Por ejemplo: “La persona a cargo toma la decisión final después de consultar al grupo”.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

b) Talleres

Para tener éxito en la realización del taller, se deben realizar los siguientes pasos:

Defina los entregables del taller

- Incluya entregables tangibles (como son los modelos de análisis), como también modelos intangibles (como son las decisiones).
- Determine cómo va a saber cuando los entregables son bastante buenos. Hacer que los resultados sean lo suficientemente específicos.

Diseño de la agenda

- Crear una agenda que abra el taller, conduzca actividades de descubrimiento de requerimientos, y cierre el taller.
- Envíe la agenda a los participantes antes del taller.
- Pida a los participantes traer los documentos importantes de la empresa.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

b) Talleres

Conducir la reunión

- Pídale al sponsor del proyecto o al patrocinador del proyecto abrir la reunión con una breve descripción del propósito del taller.
- Utilice un plan de interacción con los participantes.
- Use una variedad de medios y herramientas para captar el interés de las personas durante la reunión.
- Use herramientas adecuadas(portátil, proyector).
- Hacer una corta retrospectiva de forma periódica en el taller para tener una retroalimentación del mismo.
- Imprimir los resultados del taller.
- Pedir al sponsor e interesados clave para que se unan al final del taller para permitir a los participantes presentar los resultados y compartir problemas que necesitan ser resueltos.
- Cierre el taller asignando cuestiones pendientes a participantes específicos con fechas de vencimiento y planes de comunicación.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

b) Talleres

Seguimiento, próximos pasos y acciones

- Hacer responsables a los participantes de dar seguimiento a las tareas asignadas.
- Evaluar el taller luego de completar la elicitación de requerimientos.

Además de la realización de taller para proyectos de desarrollo interno o compra de software para uso interno, los esfuerzos para el desarrollo de software comercial se puede llevar a cabo talleres facilitados por la participación de usuarios sustitutos o realizar talleres en los sitios de trabajo de los clientes.

También se pueden realizar talleres para revisar prototipos.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

c) Prototipos de exploración

Los prototipos exploratorios, son versiones parciales o preliminares del software creado para explorar o validar los requisitos.

Cuando los usuarios tienen dificultad para expresar descripciones del sistema es posible mostrar un esquema reducido del sistema que ayude a visualizar la forma en que se vera. En concreto es una interfaz de usuario que se integra con casos de uso, escenarios, datos y reglas de negocio. (Lamsweerde, 2009).

Los prototipos son un software de rápida implementación para definir aspectos de “cómo es el sistema”. Las clases de prototipos dependen de los aspectos que se desean prototipar

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

c) Prototipos de exploración

Tipos de prototipos

Los prototipos horizontales y verticales abordan el contenido del sistema propuesto de diferente manera. Los prototipos horizontales imitar los interfaces de usuario o una porción superficial de la funcionalidad del sistema. Los prototipos verticales se sumerge en los detalles de la interfaz, la funcionalidad, o ambas.

Tipo	Prospecto	Evolutivo
Horizontal	• Aclarar los requisitos funcionales • Identificar las funciones que faltan. • Explorar la interfaz de usuario o enfoque de navegación	• Implementa importantes casos de uso. • Implementa casos de uso adicionales dependiendo de la prioridad • Perfeccionar los sitios Web • Adaptar el sistema a la rápida evolución de las necesidades
Vertical	• Demostrar la viabilidad técnica de rendimiento, facilidad de uso, u otros atributos de calidad	• Implementa la compleja funcionalidad del software de comunicación (por ejemplo basada en web o cliente-servidor) y las capas. • Implementar y optimizar los algoritmos básicos. • Probar y ajustar el rendimiento.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

c) Prototipos de exploración

Para realizar los prototipos realice lo siguiente:

1. Seleccione una parte del alcance del producto para el prototipo.
 - **Escoja los requerimientos que están poco claros, contradictorios, o que impliquen la interacción del usuario.**
 - **Escoja un pequeño conjunto de funcionalidad.**
 - Use algún requisito representado de forma textual u otras representaciones.
2. Determinar si se creará un prototipo de prospecto o prototipo evolutivo.
 - Aclarar el propósito del prototipo con los usuarios y miembros del equipo.
 - Establecer las condiciones técnicas para el desarrollo del prototipo, en su caso

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

c) Prototipos de exploración

Para realizar los prototipos realice lo siguiente:

3. Diseñar y construir el prototipo.

- Utilizar los datos reales de los clientes (no datos ficticios), si es posible. (Tenga cuidado con la privacidad o los problemas de seguridad cuando se utilizan datos reales.) Cuando construya la interfaz de usuario, considere adicionar datos de ejemplo que muestren a los usuarios que están probando el prototipo.

4. Conduzca la evaluación del prototipo con los usuarios.

- Empiece con una declaración sobre los objetivos del prototipo y los próximos pasos.
- Demostrar o simular interactuar el usuario con el sistema. Mostrar las maquetas de las interfaces de alto nivel.
- Registre los problemas de usuario y sugerencias.
- Que la revisión del prototipo dure dos horas o menos.
- Crear un resumen de las conclusiones y pasos a seguir, y acordar un calendario para la próxima revisión (si es necesario).

5. Documente los resultados.

- Corregir los modelos y documentos relacionados con los requisitos.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

d) Grupos focales

- Los grupos focales son **entrevistas en grupo** cuidadosamente planeado que plantean problemas y **hacen preguntas abiertas para obtener información** de los participantes.
- A menudo consisten en una serie de reuniones entre un moderador y un grupo de **seis a doce personas**. La participación es voluntaria y los resultados son confidenciales. (Gottesdiener E. , 2005).
- Se lo hace para **obtener la reacción del usuario** a nuevos productos o ideas de productos en un ambiente controlado, y revelar la información subjetiva y la percepción acerca de las características del producto. Los grupos de enfoque exploran opciones requisitos y obtienen las reacciones a los nuevos componentes e interfaces.
- También ayudan a las organizaciones de desarrollo de productos a **priorizar las necesidades** e identificar las áreas de estudio de forma cualitativa o cuantitativa.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

d) Grupos focales

Para realizar las entrevistas a estos grupos focales, se debe realizar lo siguiente:

Definir los objetivos y los participantes del grupo de enfoque.

- Planificar y organizar la logística para la sesión.
- Dirigir el grupo de enfoque.
- Analizar y documentar la información recogida.

Se pueden llevar a cabo un grupo de enfoque exploratorio haciendo preguntas abiertas acerca de un producto ya existente y luego pidiendo a los participantes imaginar un mejor producto en el futuro. Pídeles que describan su uso, funcionalidad y características.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

e) Observación

Esta técnica se caracteriza por **entender una tarea mediante la observación directa**, a la vez permitir que alguien que conoce la tarea nos explique. Esto provoca que se evalúe el entorno de trabajo de las personas. Esta técnica se la utiliza especialmente cuando se tiene la intención de mejorar el proceso en curso o el proyecto. (Lamsweerde, 2009).

La observación se aplica especialmente a los procesos de negocio o procedimientos de trabajo que implica a personas que no pueden darse cuenta de lo que hacen los demás o tiene dificultad para explicarlo. En algunos proyectos es importante comprender el procesos actual para hacer los ajustes necesarios.

La técnica de observación considera dos enfoque básicos: **Enfoque pasivo o invisible y el enfoque activo o visible.**

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

e) Observación

Pasivo:

En este enfoque la ingeniería de requisitos **no interfiere con la gente involucrada en las tareas, sino que son analizadas en base a notas o video cámaras**, etc., Estos registros deben ser analizados e interpretados apropiadamente.

- Cuando un sujeto está realizando una tarea y al mismo instante va explicando sus actividades se denomina Análisis de Protocolo. De igual manera los estudios etnográficos son otro caso particular de observación pasiva donde el ingeniero de requisitos intenta durante largos períodos descubrir propiedades emergentes de grupos sociales relacionados con los procesos observados.
- En la observación también se analiza las actitudes de los participantes, sus reacciones a situaciones específicas, sus gestos, conversaciones, chistes, etc.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

e) Observación

Activo:

En este enfoque el ingeniero de requisitos se involucra en las tareas, pasando a formar parte del equipo de trabajo.

Para realizar esta actividad es necesario realizar los siguientes pasos:

1) Preparar la observación: consiste en determinar las personas a las cuales se les observará. En grandes empresas se tendrá que escoger apropiadamente la muestra de personas.

Además como parte de esta fase se debe elaborar los cuestionarios que se aplicarán durante o después del desarrollo de actividades de la gente.

2) Observar: El observador indica a la persona que esta siendo observada, y:

- Asegura al usuario que su trabajo no está siendo cuestionado, sino que la observación de su trabajo y documentación servirá para el análisis de requisitos.
- Se informa al usuario que el observador está presente sólo para estudiar sus procesos y se abstendrá de intervenir.
- Indicar al usuario que puede detener el proceso de observación en cualquier momento si consideran que está interfiriendo con su trabajo.
- Sugerir al usuario que puede “pensar en voz alta” cuando este trabajando, esto como una manera de compartir sus intenciones, retos y preocupaciones.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

e) Observación

Activo:

3) Post observación, documentación y confirmación:

- Obtener respuestas a las preguntas nuevas que surgieron durante la observación.
- Proporcionar al usuario un resumen de las notas lo antes posible para su revisión y aclaración.
- Revisar los hallazgos con todo el grupo para asegurarse que los detalles finales representan a todo el grupo y no solamente a los individuos seleccionados.

Un analista puede actuar como un aprendiz, para realizar tareas de un usuario bajo la supervisión de un usuario experimentado y bien informado. El “aprendiz de analista” podría conocer las necesidades de los usuarios para hacer las necesidades reales de trabajo y aprender a ser un usuario experimentado.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

f) Estudio de la documentación existente

Basados en (IIBA, 2005), el propósito del análisis de documentos es la obtención de los requisitos mediante el estudio de la documentación disponible sobre las soluciones existentes y la identificación de información relevante. Este análisis comprende: los planes de negocio, estudios de mercado, contratos, solicitudes de propuestas, declaraciones de trabajo, procedimientos, guías de capacitación, competencia técnica del producto, informes de problemas, bitácoras de las sugerencias de los clientes, entre otros. Al identificar y consultar a todas las probables fuentes de información dará lugar a una mejor cobertura de las necesidades, siempre y cuando la documentación este al día.

Para realizar el análisis de los documentos se reúnen todos los detalles de las soluciones existentes, como son: las reglas del negocio, las entidades y los atributos que deberán ser considerados en la nueva solución o ser actualizados en la solución actual.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

f) Estudio de la documentación existente

De forma general en el análisis de documentos es necesario considerar los siguientes:

1. Identificar las fuentes de documentación adecuadas para su uso.

- Utilice sólo una documentación fiable para descubrir las necesidades y generar modelos de análisis.
- Localizar la documentación del usuario que podrían estar en forma física (por ejemplo, manuales de capacitación y guías de procedimiento), así como en forma flexible (por ejemplo, pantallas de ayuda y mensajes de error).
- Considere usar:
 - ✓ Documentación de respaldo.
 - ✓ Pantallas de ayuda. Descripciones de trabajo.
 - ✓ Manuales de operación y lineamientos. Planes de estrategia y negocio.
 - ✓ Reglamentos, estándares industriales y políticas de la compañía. Publicaciones en revistas de software comercial y en revistas técnicas.
 - ✓ Procedimientos operativos estándar (SOP).

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

f) Estudio de la documentación existente –

1. Identificar las fuentes de documentación adecuadas para su uso.

En la documentación (incluso antes de los requerimientos del usuario, documentos de especificaciones de usuario y especificaciones de los sistemas de interconexión y subsistemas).

Documentación de apoyo (por ejemplo, help desk, soporte de campo, instalación, mantenimiento y guías de solución de problemas).

- Informes de usuarios problema, los registros de quejas y peticiones de mejora.
- Los materiales de capacitación, manuales de usuario, y tutorial.
- Sitios web y material de marketing.
- Interfaz de usuario en línea y grupos de discusión.

Búsqueda de información sobre productos de la competencia, especialmente aquellos con: una funcionalidad atractiva para los clientes, los más utilizados, los menos utilizados, los que causan molestia, entre otros.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

f) Estudio de la documentación existente

2. Revise y analice la documentación.

Busque información sobre los requisitos no funcionales (por ejemplo, rendimiento, usabilidad y seguridad).

- Considere la posibilidad de los posibles requisitos que se asignan a los programas y que se destinará a las personas como parte de un proceso de negocio.
- Comparta y revise los resultados con los clientes y usuarios.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

f) Estudio de la documentación existente

3. Cree el borrador de los modelos de análisis.

Una vez revisada la técnica, sería conveniente hacernos las siguientes preguntas:
¿Qué le parece la técnica?, ¿Cómo cree que debería estar la documentación para poder hacer el análisis respectivo?. ¿Qué sucede si el usuario responsable de la documentación no proporciona los documentos apropiados?. ¡Qué problema! Verdad

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

g) Cuestionarios

Esta técnica está orientada a un determinado grupo de Stakeholders (Interesados) cuya lista de preguntas debe considerar lo siguiente:

- Cada pregunta debe ser elaborada de forma corta y en base a un contexto.
- Estandarizar la respuesta en base a una lista preestablecida de posibles respuestas.
- Las preguntas pueden ser de diferente tipo.
- Los Stakeholders deben entregar los cuestionarios marcando las respuestas apropiadas.
- Las preguntas de selección múltiple deben fácilmente permitir seleccionar una respuesta asociada a la lista de posibles respuestas.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

g) Cuestionarios

Esta técnica está orientada a un determinado grupo de Stakeholders (Interesados) cuya lista de preguntas debe considerar lo siguiente:

- Cada pregunta debe ser elaborada de forma corta y en base a un contexto.
- Cerrar la respuesta en base a una lista preestablecida de posibles respuestas.
- Las preguntas pueden ser de diferente tipo.
- Los Stakeholders deben entregar los cuestionarios marcando las respuestas apropiadas.
- Las preguntas de selección múltiple deben fácilmente permitir seleccionar una respuesta asociada a la lista de posibles respuestas.
- Las preguntas de ponderación deben responderse de acuerdo al grado de importancia observado, preferencias o riesgos. Las respuestas que podrían tener estas preguntas pueden ser valores cualitativos (como es muy alto, alto, bajo, etc.) o valores cuantitativos (como porcentajes o rangos de valores).

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

g) Cuestionarios

Consecuentemente debemos diseñar las preguntas cuidadosamente y validar el cuestionario para evitar y mitigar los posibles errores. De acuerdo a (Lamsweerde, 2009) los criterios de validación incluyen:

- Los encuestados deben ser una muestra representativa y significativa.
- La cobertura de la lista de preguntas y posibles respuestas.
- Ausencia de sesgos en las preguntas y en las posibles respuestas.
- Formular preguntas y respuestas no ambiguas.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

IV. IDENTIFICAR TÉCNICAS COMBINADAS DE ELICITACIÓN

g) Cuestionarios

Para diseñar y aplicar los cuestionarios (o encuestas), se debe hacer lo siguiente:

1. Identifique el propósito del cuestionario.
2. Determinar la muestra (grupo) y el método de recolección.
3. Diseñe las preguntas del cuestionario.
4. Pruebe el cuestionario antes de distribuirlo.
5. Aplique el cuestionario.
6. Analice y documente los datos.

Es importante respetar el tiempo de los stakeholders cuando se utilizan técnicas que implican la interacción directa a los interesados. Asegúrese de que comience y termine a tiempo para: entrevistar, la facilitación de talleres, la realización de los grupos focales, realización de análisis de tarea de usuario, o la observación a los usuarios. Cada proyecto es diferente

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

V. PLAN DE ELICITACIÓN DE STAKEHOLDERS

Es un plan que considera la importancia de los requisitos de los diferentes Stakeholders y sus contribuciones al proceso de desarrollo de requisitos. Es necesario hacerlo para **decidir quién debe participar en las actividades de los distintos requisitos y la forma en que debería contribuir**. El desarrollo de esta estrategia le ayuda a evitar pasar por alto a los Stakeholders y los requisitos faltantes. También **ayuda a obtener el compromiso de los “grupos de interés por su tiempo y participación**.

La participación de los Stakeholders es esencial para los proyectos de software exitosos. Las personas son la fuente principal de información de los requisitos, esto es importante para obtener la participación de los interesados centrados en las necesidades.

Las preguntas clave que esta herramienta debe responder:

- ¿Cuán importantes son las necesidades de cada actor?
- ¿Cómo podemos involucrar a cada uno de los interesados en el proceso de desarrollo de requisitos?

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

V. PLAN DE ELICITACIÓN DE STAKEHOLDERS

¿Qué hace el plan?

Permite que el equipo centre sus esfuerzos en los requerimientos de alta prioridad por parte de los stakeholders.

- **Establece relaciones de colaboración entre los técnicos y actores del proyecto.**
- **Alienta a los patrocinadores y los champions asegurar que las personas con conocimientos de requerimientos críticos estará disponible para el equipo del proyecto.**
- **Promueve el uso eficaz del tiempo de las personas.**

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

V. PLAN DE ELICITACIÓN DE STAKEHOLDERS

Para establecer el plan, se debe hacer:

a) Catalogue la importancia de cada stakeholder en las categorías de Stakeholder.

Utilice un esquema de clasificación, como MoSCoW (Siglas en inglés):

- Debe (**M** -> Must): **Esencial para el éxito.**
- En caso de (**S** -> Should): **Es muy importante para recoger y comprender los requerimientos de este grupo de interés.**
- Podría (**C** -> Could): **Es bueno tener la participación de este grupo de interés, pero de menor importancia.**
- No (**W** -> Won't): **no debe ser considerada.**

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

V. PLAN DE ELICITACIÓN DE STAKEHOLDERS

Para establecer el plan, se debe hacer:

b) Determinar cómo va a involucrar a cada stakeholder que posee el M, S o C. tenga en cuenta:

- ***Grado de participación:*** Decida la medida en que cada actor va a participar. Él o ella pueden participar plenamente, tienen algún grado de participación limitada, o sea indirectamente si un sustituto representa sus necesidades.
- ***Método de la participación:*** Determinar cómo el actor va a participar:
 - **Activamente:** Participa en las necesidades de talleres, encuestas, entrevistas, grupos focales, o prototipos.
 - **Pasiva:** Obtiene informes de los sustitutos o revisa mensajes de correo electrónico sobre el progreso del desarrollo de los requisitos.
 - **Indirectamente:** Suministra la mesa de servicio o logs de peticiones del cliente o encuestas anónimas o datos de marketing.
 - **La frecuencia de la participación:** Decidir si el involucramiento del stakeholder será continua o periódica.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

V. PLAN DE ELICITACIÓN DE STAKEHOLDERS

Para establecer el plan, se debe hacer:

c) Registre el plan de elicitación en una tabla u otro documento.

En el (PMI-PMBOOK, 2008) se establece que para determinar a las personas interesadas (stakeholders), se debe conocer su influencia e interés en el proyecto y catalogarlos de la siguiente manera:

- **Stakeholders directos:** Los que están involucrados en el ciclo de vida del proceso, por lo que se verán afectados y tendrán interés en una finalización exitosa.
- **Stakeholders indirectos:** Estos muestran cierta preocupación por el proyecto ya que su nivel de interés e influencia es bajo.

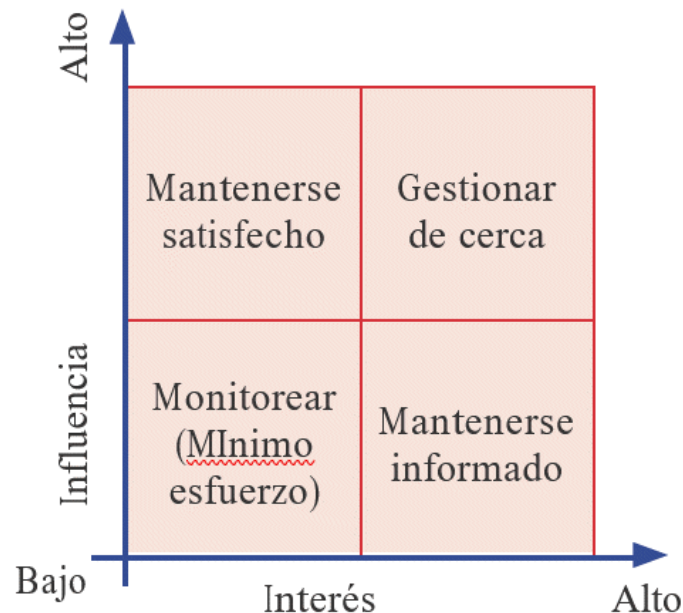
UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

V. PLAN DE ELICITACIÓN DE STAKEHOLDERS

Para establecer el plan, se debe hacer:

c) Registre el plan de elicitación en una tabla u otro documento.

En la siguiente figura se hace una relación que existe entre el interés y la influencia de los interesados. En (Wieggers, 2003) se establecen algunos criterios para agrupar a los usuarios y establecer ciertos grupos a los que pueden pertenecer cada uno de ellos. Además un usuario en determinados momentos del desarrollo del proyecto, puede pertenecer a un determinado grupo de stakeholders y en otro instante pertenecer a otro grupo



Relación entre interés e influencia de los Interesados

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos

V. PLAN DE ELICITACIÓN DE STAKEHOLDERS

Para establecer el plan, se debe hacer:

c) Registre el plan de elicitación en una tabla u otro documento.

En el (PMI-PMBOOK, 2008) se indican los Stakeholders que pueden existir en una organización, cabe señalar que dependiendo del contexto de funcionamiento de la organización se pueden definir otros.

Clientes/Usuarios: Personas u organizaciones que usarán la solución.

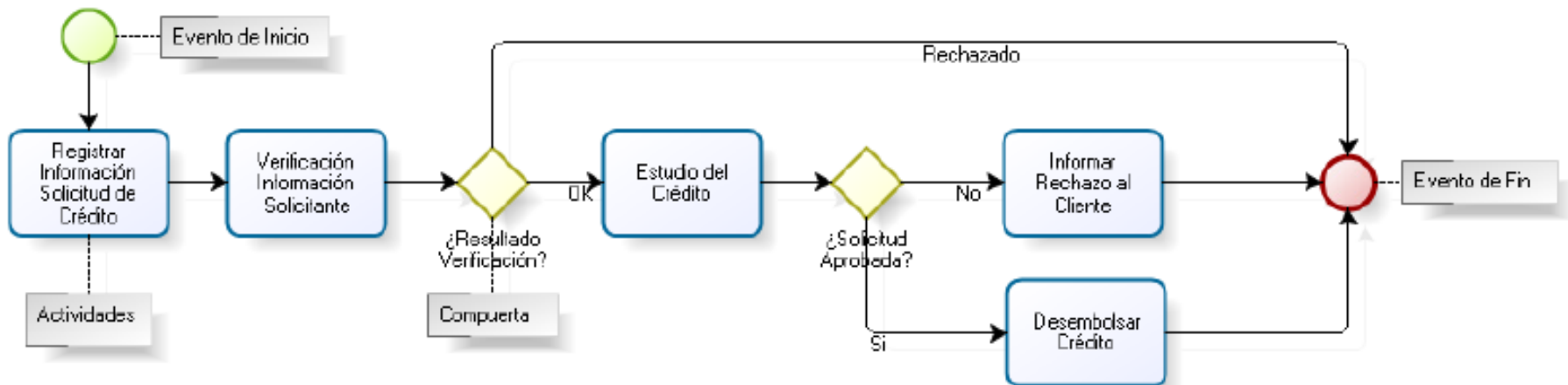
- Patrocinador: Persona o grupo de personas que financian el proyecto.
- Directores de portafolio: Ejecutivos de la organización que manejan los proyectos.
- Directores de programa: Responsable de la gestión y coordinación de los proyectos.
- Oficina de Dirección de proyectos: PMO – Dirección centralizada de los proyectos.
- Directores del proyecto: Personas que tienen a cargo todos los aspectos del proyecto.
- Equipo del proyecto: Grupo de personas que tienen a su cargo el desarrollo del proyecto.
- Gerentes funcionales: Expertos que proporcionan servicios al proyecto.
- Gerentes operacionales: Personas encargadas de investigar, desarrollar, diseñar, fabricar, aprovisionar, probar los productos en la organización.
- Vendedores/Socios de negocio: Compañías externas a la organización que celebran un contrato para proporcionar servicios al proyecto.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos - Herramientas

VI. Análisis y modelado de actividades del negocio y tareas de usuarios relacionadas a los servicios que se espera del producto

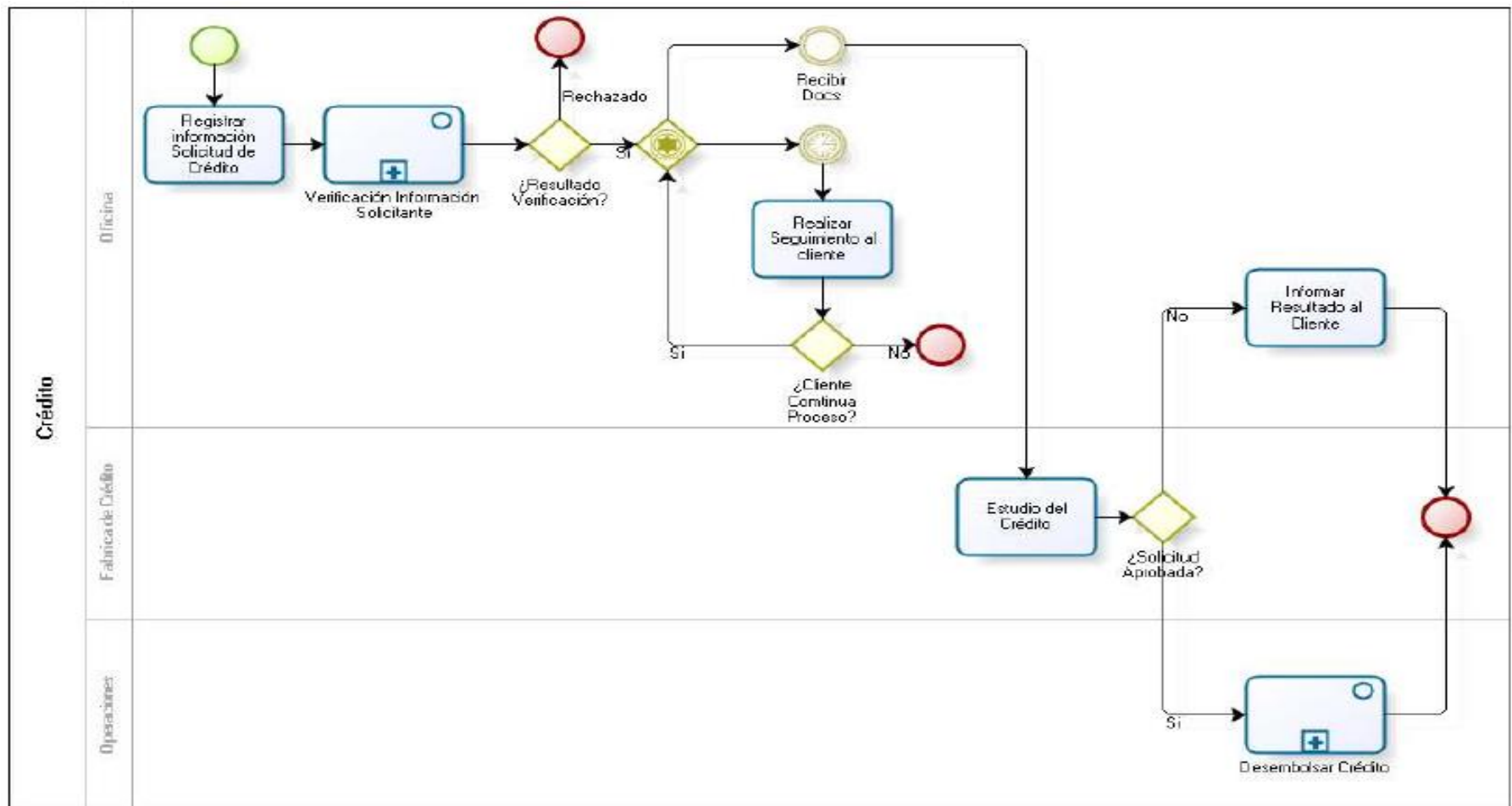


Modelado del negocio con BPMN



UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos - Herramientas

VI. Análisis y modelado de actividades del negocio y tareas de usuarios relacionadas a los servicios que se espera del producto



UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos - Herramientas

VI. Análisis y modelado de actividades del negocio y tareas de usuarios relacionadas a los servicios que se espera del producto



Modelado del negocio con BPMN

- **BPMN Business Process Modeling Notation (BPMN).** Es una notación gráfica que describe la lógica de los pasos de un proceso de Negocio. Esta notación ha sido especialmente diseñada para coordinar la secuencia de los procesos y los mensajes que fluyen entre los participantes de las diferentes actividades.
- **¿Por qué es importante Modelar con BPMN?**
 - BPMN es un estándar internacional de modelado de procesos aceptado por la comunidad.
 - BPMN es independiente de cualquier metodología de modelado de procesos.
 - BPMN crea un puente estandarizado para disminuir la brecha entre los procesos de negocio y la implementación de estos.
 - BPMN permite modelar los procesos de una manera unificada y estandarizada permitiendo un entendimiento a todas las personas de una organización

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos - Herramientas

VI. Análisis y modelado de actividades del negocio y tareas de usuarios relacionadas a los servicios que se espera del producto



Modelado del negocio con BPMN

- **Introducción a BPMN Business Process Modeling Notation**

BPMN proporciona un lenguaje común para que las partes involucradas puedan comunicar los procesos de forma clara, completa y eficiente. De esta forma BPMN define la notación y semántica de un Diagrama de Procesos de Negocio (Business Process Diagram, BPD).

BPD es un Diagrama diseñado para representar gráficamente la secuencia de todas las actividades que ocurren durante un proceso, basado en la técnica de “Flow Chart”, incluye además toda la información que se considera necesaria para el análisis.

BPD es un Diagrama diseñado para ser usado por los analistas de procesos, quienes diseñan, controlan y gestionan los procesos. Dentro de un Diagrama de Procesos de negocios BPD se utilizan un conjunto de elementos gráficos, que se encuentran agrupados en categorías.

UNIDAD 3: Elicitación de Requerimientos - Herramientas

VII.- Documentación de los Requerimientos de usuario

Detalle de los requerimientos de usuario como resultados de la técnica aplicada:

Nota importante: Descripción de los requerimientos de los usuarios en lenguaje natural, que expresan que es lo que desean que el sistema haga, y los servicios que este proporciona, así mismo como las limitaciones operacionales con las que cuenta. Únicamente especifican el comportamiento externo del sistema y evitan, tanto como sea posible

Nº	Descripción del requerimiento de usuario	Stakeholder o interesado	Limitaciones o Condiciones	Importancia 1-5 (1 más importante)
1	Iniciar la solicitud de un Trámite	Universitario	Registrar todos los requisitos	5
	Conocer el flujo que debe seguir en cada trámite	Universitario	Haber iniciado el trámite	3
	Conocer en cualquier momento el estado de su trámite	Universitario	Haber iniciado el trámite	3
	Hacer seguimiento a los trámites	Director Académico	Solo los trámites que están en proceso	3
				

CASO DE ESTUDIO PRACTICO

CONSIGNA: LLEVAR ADELANTE LA ETAPA DE ELICITACION DE REQUERIMIENTOS SEGÚN LOS SIGUIENTES PASOS:

1.- Listar las fuentes (**inventario de personas, documentos específicos, y fuentes de información externa, sistemas existentes, guías de usuarios, libro de quejas, reglamentos, atención al cliente, etc.**) que pueden ser internas o externas

Nombre de la fuente	Origen interno / externo	Descripción de la fuente

2.- Listar los stakeholders (¿Quién afecta o es afectado por el sistema?, ¿Quién o que interactúa con el sistema?. ¿Quién tiene los conocimientos relevantes de los requerimientos?)

Stakeholder (Tipo de persona interesada)	Descripción del stakeholder	Importancia (M -> Must): Esencial para el éxito. (S -> Should): Es muy importante para recoger y comprender los requerimientos de este grupo de interés. (C -> Could): Es bueno tener la participación de este grupo de interés, pero de menor importancia. No (W -> Won't): no debe ser considerada.	Modo de Participación: Activamente:. Pasiva: Indirectamente:

CASO DE ESTUDIO PRACTICO

ESTUDIO DE CASO – ETAPA DE ELICITACION DE REQUERIMIENTOS

3.- Categoría de los stakeholders

Clientes		Usuarios		Otros Stakeholders	
Sponsor	Product Champion	Usuarios Directos	Usuarios Indirectos	Consejeros	Proveedores
• Director de MAD	• Director de procesos	• Secretaria centro • Secretaria de carrera • Director de escuela • Profesor • Coordinación académica	• Estudiante • Atención al estudiante • Call Center	• Staff • Auditor externo • Consultor	• Gerente del proyecto. • Analistas • Desarrolladores • Administrador de base de datos

CASO DE ESTUDIO PRACTICO

ESTUDIO DE CASO – ETAPA DE ELICITACION DE REQUERIMIENTOS

4.- Perfil de los Stakeholders

Stakeholder	Rol	Responsabilidades	Intereses	Criterios de éxito	Preocupación	Competencias técnicas/ Relación de ambiente de trabajo
Director Académico	• Sponsor • Usuario indirecto	• Aprobar (proyecto)	• Construya un sistema de acuerdo a las normas de la MAD	• Satisfacer las necesidades de los estudiantes	• Tiempo de construcción de la aplicación	• N/A
Coordinación Académica	• Usuario directo • Product champion	• Aprobar proceso	• Perfeccionar y validar los procesos	• Trámites registrados en cada centro. • Cada actor realiza las actividades. • Satisfacción de los estudiantes	• Involucramiento de los actores que intervienen en el proceso. • No se registre de forma apropiada la información	• Liberación del producto.

CASO DE ESTUDIO PRACTICO

ESTUDIO DE CASO – ETAPA DE ELICITACION DE REQUERIMIENTOS

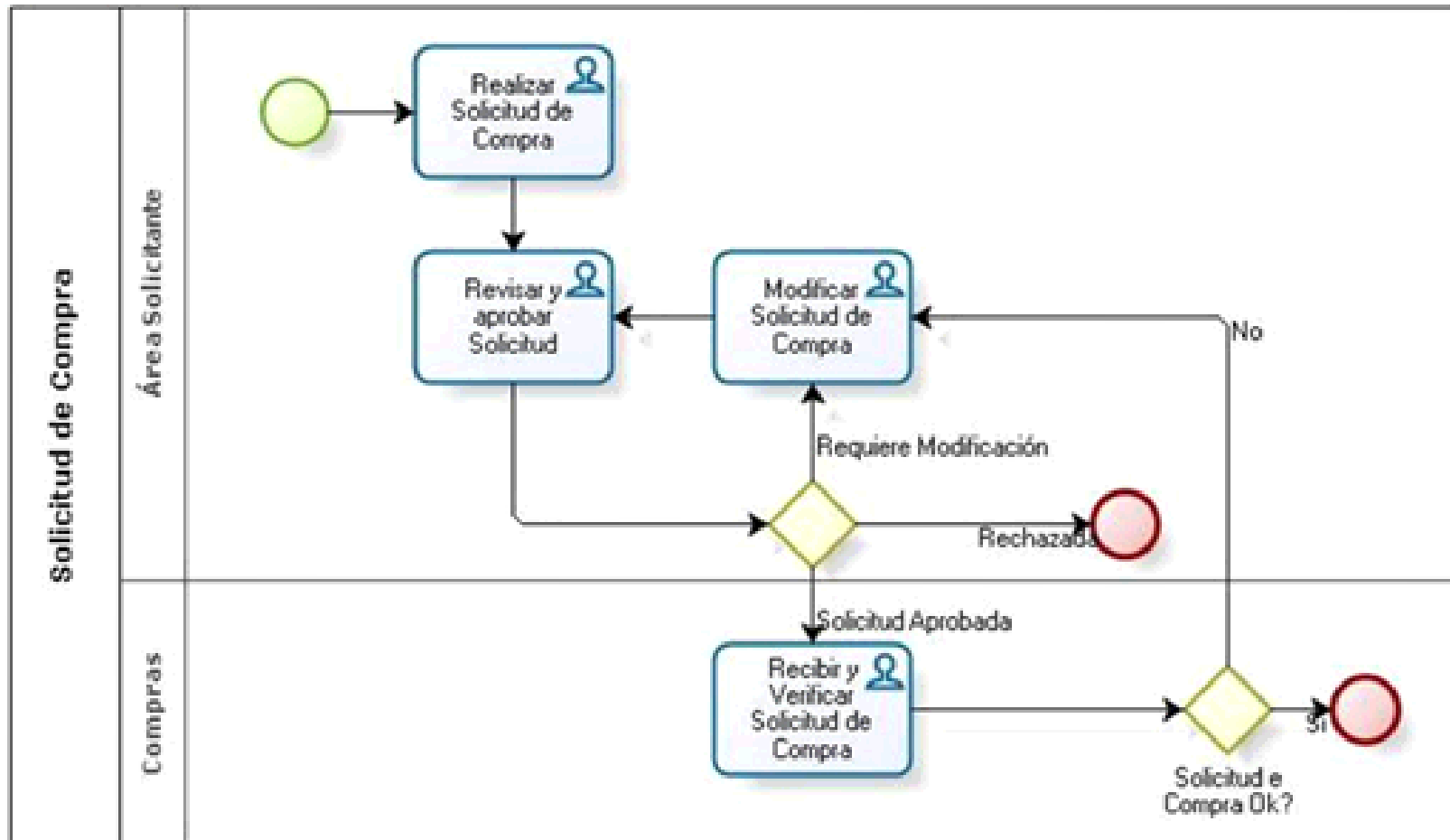
5.- Plan de elicitación de stakeholders

Stakeholders	Técnica a aplicar	Descripción de la aplicación (Cronograma, sesiones, etc.)
Ej: Vendedor	Entrevista estructurada	Se aplicará la entrevista con preguntas previamente elaboradas, el día lunes 5 de octubre, en solo una sesión que se supone durará 25 minutos
Gerente Propietario	Taller	

CASO DE ESTUDIO PRACTICO

ESTUDIO DE CASO – ETAPA DE ELICITACION DE REQUERIMIENTOS

6. Análisis y modelado de actividades del negocio y tareas de usuarios relacionadas a los servicios que se espera del producto



CASO DE ESTUDIO PRACTICO

ESTUDIO DE CASO – ETAPA DE ELICITACION DE REQUERIMIENTOS

7. Documentación de los Requerimientos de usuario

Detalle de los requerimientos de usuario como resultados de la técnica aplicada:

Nota importante: Descripción de los requerimientos de los usuarios en lenguaje natural, que expresan que es lo que desean que el sistema haga, y los servicios que este proporciona, así mismo como las limitaciones operacionales con las que cuenta. Únicamente especifican el comportamiento externo del sistema y evitan, tanto como sea posible

Nº	Descripción del requerimiento de usuario	Stakeholder o interesado	Limitaciones o Condiciones	Importancia 1 -- 5 1 mas importante
1	Registrar la entrega de documentos para el trámite por parte del estudiante	Secretaria carrera	Originales o copias legalizadas , mas una copia	5
2	Consultar el estado y repartición en la que se encuentra un trámite	Estudiante	Previo inicio de sesión del estudiante en el sistema	4
3	Emitir una alertas cuando los tiempos de un tramite exceden un lapso de tiempo	Sistema - Reloj	Que la cuenta de usuario de trabajo sea del director academico	5

CASO DE ESTUDIO PRACTICO

ESTUDIO DE CASO – ETAPA DE ELICITACION DE REQUERIMIENTOS

8.- DETALLE DE LOS REQUERIMIENTOS DE USUARIO EN FUNCION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN Y QUE SE ESPERAN COMO SERVICIOS DEL PRODUCTO

Detalle de los requerimientos de usuario como resultados del análisis de los diagramas BPMN que describen las actividades de un proceso y sus participantes:

PARTICIPANTE: CLIENTE

Nº	Descripción del requerimiento de usuario	Limitaciones o Condiciones	Proceso	Importancia 1 -- 5 1 mas importante
1	Ver catálogo de productos	Registrar una cuenta de usuario	SERVICIO VENTA TELEFONICA	1
2	Solicitar varios artículos en una orden	-	SERVICIO VENTA TELEFONICA	2
3	Registrar reclamo sobre un producto	Especificar el número de pedido	SERVICIO VENTA TELEFONICA	2
4				

Detalle de los requerimientos de usuario como resultados del análisis de los diagramas BPMN que describen las actividades de un proceso y sus participantes:

PARTICIPANTE: ENCARGADO DE PEDIDOS

Nº	Descripción del requerimiento de usuario	Limitaciones o Condiciones	Proceso	Importancia 1 -- 5 1 mas importante
1				
2	...			
3				

ESTUDIO DE CASO – ETAPA DE ELICITACION DE REQUERIMIENTOS

9.- Anexos

Se debe adjuntar todos los instrumentos (Cuestionarios, Entrevistas, Fichas de observación, Prototipos, etc. Que se han empleado como parte del plan de elicitación.)